

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Θέμα διπλωματικής εργασίας:

**Αναβάθμιση της Ερευνητικής Ροής και της Εμπειρίας Χρήστη στο σύστημα
εναρμόνισης μελωδιών "CHAMELEON" και αξιολόγησή του σε διαφορετικά
αρμονικά ιδιώματα.**

**Upgrade of the Research flow and User Experience (UX) of the melody
harmonization system "CHAMELEON" and it's evaluation in different harmonic
idioms.**

Φοιτητής:

Χριστόφορος Κουτσοδήμος ΑΕΜ 1827

Επιβλέπων καθηγητής:

Αιμίλιος Καμπουρόπουλος

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	5
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ	6
1.1 Εισαγωγή.....	6
1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ	7
1.2.1 Μουσικές και θεωρητικές βάσεις.....	7
1.2.2 Markov Models στη Μουσική	8
1.2.3 Hidden Markov Models και εφαρμογές	11
2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CHAMELEON ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ GCT	14
2.1 Το Υπολογιστικό Σύστημα Chameleon.....	14
2.2 General Chord Type (GCT) – Αναλυτικά	15
2.3 Αξιολόγηση της GCT Αναπαράστασης (Kostka–Payne Dataset, αποτελέσματα)	17
2.4 Ομαδοποίηση και λειτουργική ανάλυση GCT	19
2.5 Υπολογιστική Δημιουργικότητα και Εννοιολογική Ανάμειξη.....	21
2.6 Σύγκριση GCT με άλλες αρμονικές αναπαραστάσεις	22
2.7 Περιορισμοί και Δομικές Προκλήσεις του Συστήματος Chameleon.....	25
2.7.1 Το Ζήτημα της Φωνοαγωγιμότητας και της Στυλιστικής Ουδετερότητας	25
2.7.2 Η Πρόκληση της Μουσικής Αναγωγής και της Εκπαίδευσης	25
2.8 Συμπεράσματα και μελλοντική έρευνα	26
2.8.1 Στρατηγική Εστίαση της Παρούσας Εργασίας.....	27
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CHAMELEON	29
3.1 Εισαγωγή.....	29
3.2 Ανασχεδιασμός της Διεπαφής Χρήστη (U.I.).....	31
3.2.1 Απλοποίηση της Διαδικασίας Εναρμόνισης	31
3.2.2 Βελτίωση της Ανατροφοδότησης προς τον Χρήστη	35
3.3 Βελτιώσεις στην Παραγωγή Μουσικής Παρτιτούρας.....	38
3.3.1 Ορθή Τοποθέτηση της Αρμονίας στο Πεντάγραμμα	38
3.3.2 Εμπλουτισμός των Μεταδεδομένων της Παρτιτούρας.....	39
3.4 Βελτιστοποίηση των Διαδικασιών Εκπαίδευσης και Μίξης Ιδιωμάτων	41
3.4.1 Αξιόπιστη Εκπαίδευση Αρμονικών Μοντέλων	41
3.4.2 Προσθήκη Πολλαπλών Τύπων Εξαγωγής Αρχείων	42
3.5 Σταθεροποίηση της Εξαγωγής Αρχείων & Αναπαραγωγέας ήχου	43

3.6 Διευκόλυνση της Εγκατάστασης και Διανομής.....	45
3.7 Συμπεράσματα	47
4. Μεθοδολογία πειραματικής διαδικασίας αξιολόγησης του CHAMELEON	50
4.1 Εισαγωγή και Μεθοδολογία	50
4.1.1 Κριτήρια Επιλογής Μουσικού Υλικού	53
4.1.2 Τρεις Κατηγορίες Εναρμόνισης: Μεθοδολογική Προσέγγιση	54
4.2 Παρουσίαση Περιπτώσεων Μελέτης	59
4.2.1 Κοκαϊνοπότης - Σμυρναϊκό Ρεμπέτικο του Παναγιώτη Τούντα (1919)	59
Πείραμα 2: Εναρμόνιση Ξένου Ιδιώματος (Tango Style).....	64
Πείραμα 3: Blended Harmonisation (Bach Chorale + Jazz).....	67
4.2.2 Harry Potter Theme - Κινηματογραφική Μουσική του John Williams	76
4.2.3 Caravan - Duke Ellington Jazz Standard	89
4.3 Συγκριτική Ανάλυση και Συνθετική Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων.....	96
4.3.1 Παραμετρική Ανάλυση των Τριών Κατηγοριών Εναρμόνισης.....	96
4.3.2 Μελωδική Πολυπλοκότητα και Συστημικοί Περιορισμοί	97
4.3.3 Conceptual Blending: Θεωρητική Επιβεβαίωση και Πρακτικές Επιπτώσεις.....	98
4.3.4 Αρμονική Δημιουργικότητα: Ποιοτική Αξιολόγηση και Πρότυπα	98
4.3.5 Πρακτικές Επιπτώσεις και Ρόλος ως Βοηθητικό Εργαλείο	99
4.3.6 Τεχνολογικοί Περιορισμοί και Μελλοντικές Κατευθύνσεις	100
5. Συμπεράσματα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις	101
5.1 Συστηματικοί Περιορισμοί και Αρχιτεκτονικές Προκλήσεις.....	102
5.1.1 Αδυναμία Διαχείρισης Γρήγορων Τονικών Μεταβάσεων.....	102
5.1.2 Έλλειψη Μηχανισμών Φωνοδήγησης	103
5.1.3 Περιορισμοί στη Διαχείριση Πολυφωνικών Δομών	103
5.2 Ευελιξία και Αρμονικά Στερεότυπα: Συγκριτική Συμπεριφορά	104
5.2.1 Στερεοτυπική Συμπεριφορά σε Μονο-Ιδιωματικές Εναρμονίσεις	104
5.2.2 Αυξημένη Ευελιξία και Βελτιωμένη Διαχείριση Αρμονικών Προκλήσεων μέσω Conceptual Blending.....	105
5.3 Conceptual Blending: Θεωρητική Επέκταση και Έμμεσες Εφαρμογές	106
5.3.1 Επανακαθορισμός των Ορίων του Conceptual Blending	106
5.3.2 Μηχανισμοί Έμμεσης Ανάμειξης	106
5.3.3 Θεωρητικές Επιπτώσεις και Όρια Εφαρμογής	107
5.4 Πρακτικές Επιπτώσεις: Ο Ρόλος του Chameleon ως Βοηθητικό Εργαλείο	108

5.4.1 Το Μοντέλο της "Αρμονικής Παλέτας"	108
5.4.2 Διαδικασία Πολλαπλών Εναρμονίσεων και Εκλεκτικής Σύνθεσης	109
5.4.3 Συμπληρωματικότητα με Παραδοσιακές Μέθόδους Σύνθεσης	109
5.4.4 Περιορισμοί στην Αυτόνομη Λειτουργία	109
5.5 Μελλοντικές Ερευνητικές Κατευθύνσεις και Τεχνολογικές Εξελίξεις	110
5.5.1 Αρχιτεκτονικές Βελτιώσεις: Υπέρβαση των Περιορισμών των HMMs	110
5.5.2 Επέκταση και Βελτίωση Εκπαιδευτικών Δεδομένων	111
5.5.3 Διαδραστικές Εφαρμογές και Συν-δημιουργία	111
5.5.4 Διαπολιτισμική Μουσική Ανάλυση και Νέα Πεδία Εφαρμογής	112
5.5.5 Αξιολόγηση και Μέτρηση Δημιουργικότητας	112
5.6 Εμπειρική Αξιολόγηση: Feedback από Workshop Παρουσίαση	113
5.6.1 Δομή Παρουσίασης και Κοινό	114
5.6.2 Θετικές Αντιδράσεις και Επιβεβαίωση Μουσικολογικής Κατάρτισης	115
5.6.3 Ενδιαφέρον για Ακραίες Αρμονικές Παραμέτρους	115
5.6.4 Περιορισμοί Διεπαφής Χρήστη και Πρακτικά Εμπόδια	116
5.6.5 Συμπεράσματα από την Εμπειρική Αξιολόγηση	116
6. Βιβλιογραφικές Αναφορές	118

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την αποτελεσματικότητα του υπολογιστικού συστήματος CHAMELEON στην εναρμόνιση δεδομένων μελωδιών μέσω διαφορετικών αρμονικών ιδιωμάτων, με έμφαση στην εφαρμογή του conceptual blending ως μηχανισμού δημιουργίας νέων αρμονικών δομών. Κεντρικό πυλώνα της εργασίας αποτελεί ο τεχνικός ανασχεδιασμός και η σταθεροποίηση του συστήματος, με στόχο τη μετατροπή ενός ερευνητικού πρωτοτύπου σε ένα λειτουργικό και προσβάσιμο εργαλείο αρμονικής επεξεργασίας.

Το σύστημα βασίζεται σε Hidden Markov Models και χρησιμοποιεί την General Chord Type (GCT) αναπαράσταση για την κωδικοποίηση συγχορδιών. Στο πλαίσιο της έρευνας, πραγματοποιήθηκε ολικός ανασχεδιασμός της διεπαφής χρήστη (UI) για τη διευκόλυνση της παραμετροποίησης του conceptual blending, ενώ η υιοθέτηση τεχνολογίας εμπεριεκτών (Docker) εξασφάλισε τη σταθερότητα και την επιστημονική αναπαραγωγικότητα του υπολογιστικού περιβάλλοντος.

Η ερευνητική μεθοδολογία περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες πειραματισμού: native (εγγενείς) εναρμονίσεις, cross-style εναρμονίσεις και blended εναρμονίσεις. Τα πειράματα εφαρμόστηκαν σε τρεις μουσικολογικά διαφορετικές μελωδίες: τον σμυρναϊκό ρεμπέτικο "Κοκαϊνοπότης" του Παναγιώτη Τούντα, το Harry Potter theme του John Williams, και το jazz standard "Caravan" του Duke Ellington.

Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι το σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικότερα σε μελωδίες με σταθερά τονικά πλαίσια, ενώ οι blended εναρμονίσεις παράγαγαν τα πιο δημιουργικά αποτελέσματα, δημιουργώντας υβριδικές αρμονικές δομές. Σημαντική θεωρητική συνεισφορά αποτελεί η αναγνώριση ότι ακόμη και οι cross-style εναρμονίσεις λειτουργούν ως μορφή conceptual blending, όπου το μελωδικό υλικό και το αρμονικό ιδίωμα αποτελούν τις αναμειγνυόμενες οντότητες.

Η εργασία καταλήγει ότι το CHAMELEON λειτουργεί βέλτιστα ως βοηθητικό εργαλείο («αρμονική παλέτα») που ενισχύει την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Οι τεχνικές βελτιώσεις στη διεπαφή και τη διαχείριση των δεδομένων εξόδου αναδεικνύονται ως καθοριστικοί παράγοντες για την πρακτική αξιοποίηση του συστήματος, ενώ οι συστηματικοί περιορισμοί που εντοπίστηκαν (voice leading, πολυφωνία) θέτουν τις βάσεις για μελλοντικές αρχιτεκτονικές εξελίξεις.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

1.1 Εισαγωγή

Η αρμονική ανάλυση αποτελεί θεμελιώδη διαδικασία στη μουσική θεωρία, ερμηνεία και σύνθεση, καθώς επιτρέπει την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των συγχορδιών, του τονικού πλαισίου και της μορφής ενός μουσικού έργου. Με την είσοδο των υπολογιστικών μεθόδων στο πεδίο της μουσικής, παρατηρείται εντεινόμενο ενδιαφέρον για την αυτοματοποιημένη ανάλυση, κατηγοριοποίηση και δημιουργία αρμονικών δομών με στόχο τόσο την υποστήριξη της μουσικής έρευνας όσο και την επέκταση των εργαλείων σύνθεσης (Temperley, 2004; Rohrmeier & Graepel, 2012). Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις στον τομέα της υπολογιστικής αρμονίας είναι η δημιουργία αναπαραστάσεων συγχορδιών και αρμονικών ακολουθιών που να είναι ταυτόχρονα ακριβείς, ευέλικτες και επεκτάσιμες σε διαφορετικά μουσικά ιδιώματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπολογιστικό σύστημα Chameleon αποτελεί μία ιδιαίτερα καινοτόμο προσέγγιση, αξιοποιώντας τεχνικές πιθανοτικής μοντελοποίησης — και συγκεκριμένα, κρυφά μοντέλα Markov (Hidden Markov Models, HMMs) — για την αυτόματη εναρμόνιση δεδομένων μελωδιών βάσει πολυδιάστατων χαρακτηριστικών όπως η GCT (General Chord Type) αναπαράσταση (Cambouropoulos et al., 2014; Cambouropoulos et al., 2015). Ωστόσο, η μετάβαση από τη θεωρητική μοντελοποίηση στην πρακτική καλλιτεχνική εφαρμογή απαιτεί εργαλεία που να είναι προσβάσιμα και τεχνικά σταθερά. Η παρούσα εργασία θέτει στο επίκεντρο τον λειτουργικό ανασχεδιασμό του συστήματος, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία μιας σύγχρονης διεπαφής χρήστη (User Interface) και στη διασφάλιση της σταθερότητας του υπολογιστικού περιβάλλοντος.

Το Chameleon επιχειρεί όχι μόνο να επιτύχει λειτουργικά ικανοποιητική εναρμόνιση, αλλά και να αντανakλά τα ιδιώματα διαφόρων μουσικών παραδόσεων, εντάσσοντας την έννοια της υπολογιστικής δημιουργικότητας (computational creativity) σε ένα σύστημα που προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ύφους. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό πεδίο της τεχνητής μουσικής νοημοσύνης, συμβάλλοντας στην κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν τη δημιουργία και την αντίληψη της αρμονίας (Pachet & Roy, 2001; Pearce & Wiggins, 2006).

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση των θεωρητικών βάσεων που στηρίζουν τη λειτουργία του Chameleon, **αλλά και στις τεχνικές παρεμβάσεις που καθιστούν το σύστημα λειτουργικό για τον σύγχρονο ερευνητή και συνθέτη**. Η μελέτη ξεκινά από τη στατιστική μοντελοποίηση (Markov, HMM), προχωρά στην παρουσίαση του **τεχνικού**

ανασχεδιασμού της διεπαφής και της GCT αναπαράστασης, και καταλήγει στην αξιολόγηση της ποιότητας των παραγόμενων αποτελεσμάτων μέσω μιας διερευνητικής μελέτης περίπτωσης σε συγκεκριμένα αρμονικά ιδιώματα.

1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

1.2.1 Μουσικές και θεωρητικές βάσεις

Η κατανόηση της αρμονικής επεξεργασίας σε υπολογιστικά συστήματα, όπως το Chameleon, προϋποθέτει την εις βάθος γνώση ορισμένων βασικών εννοιών της μουσικής θεωρίας, με κυρίαρχες την τονικότητα, τις συγχορδίες και τη συμβολική αναπαράσταση των ήχων μέσω διανυσμάτων pitch class. Αυτές οι έννοιες αποτελούν τη θεμελιώδη γλώσσα μέσω της οποίας μεταφέρεται η αρμονική πληροφορία στο υπολογιστικό επίπεδο.

Η τονικότητα (tonality) αποτελεί ένα σύστημα ιεραρχικά οργανωμένων διαστημάτων που περιστρέφονται γύρω από έναν τονικό άξονα (τονική). Η τονικότητα δεν περιορίζεται μόνο στην κλίμακα, αλλά και στην προσδοκία επαναφοράς στην τονική συγχορδία, δηλαδή στην ενότητα ή "έλξη" της μουσικής φράσης γύρω από έναν κεντρικό ήχο (Krumhansl, 2001). Οι έννοιες της τονικής σταθερότητας και της λειτουργικής αρμονίας είναι αναγκαίες για την αναγνώριση αρμονικών κατηγοριών σε παραδοσιακά και σύγχρονα ιδιώματα.

Η συγχορδία ορίζεται ως η ταυτόχρονη ηχητική εκφορά τριών ή περισσότερων διαφορετικών φθόγγων. Από αναλυτική σκοπιά, οι συγχορδίες μελετώνται ως σύνολα από **τάξεις τονικού ύψους (pitch classes)** – μια έννοια που ορίζει το σύνολο όλων των φθόγγων που συνδέονται μέσω της οκταβικής και εναρμόνιας ισοδυναμίας (Forte, 1973). Συγκεκριμένα, μια τάξη τονικού ύψους αντιμετωπίζει όλες τις νότες με το ίδιο όνομα (π.χ. Do) ως ένα ενιαίο αφηρημένο αντικείμενο, ανεξάρτητα από την οκτάβα στην οποία βρίσκονται ή τον τρόπο γραφής τους (π.χ. Do# και Reb). Αυτή η αφαίρεση επιτρέπει τη μεταφορά της μουσικής πληροφορίας από το επίπεδο της συγκεκριμένης εκτέλεσης σε ένα επίπεδο μορφικής ανάλυσης, όπου η έμφαση δίνεται στις διαστηματικές σχέσεις και όχι στο ηχητικό καταχώρισμα (register).

Στο πλαίσιο της μουσικής πληροφορικής, οι δώδεκα τάξεις τονικού ύψους του συγκεκριμένου συστήματος αναπαρίστανται μέσω της ακέραιης σημειογραφίας με τους αριθμούς 0 έως 11 (όπου 0=C, 1=C#, κ.ο.κ.). Αυτή η κωδικοποίηση αποτελεί τη βάση για το **Διάνυσμα Τάξεων Τονικού Ύψους (Pitch Class Vector - PCV)**, μια μαθηματική αναπαράσταση που κωδικοποιεί ποια pitch classes περιέχονται σε ένα μουσικό τμήμα

(Ames, 1989). Το PCV υλοποιείται ως ένα δωδεκαδιάστατο διάνυσμα, όπου κάθε θέση αντιστοιχεί σε μία από τις δώδεκα τάξεις. Σε μια δυαδική αναπαράσταση, η τιμή 1 υποδηλώνει την παρουσία της τάξης στη συνήχηση και η τιμή 0 την απουσία της. Για παράδειγμα, μια συγχορδία Ντο μείζονα (C major), η οποία αποτελείται από τις τάξεις {C, E, G} ή {0, 4, 7}, κωδικοποιείται ως: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη μουσική πληροφορική, καθώς παρέχει έναν υπολογίσιμο τρόπο προσδιορισμού ομοιοτήτων και αποστάσεων μεταξύ συγχορδιών ή αρμονικών πεδίων (Richmond, 1981).

Για παράδειγμα, μία ντο μείζονα συγχορδία (Cmaj) θα γραφτεί: [1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0] Με τους φθόγγους ντο, μι και σολ (θέσεις 1,4,7) να έχουν τιμή 1 και όλους τους άλλους 0. Η γενίκευση των pitch class αναπαραστάσεων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη θεωριών όπως η pitch-class set theory, η οποία οργανώνει τις συγχορδίες με βάση το σχήμα τους, ανεξαρτήτως τονικού κέντρου. Αν και τέτοιες μέθοδοι αρχικά αναπτύχθηκαν για ανάλυση ατονικής μουσικής (Forte, 1973), η χρησιμότητά τους έχει πλέον επεκταθεί και στη μελέτη της παραδοσιακής αρμονίας, κυρίως όταν συνδυάζονται με υπολογιστικά μοντέλα (Quinn, 2001).

Η χρήση των PCVs επιτρέπει στο σύστημα Chameleon και σε παρόμοια υπολογιστικά μοντέλα να εκτελούν στατιστική ανάλυση και να υπολογίζουν «αποστάσεις» μεταξύ αρμονικών δομών, διευκολύνοντας την αναγνώριση ομοιοτήτων ανεξαρτήτως τονικού κέντρου ή διάταξης των φθόγγων (Richmond, 1981).»

Στο πλαίσιο του Chameleon, οι έννοιες αυτές χρησιμοποιούνται με σκοπό τη μετατροπή της μελωδίας σε αρμονική πληροφορία, δηλαδή σε κατάλληλες συγχορδίες που να εξυπηρετούν λειτουργικά και αισθητικά την δεδομένη μελωδική γραμμή. Μέσω της κατηγοριοποίησης των pitch classes, του προσδιορισμού του σχετικού τονικού πλαισίου και της εφαρμογής μαθηματικών μοντέλων, επιτυγχάνεται μια αυτοματοποιημένη και εννοιολογικά πλούσια προσέγγιση στην εναρμόνιση. Καθίσταται σαφές ότι οι βασικές μουσικές έννοιες δεν είναι μόνο απαραίτητες για την ανθρώπινη ερμηνεία της μουσικής, αλλά και για τη λειτουργική μετάφρασή της σε δομές κατανοητές από τους αλγόριθμους. Η επιτυχία κάθε υπολογιστικού συστήματος που επιχειρεί εναρμόνιση ή ανάλυση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ακρίβεια και τη λειτουργικότητα των θεωρητικών βάσεων στις οποίες στηρίζεται.

1.2.2 Markov Models στη Μουσική

Η θεωρία των Markov μοντέλων έχει μακρά και γόνιμη παρουσία στις εφαρμογές υπολογιστικής μουσικής, ιδιαίτερα στον τομέα της πρόβλεψης, ανάλυσης και σύνθεσης αρμονικών ακολουθιών. Τα μοντέλα Markov πρώτης τάξης βασίζονται στην παραδοχή ότι η

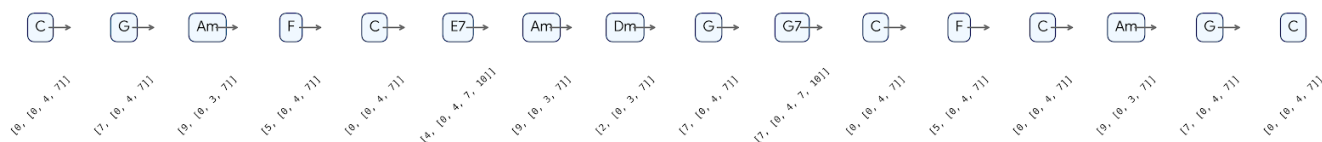
πιθανότητα εμφάνισης ενός μουσικού γεγονότος εξαρτάται μόνο από την αμέσως προηγούμενη κατάσταση, καθιστώντας το ένα εργαλείο ιδιαίτερα κατάλληλο για την περιγραφή ακολουθιών συγχορδιών και μελωδιών (Allan & Williams, 2004; Herremans & Chew, 2017).

Στο πλαίσιο της μουσικής αρμονίας, κάθε συγχορδία μπορεί να θεωρηθεί ως μία διακριτή κατάσταση σε ένα πεπερασμένο σύνολο καταστάσεων. Η μετάβαση από τη μία συγχορδία στην επόμενη περιγράφεται από μία πιθανοτική μετάβαση (transition probability), η οποία καταγράφεται σε έναν πίνακα μετάβασης. Για παράδειγμα, σε ανάλυση έργων τονικής μουσικής, έχει παρατηρηθεί ότι η συγχορδία V έχει υψηλή πιθανότητα να ακολουθηθεί από την I, αντανakλώντας την κλασική λειτουργική σχέση τόνικης-δεσπόζουσας (Rohrmeier & Graepel, 2012). Η προσέγγιση αυτή έχει εφαρμοστεί ευρύτατα στην πιθανοτική μοντελοποίηση συγχορδιακών ακολουθιών τόσο για αναλυτικούς όσο και για συνθετικούς σκοπούς.

Σύγχρονες εργασίες έχουν εμπλουτίσει τα Markov μοντέλα με επιπλέον πληροφορίες, όπως μετρικά χαρακτηριστικά ή φωνοδήγηση (voice leading), επιτρέποντας πιο μουσικά εύστοχες προβλέψεις (Whorley, 2013). Παράλληλα, η χρήση γραφοθεωρητικών μεθόδων πάνω σε Markov-based δίκτυα συγχορδιών έχει οδηγήσει σε εντοπισμό μοτίβων και δομικών επαναλήψεων σε μεγάλα μουσικά σύνολα (Conklin, 2013).

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η διαδικασία με την οποία ένα υπολογιστικό σύστημα «μαθαίνει» ένα αρμονικό ιδίωμα, παρατίθεται ένα απλοποιημένο παράδειγμα στατιστικής μάθησης μέσω μοντέλων Markov πρώτης τάξης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του συστήματος Chameleon για την παραγωγή εναρμονίσεων.

Σχήμα 1: Αλληλουχία 16 Συγχορδιών και η αντίστοιχη κωδικοποίηση GCT



Στο **Σχήμα 1**, απεικονίζεται μια συγκεκριμένη αλληλουχία 16 συγχορδιών, C -> G -> Am -> F -> C -> E7 -> Am -> Dm -> G -> G7 -> C -> F -> C -> Am -> G -> C, η οποία λειτουργεί ως το «σύνολο εκπαίδευσης» (training set). Κάτω από κάθε συγχορδία εμφανίζεται η αντίστοιχη κωδικοποίηση **General Chord Type (GCT)**. Η κωδικοποίηση αυτή

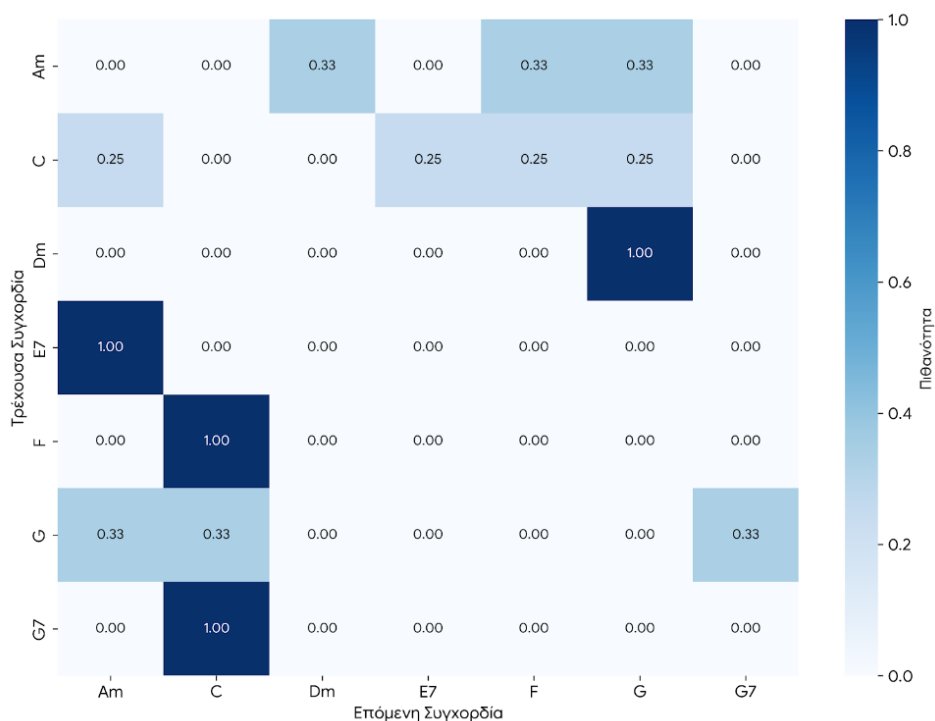
μετατρέπει τη μουσική πληροφορία σε αριθμητικά διανύσματα (vectors), επιτρέποντας στον αλγόριθμο να επεξεργαστεί τις συγχορδίες βάσει των διαστηματικών τους σχέσεων.

Η μάθηση πραγματοποιείται μέσω της καταγραφής των διαδοχών μεταξύ των συγχορδιών. Το σύστημα αναλύει την αλληλουχία και υπολογίζει πόσο συχνά μια συγκεκριμένη συγχορδία διαδέχεται μια άλλη. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης αποτυπώνεται στον **Πίνακα Πιθανοτήτων Μετάβασης (Σχήμα 2)**.

Παρατηρώντας τον πίνακα σε συνδυασμό με την ακολουθία, βλέπουμε πώς προκύπτουν τα δεδομένα:

Η συγχορδία **C** εμφανίζεται στην αλληλουχία τέσσερις φορές. Την πρώτη φορά την διαδέχεται η **G**, τη δεύτερη η **E7**, την τρίτη η **F** και την τέταρτη η **Am**. Εφόσον κάθε μετάβαση εμφανίζεται από μία φορά, ο πίνακας αποδίδει **ίση πιθανότητα (0.25 ή 25%)** για καθεμία από

Σχήμα 2: Πίνακας Μετάβασης Markov
(Προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση της Αλληλουχίας του Σχήματος 1)



αυτές τις τέσσερις συγχορδίες μετά την εμφάνιση της C.

Αντίθετα, η συγχορδία **E7** εμφανίζεται μία φορά και ακολουθείται πάντα από την **Am**. Έτσι, ο πίνακας καταγράφει πιθανότητα **1.00 (100%)** για τη συγκεκριμένη μετάβαση.

Με παρόμοιο τρόπο, η συγχορδία **G** εμφανίζεται τρεις

φορές, οδηγώντας σε τρεις διαφορετικές επιλογές (**Am**, **G7**, **C**), με την καθεμία να συγκεντρώνει πιθανότητα **0.33 (33%)**.

Με αυτόν τον τρόπο, το μοντέλο Markov δημιουργεί έναν στατιστικό χάρτη που βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα εκπαίδευσης. Κατά τη διαδικασία της νέας εναρμόνισης, το σύστημα Chameleon χρησιμοποιεί αυτόν τον χάρτη για να προτείνει συγχορδίες που ακολουθούν τη «λογική» του ιδιώματος που μελέτησε, εξασφαλίζοντας ότι το αποτέλεσμα θα είναι μουσικά συνεπές με το στυλ των δεδομένων εισόδου. Ένα από τα βασικά

πλεονεκτήματα των Markov μοντέλων είναι η δυνατότητά τους να μάθουν από πραγματικά δεδομένα χωρίς την ανάγκη προκαθορισμένων θεωρητικών υποθέσεων. Μέσω εκμάθησης από corpus (data-driven learning), μπορούν να αποκτήσουν μια στατιστική "αίσθηση" της αρμονικής πρακτικής ενός συγκεκριμένου ύφους (π.χ. ρομαντική χορωδιακή μουσική, τζαζ ή ποπ). Παρόλα αυτά, η βασική παραδοχή της πρώτης τάξης στα Markov μοντέλα – δηλαδή ότι η τρέχουσα κατάσταση εξαρτάται μόνο από την προηγούμενη – έχει χαρακτηριστεί ως περιοριστική σε ορισμένα μουσικά περιβάλλοντα όπου η αρμονική πορεία εξαρτάται από μακροχρόνιες σχέσεις.

Ως απάντηση σε αυτό, έχουν αναπτυχθεί μοντέλα ανώτερης τάξης ή συνδυαστικά μοντέλα, τα οποία λαμβάνουν υπόψη περισσότερες προηγούμενες συγχορδίες ή ενσωματώνουν ρυθμικές και μορφολογικές παραμέτρους (Raphael & Stoddard, 2004; Liang, 2016). Επιπλέον, το γεγονός ότι τα Markov μοντέλα χειρίζονται μόνο παρατηρούμενες καταστάσεις τα καθιστά λιγότερο ευέλικτα σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αναγνώριση υποκείμενων, μη εμφανών δομών – όπως η λειτουργική κατηγορία μιας συγχορδίας ή ο ρόλος της στον αρμονικό κύκλο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κρυφά μοντέλα Markov (HMMs), τα οποία συζητούνται στην επόμενη ενότητα, προσφέρουν μεγαλύτερη εκφραστικότητα.

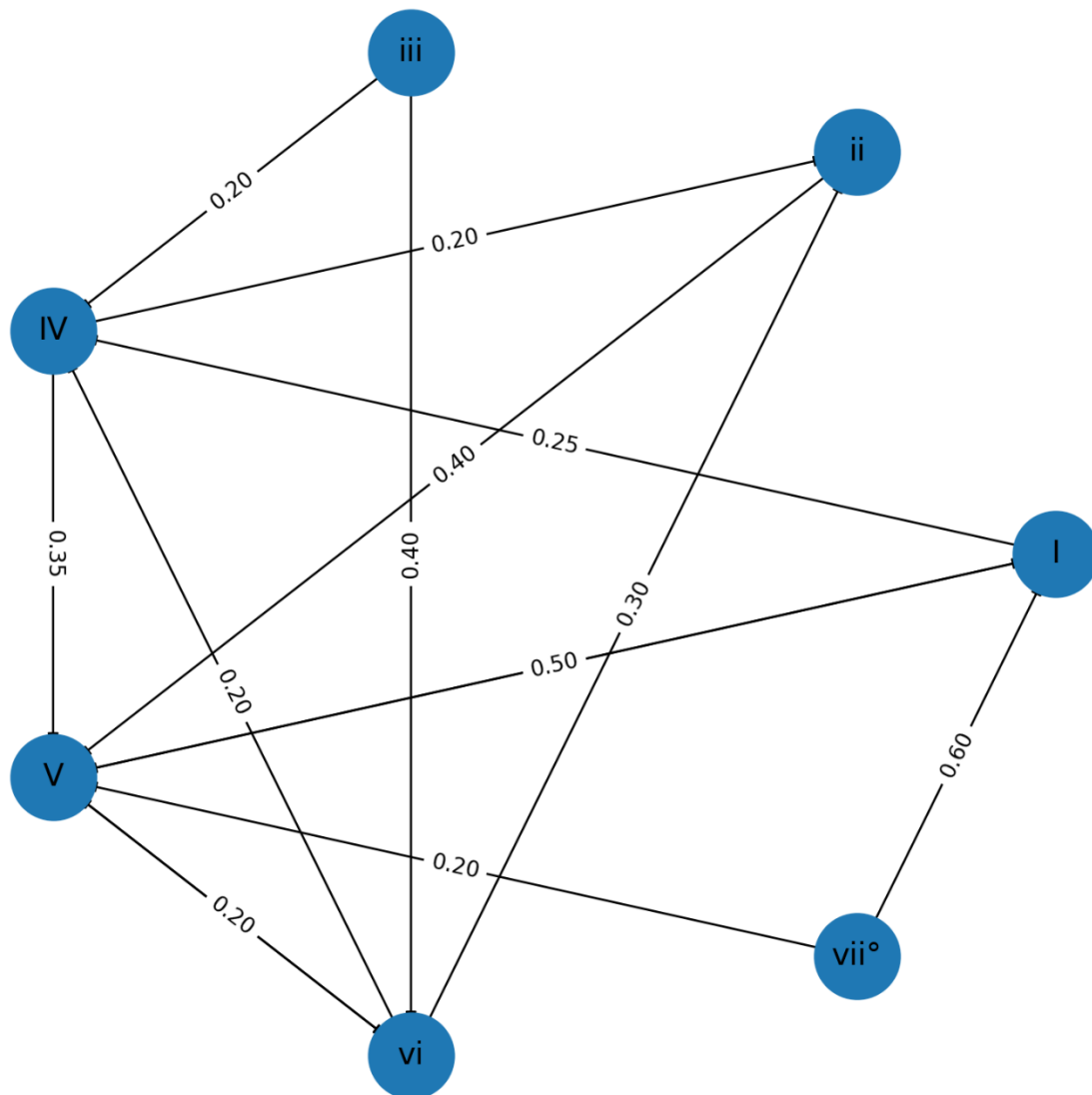
Αξιοσημείωτη είναι η επιτυχία των Markov μοντέλων στη συγκεκριμενοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης σύνθετων συγχορδιών σε ύφη όπως η jazz, όπου η αρμονική γλώσσα είναι πλουσιότερη και ταυτόχρονα πιο προβλέψιμη λόγω φορμαλισμένων πρακτικών (Papadopoulos & Peeters, 2007). Σε αυτά τα συμφραζόμενα, η εφαρμογή Markov μοντέλων μπορεί να αποκαλύψει όχι μόνο ποια συγχορδία "έρχεται μετά", αλλά και με ποιον τρόπο αυτή η εναλλαγή στηρίζεται στατιστικά στο είδος.

1.2.3 Hidden Markov Models και εφαρμογές

Τα Hidden Markov Models (HMMs) αποτελούν μια εξέλιξη των απλών Markov μοντέλων, προσφέροντας αυξημένη εκφραστικότητα και δυνατότητα αναπαράστασης αφανών (μη παρατηρήσιμων) καταστάσεων. Σε αντίθεση με τα κλασικά Markov μοντέλα, στα οποία κάθε κατάσταση αντιστοιχεί σε μια άμεσα παρατηρήσιμη μονάδα (π.χ. συγχορδία), τα HMMs εισάγουν ένα ενδιάμεσο επίπεδο: τις κρυφές καταστάσεις (hidden states), οι οποίες δεν παρατηρούνται άμεσα αλλά επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης των παρατηρούμενων δεδομένων (Rabiner, 1989).

Αυτή η αρχιτεκτονική είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη μοντελοποίηση μουσικών φαινομένων, στα οποία η επιφάνεια του μουσικού κειμένου (π.χ. η μελωδία ή οι συγχορδίες)

αντανακλά βαθύτερες λειτουργικές ή δομικές σχέσεις που δεν είναι άμεσα εμφανείς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λειτουργική κατηγοριοποίηση των συγχορδιών (π.χ. τονική, δεσπόζουσα, υποδεσπόζουσα), η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως μια αφανούς φύσης μεταβλητή που καθορίζει τη ροή της αρμονικής ακολουθίας (Boulanger-Lewandowski et al., 2012).



[Εικ. 1: γραφική αναπαράσταση σχέσεων συγχορδιών – βαθμίδων με βάρη σε HMMs]

Στην πράξη, τα HMMs χρησιμοποιούνται για την πιθανοτική ανάθεση λειτουργικών ρόλων σε συγχορδίες ή μελωδικές φράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις πιθανότητες μετάβασης

μεταξύ των κρυφών καταστάσεων όσο και τις πιθανότητες εκπομπής (emission probabilities), δηλαδή το πόσο πιθανό είναι ένα συγκεκριμένο παρατηρήσιμο (π.χ. συγχορδία) να προκύψει από μια δεδομένη κρυφή κατάσταση (Pardo & Birmingham, 2002). Η αλυσίδα Viterbi, που ενσωματώνεται στα περισσότερα HMMs, επιτρέπει την ανάκτηση της πιθανότερης ακολουθίας κρυφών καταστάσεων, γεγονός που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την αρμονική ανάλυση.

Μια σημαντική επέκταση των HMMs στη μουσική είναι η ενσωμάτωση μελωδικών δεδομένων ως βάρη (weights) που επηρεάζουν τις πιθανότητες μετάβασης ή εκπομπής. Το υπολογιστικό σύστημα Chameleon, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τις νότες της μελωδίας σε κάθε χρονική στιγμή ως πληροφορία που ενισχύει ή αποδυναμώνει τη συνοχή μιας αρμονικής πρότασης, λειτουργώντας ως πρόσθετο φίλτρο επιλογής συγχορδιών. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα δεν εξετάζει μόνο την πιθανότητα μετάβασης από μια συγχορδία στην επόμενη, αλλά και το πόσο “συμβατή” είναι η συγχορδία με τη μελωδική γραμμή που συνοδεύει (Kaliakatsos-Papakostas et al., 2023). Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην αντίληψη της διμερούς σχέσης μεταξύ μελωδίας και αρμονίας, όπου η μελωδία δεν αποτελεί απλώς αποτέλεσμα των συγχορδιών αλλά δρα και ως περιοριστικός παράγοντας που καθοδηγεί την αρμονική επιλογή (Westergaard, 1975).

Η ενσωμάτωση αυτής της πληροφορίας στο HMM καθιστά δυνατή την παραγωγή πιο μουσικά πειστικών εναρμονίσεων, καθώς το σύστημα “μαθαίνει” να συντονίζει τις προτεινόμενες συγχορδίες με τη μελωδική ροή. Επιπλέον, πρόσφατες έρευνες έχουν εστιάσει στην εφαρμογή παραμετρικών ή βαθύτερων παραλλαγών HMMs, όπως τα Dynamic Bayesian Networks (DBNs) και τα Hierarchical HMMs, τα οποία μπορούν να μοντελοποιήσουν πολλαπλά επίπεδα μουσικής δομής, όπως φράσεις, υποενότητες και φόρμες (Olawejaju et al., 2020; Ji et al., 2023).

Η ικανότητα αυτών των μοντέλων να ενσωματώνουν χρονική πληροφορία σε διάφορες χρονικές κλίμακες τους καθιστά ιδανικούς για μουσικά έργα με πολύπλοκη μορφολογική ανάπτυξη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση HMMs σε διασταυρούμενα μουσικά ιδιώματα, όπως πολυφωνικά παραδοσιακά τραγούδια ή τζαζ, όπου η αρμονική γλώσσα διαφέρει σημαντικά από τα δυτικά κλασικά πρότυπα. Σε αυτά τα περιβάλλοντα, η εκπαιδευσιμότητα των HMMs από μουσικά corpora επιτρέπει την προσαρμογή του μοντέλου σε συγκεκριμένες πρακτικές χωρίς την ανάγκη a priori θεωρητικοποίησης (Yeh et al., 2021). Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρόλο που τα HMMs είναι από τη φύση τους γραμμικά, με σωστή παραμετροποίηση μπορούν να ενσωματώσουν πληροφορία για ρυθμικές, τονικές ή ακόμα και φωνητικές (voice-leading) παραμέτρους, προσδίδοντας τους πολυτροπική ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης (Hadjeres et al., 2017).

2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CHAMELEON ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ GCT

2.1 Το Υπολογιστικό Σύστημα Chameleon

Το Chameleon αποτελεί ένα σύστημα αυτόματης εναρμόνισης μελωδιών, το οποίο συνδυάζει στατιστικά μοντέλα, αρμονική αναπαράσταση και έννοιες υπολογιστικής δημιουργικότητας με στόχο την παραγωγή αρμονιών που είναι συνεπείς με διαφορετικά μουσικά ιδιώματα. Το όνομά του αντικατοπτρίζει τον προσαρμοστικό του χαρακτήρα, καθώς μπορεί να τροποποιεί τη συμπεριφορά του ανάλογα με το μουσικό ύφος, χρησιμοποιώντας στατιστικά μοντέλα που εκπαιδεύονται σε επιλεγμένα αρμονικά corpora (Raczyński et al., 2013).

Η βασική αρχιτεκτονική του Chameleon στηρίζεται στην εφαρμογή Hidden Markov Models (HMMs), στα οποία οι κρυφές καταστάσεις αντιστοιχούν σε συγχορδίες σε μορφή General Chord Type (GCT) και τα παρατηρούμενα δεδομένα είναι οι νότες της μελωδίας. Η χρήση GCT παρέχει μια γενική και εκφραστική μορφή αναπαράστασης των συγχορδιών, ανεξάρτητη από συγκεκριμένο ιδίωμα, επιτρέποντας τη μοντελοποίηση τόσο τονικής όσο και μη τονικής αρμονίας (Cambouropoulos et al., 2015).

Η ροή λειτουργίας του συστήματος περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στάδια. Πρώτον, εισάγεται η μελωδία προς εναρμόνιση, σε μορφή pitch sequence. Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση τονικού πλαισίου ή προσδιορισμός tonal center μέσω context-sensitive μεθόδων. Το τρίτο στάδιο αφορά την κατασκευή του HMM, στο οποίο κάθε πιθανή GCT συγχορδία σε κάθε χρονική στιγμή αποτελεί πιθανή κρυφή κατάσταση. Οι πιθανότητες μετάβασης μεταξύ των συγχορδιών (transition probabilities) και οι πιθανότητες εκπομπής της μελωδικής νότες από κάθε συγχορδία (emission probabilities) υπολογίζονται βάσει δεδομένων εκπαίδευσης. Τέλος, χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος Viterbi για την επιλογή της βέλτιστης ακολουθίας συγχορδιών που εναρμονίζουν τη δοθείσα μελωδία.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Chameleon είναι ότι υποστηρίζει πολυστυλιστική λειτουργία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης διαφορετικών αρμονικών corpus (όπως τα χορικά Μπάχ, η παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου ή μουσικά δεδομένα jazz/pop), στα οποία βασίζεται η στατιστική εκπαίδευση των HMMs. Η στατιστική γνώση που αποκτά το σύστημα

είναι άμεσα συνδεδεμένη με το μουσικό ύφος: οι πιθανότητες μετάβασης και εκπομπής διαφέρουν αισθητά ανάλογα με το αρμονικό ιδίωμα, επιτρέποντας στο Chameleon να μιμηθεί το "στυλ" του κάθε corpus (Kaliakatsos-Parakostas et al., 2016).

Όσον αφορά τα δεδομένα εισόδου, το Chameleon δέχεται ως κύριο input μία μελωδική γραμμή σε MIDI format ή pitch sequence, και – όπου απαιτείται – τονικότητα (key signature). Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει με ή χωρίς παροχή αρμονικού πλαισίου (δηλαδή μπορεί να επιλέξει τονικό κέντρο μόνο του ή να το δεχθεί ως δεδομένο). Η έξοδος του συστήματος είναι μία ακολουθία συγχορδιών σε GCT μορφή, που μπορεί στη συνέχεια να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε τυπική συμβολική μορφή (π.χ. Roman numeral, lead sheet, κ.λπ.) ή να χρησιμοποιηθεί για σύνθεση συνοδευτικής ύλης.

Επιπλέον, το Chameleon μπορεί να συμπεριλάβει εσωτερικούς περιορισμούς (constraints), όπως συγκεκριμένες συγχορδίες σε επιλεγμένες χρονικές στιγμές, ή αποκλεισμό συγκεκριμένων τύπων συγχορδιών, επιτρέποντας έτσι τη συνεργατική δημιουργία (co-creative music generation). Αυτή η ιδιότητα έχει χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο ερευνητικών προσεγγίσεων της υπολογιστικής δημιουργικότητας, όπου το σύστημα δεν παράγει απλώς στατιστικά ορθές εναρμονίσεις, αλλά εξερευνά δημιουργικές και εναλλακτικές μουσικές επιλογές (Colton, 2012). Η πολυμορφική σχεδίαση του Chameleon επιτρέπει τη χρήση του τόσο ως εργαλείο αυτόματης εναρμόνισης όσο και ως ερευνητική πλατφόρμα για τη μελέτη των διαφορών μεταξύ μουσικών ιδιωμάτων. Με δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων δεδομένων και αναπροσαρμογής των πιθανοτικών παραμέτρων, το σύστημα είναι εξαιρετικά επεκτάσιμο και κατάλληλο για εφαρμογές σε μη δυτικά μουσικά πλαίσια ή διαπολιτισμικά σύνολα (Zacharakis et al., 2018).

2.2 General Chord Type (GCT) – Αναλυτικά

Η αναπαράσταση της αρμονίας σε υπολογιστικά συστήματα είναι μία από τις πιο σύνθετες προκλήσεις της μουσικής πληροφορικής. Η ανάγκη για μία ευέλικτη, στιλιστικά ανεξάρτητη και υπολογιστικά διαχειρίσιμη μορφή αναπαράστασης οδήγησε στην ανάπτυξη του μοντέλου General Chord Type (GCT). Η GCT αποτελεί μια συμβολική μέθοδο αναπαράστασης συγχορδιών που βασίζεται στην έννοια της ανάλυσης pitch class, ενώ ενσωματώνει πληροφορία για τον τονικό άξονα (root), την αρμονική βάση (base) και τις επεκτάσεις (extensions) της συγχορδίας (Cambouropoulos et al., 2015).

Στο επίκεντρο της GCT βρίσκεται η pitch class set theory, η οποία θεωρεί τις νότες ως μέλη μιας κυκλικής δομής 12 φθόγγων (pitch classes), ανεξάρτητα από την οκτάβα. Μια συγχορδία

όπως η C major ([C–E–G]) μετατρέπεται στο pitch class set [0, 4, 7]. Αυτή η απλοποίηση επιτρέπει τον συγκριτικό και μορφολογικό χειρισμό των συγχορδιών, απομονώνοντας τις σημαντικές τονικές σχέσεις χωρίς να επηρεάζονται από τη φωνητική διάταξη ή τη θέση στο φθογγικό ύψος (Richmond, 1981; Quinn, 2001).

Το GCT σύστημα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να εντοπίσει το μεγαλύτερο υποσύνολο σύμφωνων διαστημάτων σε κάθε συγχορδία, δηλαδή αυτά που θεωρούνται “αρμονική βάση”. Τα υπόλοιπα μέλη της συγχορδίας (π.χ. 9ες, 11ες, αλλοιώσεις) καταγράφονται ως επεκτάσεις, προσαρτημένες στη βάση. Η χρήση δυαδικού διανύσματος συμφωνίας (consonance vector) επιτρέπει την προσαρμογή του μοντέλου σε διαφορετικά ιδιώματα, καθώς τα κριτήρια για το τι θεωρείται “συμφωνία” μπορούν να τροποποιούνται αναλόγως (Cambouropoulos & Kaliakatsos-Papakostas, 2021).

Η θεμέλιος καθορίζεται ως ο χαμηλότερος φθόγγος της βάσης της συγχορδίας, δηλαδή του μέρους που αποτελείται αποκλειστικά από σύμφωνα διαστήματα. Η βάση είναι το σύνολο αυτών των φθογγικών τάξεων (pitch classes), ενώ η προέκταση περιλαμβάνει τους υπόλοιπους φθόγγους που δημιουργούν μη συμφωνικά διαστήματα (δηλαδή “ένταση”) σε σχέση με τη βάση. Για παράδειγμα, η συγχορδία C7 (C–E–G–Bb) αναλύεται ως:

- Θεμέλιος: C (pitch class 0)
- Βάση: [0, 4, 7]
- Προέκταση: [10] (δηλαδή Bb)

Η GCT αναπαράσταση της παραπάνω συγχορδίας είναι [0, [0, 4, 7, 10]], όπου το πρώτο 0 υποδηλώνει τη θέση του root σε σχέση με την τονική κλίμακα. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τη συστηματική και μουσικά σημαίνουσα σύγκριση συγχορδιών, ακόμη και όταν αυτές παρουσιάζονται με προσθήκες ή παραλείψεις φθόγγων (Cambouropoulos & Kaliakatsos-Papakostas, 2014).

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της GCT είναι η ιδιωματική της ανεξαρτησία. Η ίδια συγχορδία μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά μουσικά πλαίσια, αλλά η GCT επιτρέπει την ενιαία αναπαράσταση χωρίς την απώλεια πληροφορίας. Στην κλασική τονική μουσική, για παράδειγμα, η συγχορδία [0, 4, 7] ερμηνεύεται ως “I” ή “V”, ανάλογα με τη θέση της στην τονικότητα. Η GCT δεν αποδίδει λειτουργικό χαρακτηρισμό, αλλά καταγράφει τη δομή της συγχορδίας, αφήνοντας τον αλγόριθμο να καθορίσει τη λειτουργία μέσω της στατιστικής ανάλυσης μεταβάσεων.

Σε atonal ή modal μουσική, η GCT μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προκαθορισμένη τονική βάση. Όταν όλες οι διαστηματικές σχέσεις θεωρούνται σύμφωνες (consonance vector = $[1, 1, \dots, 1]$), η GCT αναπαράγει τις λεγόμενες “normal orders” της pitch-class set theory (Forte, 1973), κάτι που την καθιστά κατάλληλη και για την ανάλυση της μουσικής του 20ού αιώνα, καθώς και παραδοσιακών μη-δυτικών ιδιωμάτων (Kaliakatsos-Papakostas et al., 2014).

Συγκεκριμένα, στην ανάλυση παραδοσιακής πολυφωνίας (όπως στην Ήπειρο), η GCT έχει αποδειχθεί χρήσιμη, καθώς επιτρέπει την προτυποποίηση μη τονικών συμφωνιών και την μοντελοποίηση της στατιστικής τους συνέχειας με HMM (Kaliakatsos-Papakostas et al., 2018). Αντίστοιχα, σε jazz ή pop μουσική, η GCT μπορεί να χειριστεί συγχορδίες με αλλοιώσεις και επεκτάσεις (π.χ. maj7, 13#11), παρέχοντας σταθερή συμβολική βάση για στατιστική εκμάθηση.

Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα της GCT είναι η δυνατότητα ομαδοποίησης (grouping) συγχορδιών σε λειτουργικές κατηγορίες. Χάρη στην κοινή δομή τους (π.χ. ίδιες βάσεις με διαφορετικές επεκτάσεις), διαφορετικές εκδοχές μιας συγχορδίας μπορούν να θεωρηθούν ως μέλη της ίδιας κατηγορίας. Για παράδειγμα, οι GCTs $[0, [0, 4, 7]]$, $[0, [0, 4, 7, 10]]$, και $[0, [0, 4]]$ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν υπό τον τίτλο “τονική μείζονα”.

Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία ενοποιημένων μοντέλων λειτουργικής ανάλυσης ανεξαρτήτως παρουσιαστικών διαφορών. Τέτοιες πρακτικές έχουν εφαρμοστεί στην ανάλυση χορικών Μπάχ, οδηγώντας σε στατιστικά συνεπείς κατανομές συγχορδιών σε λειτουργικές κατηγορίες (tonic, dominant, subdominant) βάσει της GCT τους (Kaliakatsos-Papakostas et al., 2023).

Παρά τη σημαντική ευελιξία της GCT, υπάρχουν περιπτώσεις όπου προκύπτουν αμφισημίες – κυρίως με συμμετρικές συγχορδίες (όπως diminished 7th) ή συγχορδίες με ελλειπείς φθόγγους, όπου η βάση μπορεί να μην αναγνωριστεί σωστά. Η ένταξη πληροφορίας για φωνητική διάταξη ή αρμονικά συγκεκριμένα (π.χ. προηγούμενες συγχορδίες) θα μπορούσε να ενισχύσει την ακρίβεια των ερμηνειών, κάτι που αποτελεί αντικείμενο ενεργού έρευνας (Ji et al., 2023).

2.3 Αξιολόγηση της GCT Αναπαράστασης (Kostka–Payne Dataset, αποτελέσματα)

Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της λειτουργικότητας της General Chord Type (GCT) αναπαράστασης αποτελεί κρίσιμο βήμα στην τεκμηρίωση της χρηστικότητάς της σε

εφαρμογές αρμονικής ανάλυσης και αυτόματης εναρμόνισης. Μία από τις πληρέστερες μελέτες αξιολόγησης της GCT πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Kostka–Payne dataset, ενός καθιερωμένου μουσικοθεωρητικού corpus που περιλαμβάνει χορικά αποσπάσματα αναλυμένα σύμφωνα με τη ρωμαϊκή αριθμητική ονοματολογία (roman numeral analysis) (Temperley & Marvin, 2008).

Το συγκεκριμένο dataset βασίζεται σε παραδείγματα από το βιβλίο “Tonal Harmony” των Stefan Kostka και Dorothy Payne και περιλαμβάνει 46 αποσπάσματα με συνολικό πλήθος 919 συγχορδιών, με καθορισμένες αναλύσεις σε roman numerals, χωρίς όμως πληροφορία για αναστροφές ή φωνητική διάταξη. Η χρήση του ως μέτρο σύγκρισης κρίνεται κατάλληλη λόγω της αποδεδειγμένης εγκυρότητας της ανάλυσης και της επικέντρωσής του στην κοινή πρακτική τονική αρμονία (Quinn, 2019; Radicioni & Esposito, 2010).

Η μέθοδος αξιολόγησης της GCT στη μελέτη των Cambouropoulos et al. (2015) συνίσταται στη σύγκριση της ετικέτας GCT κάθε συγχορδίας με την αντίστοιχη ρωμαϊκή ανάλυση. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο το τονικό κέντρο και το είδος της συγχορδίας (χωρίς αναστροφές), κάθε GCT ετικέτα μεταφράζεται σε ρωμαϊκό αρμονικό σύμβολο, και καταγράφεται ο βαθμός ταύτισης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ποσοστό επιτυχούς αντιστοίχισης 92.16%, γεγονός που υποδεικνύει τη σημαντική επάρκεια του συστήματος GCT στη συστηματική περιγραφή αρμονικών δεδομένων.

Αν και η συνολική απόδοση ήταν υψηλή, παρουσιάστηκαν ορισμένες συστηματικές αστοχίες στην αναπαράσταση συγκεκριμένων τύπων συγχορδιών. Οι κυριότερες κατηγορίες σφαλμάτων μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

- Συμμετρικές συγχορδίες (π.χ. diminished 7th): Οι συγχορδίες [0, 3, 6, 9] συχνά οδηγούν σε αμφισημίες ως προς το ποιος φθόγγος θεωρείται root, αφού όλα τα μέλη είναι ισοδύναμα από πλευράς δομής. Η GCT αποδίδει root βάσει της εσωτερικής ανακατανομής pitch classes, γεγονός που οδηγεί σε διαφοροποιήσεις σε σχέση με την ιεραρχική λογική της ρωμαϊκής ανάλυσης (MacRitchie & Milne, 2017).
- Ημιελαττωμένες συγχορδίες ([0, 3, 6, 10]): Ερμηνεύτηκαν εσφαλμένα ως συγχορδίες minor add6 ([0, 3, 7, 9]), με αποτέλεσμα συγχορδίες όπως viiø7 να αποδίδονται ως ivadd6 – κάτι που παρατηρείται συστηματικά όταν η τρίτη της συγχορδίας είναι απούσα ή αδύναμα διατυπωμένη στο φθογγικό σύνολο.
- Ελλειπείς συγχορδίες: Σε περιπτώσεις όπου λείπει σημαντικό μέλος της συγχορδίας (π.χ. η τρίτη ή η πέμπτη), η GCT πολλές φορές αποδίδει λάθος root ή παρανοεί τη λειτουργία της συγχορδίας. Για παράδειγμα, συγχορδία V7 χωρίς τρίτη μπορεί να αναλυθεί ως συγχορδία με ριζική ασυμβατότητα (Randolph, 2023).
- Pedal notes: Οι pedal tones, δηλαδή οι σταθεροί φθόγγοι στο μπάσο, μπορεί να επηρεάσουν την ερμηνεία του root στην GCT αν δεν αποκλείονται από την ανάλυση.

Αυτό οδηγεί σε σύγχυση ως προς τη βασική δομή της συγχορδίας, κυρίως όταν οι pedal notes δεν συνδέονται λειτουργικά με τη συγχορδία (Gillick et al., 2010).

- Sus συγχορδίες ([0, 5, 7]): Η ανάλυση των sus4 συγχορδιών ως quartal ή επεκτάσεις με δευτερεύοντες φθόγγους (π.χ. [0, 5, 10]) ανέδειξε αδυναμία αναγνώρισης της λειτουργικής σχέσης της έκτης με την τονική βάση.

Συγκεκριμένες περιπτώσεις δείχνουν τη δύναμη αλλά και τους περιορισμούς της GCT:

- ✚ [G–B–D–F] αναγνωρίζεται ως [7, [0, 4, 7, 10]] → σωστά V7 στη C major.
- ✚ [F–A–D] (D minor 6 χωρίς root II⁶) μπορεί να αποδοθεί ως IVadd6 → λάθος λειτουργικά.
- ✚ [C–E–Bb] ερμηνεύεται ως [0, [0, 4, 10]] → σωστά, αλλά απαιτεί context για πλήρη ερμηνεία.

Η ικανότητα της GCT να αναλύει συγχορδίες σε μικρές ή αρμονικά "φτωχές" υφές αποτελεί επιπλέον πλεονέκτημα σε corpus όπως χορωδιακά ή παραδοσιακά. Η απόδοση της GCT αναπαράστασης στο Kostka–Payne dataset αποδεικνύει την πρακτική της αξία στην αναγνώριση αρμονικών σχημάτων, ιδίως όταν χρησιμοποιείται ως ουδέτερη, τυπική περιγραφή (symbolic representation) και όχι ως πλήρως λειτουργική ερμηνεία. Σε αντίθεση με αναλύσεις που στηρίζονται εξολοκλήρου σε θεωρητικά μοντέλα (rule-based), η GCT προσφέρει πλαίσιο για στατιστική μάθηση και προσαρμογή σε διαφορετικά ύφη, χωρίς να επιβάλλει αυστηρή θεωρητική οπτική.

Η αξιολόγηση αυτή, πέρα από την τεχνική επιβεβαίωση της GCT, παρέχει και στοιχεία για μελλοντικές βελτιώσεις. Η χρήση context-aware μηχανισμών, όπως μεταβάσεις συγχορδιών ή φωνητική πληροφορία, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την ακρίβεια της ετικετοποίησης, ειδικά σε περιπτώσεις συμμετρίας, έλλειψης δεδομένων ή αρμονικών ασυμβατοτήτων.

2.4 Ομαδοποίηση και λειτουργική ανάλυση GCT

Η ποιοτική χρησιμότητα της αναπαράστασης GCT ενισχύεται σημαντικά όταν επεκτείνεται πέρα από την απομονωμένη ερμηνεία συγχορδιών και αξιοποιείται για την ομαδοποίηση και λειτουργική κατηγοριοποίηση αρμονικών στοιχείων σε μουσικά συμφραζόμενα. Η έννοια του chord grouping αφορά την ομαδοποίηση συγχορδιών με κοινές δομικές ή λειτουργικές ιδιότητες, ενώ η λειτουργική ανάλυση αναφέρεται στην αναγνώριση του ρόλου κάθε συγχορδίας (π.χ. τονική, δεσπόζουσα, υποδεσπόζουσα) βάσει της στατιστικής τους συμπεριφοράς σε ακολουθίες (Rohrmeier & Graepel, 2012).

Η GCT, πέρα από την αναπαράσταση μεμονωμένων συγχορδιών, παρέχει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης συγχορδιών σε ευρύτερες ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική τους θέση στην κλίμακα (scale degree), την βάση (base) και τις επεκτάσεις (extensions). Η κατηγοριοποίηση βασίζεται σε κριτήρια όπως:

- Κοινή θεμέλιο (scale degree root)
- Σχέση υποσυνόλου στη βάση (subset relation)
- Συμβατότητα με το εκάστοτε μουσικό ιδίωμα (diatonic compatibility)

Για παράδειγμα, οι GCT συγχορδίες [0, [0, 4, 7]], [0, [0, 4]], και [0, [0, 4, 7, 11]] μπορούν να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία “τονικής συγχορδίας”, καθώς έχουν κοινή βάση (major triad) και ίδια τονική θεμέλιο (Kaliakatsos-Papakostas et al., 2016). Η χρήση ενός “εκπροσώπου” συγχορδίας (exemplar) για κάθε ομάδα επιτρέπει τη σύγκριση και την ανάλυση συγχορδιακών ακολουθιών με μειωμένη πολυπλοκότητα, χωρίς απώλεια ουσιαστικής πληροφορίας.

Η λειτουργική ανάλυση των συγχορδιών μέσω GCT γίνεται με βάση τις πιθανότητες μετάβασης μεταξύ των GCT κατηγοριών. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ένας πίνακας πρώτης τάξης μεταβάσεων Markov, στον οποίο κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μια GCT κατηγορία και τα στοιχεία της περιγράφουν την πιθανότητα μετάβασης σε άλλες κατηγορίες. Η στατιστική ανάλυση των πιθανοτήτων αυτών αποκαλύπτει λειτουργικές ομοιότητες: συγχορδίες που έχουν παρόμοιο πρότυπο μετάβασης (δηλαδή “τείνουν” να οδηγούν σε ίδιους αρμονικούς στόχους), θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια λειτουργική ομάδα (Herremans & Chuan, 2017).

Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε σε συλλογή από χορικά Μπάχ με εξαιρετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, οι κατηγορίες GCT που περιλαμβάνουν συγχορδίες όπως [7, [0, 4, 7]] (V) και [11, [0, 3, 6]] (vii^o) συγκεντρώθηκαν στην κατηγορία δεσποζουσών, καθώς ακολουθούνται σχεδόν αποκλειστικά από τονικές συγχορδίες (Kaliakatsos-Papakostas et al., 2023). Αντιθέτως, οι συγχορδίες [2, [0, 3, 7]] και [5, [0, 4, 7]] κατατάχθηκαν στην υποδεσπόζουσα ομάδα λόγω της προδιάθεσής τους να οδηγούν σε συγχορδίες με δεσπόζουσα λειτουργία (V & VII).

Η ομαδοποίηση αυτή βασίστηκε σε μέτρα ομοιότητας, όπως η Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των γραμμών του πίνακα μεταβάσεων. GCT κατηγορίες με παρόμοια προφίλ διαδοχής συνδέθηκαν ιεραρχικά σε δένδρογράμματα (dendrograms), που οπτικοποιούν τη λειτουργική τους εγγύτητα (Cambouropoulos et al., 2015). Αυτή η προσέγγιση επιβεβαίωσε θεωρητικές μουσικολογικές αντιλήψεις περί λειτουργικής συγγένειας, χωρίς να στηρίζεται σε a priori θεωρία.

Η λειτουργική κατηγοριοποίηση των GCT συγχορδιών έχει εφαρμογή τόσο στην αρμονική ανάλυση όσο και στη σύνθεση μουσικής. Στο πλαίσιο του Chameleon, η πληροφορία αυτή επιτρέπει στο HMM να εκτιμά την πιθανότητα επιλογής συγχορδίας όχι μόνο βάσει ακολουθίας αλλά και λειτουργικού ρόλου, ενισχύοντας την αρμονική συνοχή (Kaliakatsos-Parakostas, 2021).

Περαιτέρω, η μέθοδος μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά μουσικά ιδιώματα, καθώς το σύστημα βασίζεται σε στατιστική μάθηση από δεδομένα. Σε ένα jazz corpus, για παράδειγμα, μπορεί να προκύψουν διαφορετικές λειτουργικές κατηγορίες, π.χ. “chromatic dominant”, που δεν υπάρχουν στην κλασική αρμονία, αλλά γίνονται εμφανείς μέσω της GCT/Markov ανάλυσης (Latif et al., 2023). Τέλος, η ομαδοποίηση GCT τύπων συντελεί στη μείωση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας, καθώς επιτρέπει κατατμημένη εκπαίδευση και σύμπτυξη του αλφαβήτου καταστάσεων των HMMs, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για real-time εφαρμογές ή μουσική δημιουργία σε κινητές συσκευές.

2.5 Υπολογιστική Δημιουργικότητα και Εννοιολογική Ανάμειξη

Η έννοια της υπολογιστικής δημιουργικότητας (computational creativity) αναφέρεται στη μελέτη και την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων ικανών να επιτελέσουν έργο το οποίο, εάν παραγόταν από άνθρωπο, θα θεωρείτο δημιουργικό. Στον χώρο της μουσικής, η δημιουργικότητα συνδέεται συχνά με την παραγωγή νέου υλικού (π.χ. μελωδίες, αρμονίες), την ανασυνδυαστική επεξεργασία μουσικών στοιχείων, ή την αυτόματη προσαρμογή ιδιωμάτων. Το Chameleon, ως σύστημα που εναρμονίζει μελωδίες σε διαφορετικά μουσικά στυλ μέσω πιθανοτικής προσαρμογής, εμπίπτει σε αυτό το ερευνητικό πλαίσιο (Colton & Wiggins, 2012).

Ένας από τους βασικούς γνωσιακούς μηχανισμούς που έχουν υιοθετηθεί στην υπολογιστική δημιουργικότητα είναι το conceptual blending (εννοιολογική ανάμειξη). Η θεωρία αυτή, που προέρχεται από τις γνωσιακές επιστήμες, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται δύο ή περισσότερες έννοιες για τη δημιουργία ενός νέου, ενοποιημένου γνωστικού πλαισίου (Fauconnier & Turner, 2008). Στην περίπτωση της μουσικής, αυτό μεταφράζεται στη δυνατότητα ενός συστήματος να “συγχωνεύει” αρμονικές πρακτικές από διαφορετικά ιδιώματα, παράγοντας νέες, υβριδικές εναρμονίσεις.

Το ερευνητικό πρόγραμμα COINVENT (Computational Concept Invention) αξιοποίησε το conceptual blending ως βασικό μηχανισμό για δημιουργικές εφαρμογές στη μουσική, τη λογική και τα μαθηματικά. Στο πλαίσιο του COINVENT, το Chameleon αποτέλεσε ένα από τα βασικά παραδείγματα συστήματος που εφαρμόζει την έννοια της εννοιολογικής ανάμειξης στο πεδίο της αρμονικής δημιουργίας, καθώς συνδυάζει δεδομένα από διαφορετικά μουσικά corpora για την παραγωγή αρμονιών που δεν περιορίζονται αυστηρά σε ένα στυλιστικό ιδίωμα (Kaliakatsos-Papakostas et al., 2014).

Η σημασία αυτής της προσέγγισης είναι διπλή. Πρώτον, επιτρέπει την ανοιχτή δημιουργικότητα (open-ended creativity), όπου το σύστημα δεν περιορίζεται από έναν και μόνο θεωρητικό κανόνα ή ύφος. Δεύτερον, ενισχύει τη συνεργατικότητα μεταξύ ανθρώπου και μηχανής: το Chameleon, για παράδειγμα, μπορεί να ενσωματώσει περιορισμούς καθορισμένους από τον χρήστη (π.χ. επιλεγμένες συγχορδίες ή στυλιστικά χαρακτηριστικά), λειτουργώντας ως συν-δημιουργός σε μια συνθετική διαδικασία (Gervás, 2009).

Η προσέγγιση του conceptual blending σε υπολογιστικά συστήματα όπως το Chameleon διαφοροποιείται από απλούς κανόνες σύνθεσης ή στατιστικά μοντέλα χωρίς γνωσιακή βάση. Εδώ, ο στόχος δεν είναι μόνο η “σωστή” παραγωγή, αλλά η καινοτόμος συνδυαστική σκέψη, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία αρμονικών αποτελεσμάτων που είναι νέα αλλά και μουσικά συνεπή. Αυτή η δυνατότητα τοποθετεί το Chameleon όχι απλώς ως εργαλείο αρμονικής υποστήριξης, αλλά ως πλατφόρμα για τη μελέτη και την εφαρμογή της τεχνητής δημιουργικότητας στη μουσική.

2.6 Σύγκριση GCT με άλλες αρμονικές αναπαραστάσεις

Η αναπαράσταση της αρμονίας αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα στη μουσική θεωρία και ανάλυση. Στο πεδίο της υπολογιστικής μουσικής, η επιλογή αρμονικού μοντέλου είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική κατανόηση, κατηγοριοποίηση και δημιουργία μουσικού περιεχομένου. Η General Chord Type (GCT) αναπαράσταση συνιστά μια σύγχρονη πρόταση που επιδιώκει να υπερβεί τις περιορισμένες εφαρμογές των παραδοσιακών μεθόδων. Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να συγκρίνει τη GCT με τρεις βασικές αναπαραστάσεις: τη Roman Numeral Analysis, τα Chord Symbols (lead sheet notation) και τα Tonal Pitch Space/Neo-Riemannian μοντέλα.

Η Roman Numeral Analysis (RNA) αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο αναπαράστασης αρμονίας στη θεωρία της δυτικής τονικής μουσικής. Κάθε συγχορδία χαρακτηρίζεται από τη βαθμίδα της ως προς την τονικότητα (I, ii, V, κ.λπ.), το ποιόν της (major, minor, diminished),

καθώς και τις αναστροφές της (π.χ. V_4^6). Η RNA είναι ιδιαιτέρως πλούσια ως προς τη θεωρητική πληροφορία που παρέχει, καθώς ενσωματώνει λειτουργικά συμφραζόμενα, τονικές ιεραρχίες και φωνητική θέση (Schachter & Aldwell, 2011).

Ωστόσο, η χρήση της RNA σε υπολογιστικά συστήματα παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις. Απαιτεί την εκ των προτέρων γνώση του τονικού κέντρου, καθώς και χειροκίνητη ανάλυση, εφόσον η μετατροπή pitch data σε RNA συμβολισμό δεν είναι αυτόματη και εμπεριέχει υψηλό επίπεδο μουσικής κρίσης (Temperley & Marvin, 2008). Αντίθετα, η GCT βασίζεται αποκλειστικά στα pitch classes, δεν προϋποθέτει γνώση τονικότητας και μπορεί να εξαχθεί απευθείας από pitch data με υπολογιστικά μέσα (Cambouropoulos et al., 2015). Παρότι στερείται λειτουργικής πληροφορίας, αυτή μπορεί να προκύψει αργότερα, στατιστικά ή συμφραζομενικά.

Η συμβολική ονοματολογία συγχορδιών σε jazz/pop μουσική – γνωστή και ως lead sheet notation – περιλαμβάνει ετικέτες όπως Cmaj7, Dm9, G7b9 κ.λπ., προσφέροντας υψηλό επίπεδο ακρίβειας και πρακτικής εφαρμογής στη σύγχρονη ερμηνευτική πράξη (Pardo & Birmingham, 2002). Το πλεονέκτημα αυτής της αναπαράστασης έγκειται στην πληρότητα της πληροφορίας, η οποία περιλαμβάνει root, ποιόν, επεκτάσεις και αλλοιώσεις.

Ωστόσο, οι chord symbols δεν είναι απολύτως τυποποιημένοι· διαφορετικοί εκδότες ή αναλυτές μπορεί να επιλέγουν διαφορετικές ετικέτες για την ίδια συγχορδία, ενώ η χρήση shorthand συμβόλων (π.χ. Δ για major 7) δημιουργεί ασάφειες στην υπολογιστική επεξεργασία. Επιπλέον, η αναγνώριση chord symbols απαιτεί την εξαγωγή root και ποιότητας, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αστοχίες σε ελλιπή ή αρμονικά πολυσήμαντα περιβάλλοντα (Radicioni & Esposito, 2010).

Η GCT υπερτερεί εδώ ως προς τη μοναδική και μη αμφιλεγόμενη αναπαράσταση: κάθε pitch set μεταφράζεται σε ένα σταθερό GCT tag, χωρίς εξάρτηση από ερμηνευτικά πρότυπα ή shorthand. Ωστόσο, δεν ενσωματώνει άμεσα πληροφορίες εκτέλεσης ή συμφραζόμενης χρήσης, όπως κάνει το lead sheet, γι' αυτό και θεωρείται περισσότερο "αναλυτικό" παρά "πρακτικό" εργαλείο.

Οι πιο προχωρημένες θεωρητικές αναπαραστάσεις, όπως το Tonal Pitch Space (TPS) του Lerdahl (2001) και οι Neo-Riemannian μετασχηματισμοί (π.χ. LPR operations), στοχεύουν στην αποτύπωση της αντίληψης της αρμονικής απόστασης και των διαδικασιών μετασχηματισμού μεταξύ συγχορδιών.

Στο TPS, κάθε συγχορδία τοποθετείται σε ένα πολυδιάστατο χώρο βασισμένο σε παραμέτρους όπως η κοινή τονική περιοχή, η διατονικότητα και η τονική απόσταση. Η Neo-Riemannian θεωρία, από την άλλη, αναλύει τις συγχορδιακές μεταβάσεις ως αποτέλεσμα

λειτουργικών μετασχηματισμών (L: Leittonwechsel, P: Parallel, R: Relative), ιδιαίτερα χρήσιμων σε ρομαντική και μετα-τονική μουσική (Tymoczko, 2011).

Παρότι οι θεωρίες αυτές προσφέρουν βαθύτερη μουσικογνωστική ερμηνεία, η υπολογιστική τους υλοποίηση είναι περίπλοκη και εξαρτώμενη από προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη γνωστού τονικού πλαισίου και κανονικής φωνητικής διάταξης (Quinn, 2001). Η GCT, αντιθέτως, λειτουργεί πλήρως χωρίς αναφορά σε τονικότητα, επιτρέποντας την εφαρμογή της σε atonal, modal ή παραδοσιακά ιδιώματα, όπου το TPS ή οι Riemannian μετασχηματισμοί δεν έχουν σταθερή σημασιολογική αξία.

Επιπλέον, η GCT μπορεί να συνδυαστεί με μετασχηματιστικά μοντέλα, αφού τα σύνολα base-extension παρέχουν σαφή δομή για τον υπολογισμό αρμονικών "κινήσεων", ιδιαίτερα σε εφαρμογές αυτόματης σύνθεσης ή blending (Kaliakatsos-Parakostas et al., 2014).

Αναπαράσταση	Πλεονεκτήματα	Μειονεκτήματα	Συμβολισμός
Roman Numerals	Θεωρητικά πλούσια, ενσωματώνει λειτουργία	Απαιτεί γνώση τονικότητας, όχι υπολογιστικά φιλική	VII, I, IV
Chord Symbols	Πλήρης πρακτική πληροφορία, ευρέως κατανοητά	Μη τυποποιημένα, ερμηνευτικά μεταβλητά	Cmaj, G, Gmin
TPS / Riemann	Μοντελοποιεί αντίληψη, κατάλληλο για μετα-τονικό ρεπερτόριο	Πολύπλοκα, απαιτούν συμφραζόμενα και φωνητική πληρότητα	C Major L L→ E Minor
GCT	Τυπική, idiom-independent, στατιστικά φιλική	Δεν περιλαμβάνει λειτουργική πληροφορία εξ αρχής	[7,[0,4,7]]

[Πίνακας 1: Σύγκριση διαφορετικών μεθόδων υπολογιστικής αναπαράστασης συγχορδιών]

Η GCT υπερτερεί όταν το ζητούμενο είναι η αυτόματη ανάλυση, η πιθανοτική μάθηση και η πολυιδιωματική εφαρμογή. Αντίθετα, αναπαραστάσεις όπως η RNA ή η TPS είναι ανώτερες όταν απαιτείται λειτουργική ερμηνεία με θεωρητική ακρίβεια ή αντίληψη απόστασης.

2.7 Περιορισμοί και Δομικές Προκλήσεις του Συστήματος Chameleon

Παρά τη θεωρητική καινοτομία του Chameleon, η συστηματική ενασχόληση με το σύστημα ανέδειξε συγκεκριμένους περιορισμούς που άπτονται τόσο του υπολογιστικού του πυρήνα όσο και της ερευνητικής μεθοδολογίας. Η κατανόηση αυτών των προκλήσεων είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό του ρόλου του συστήματος ως δημιουργικού βοηθού που στοχεύει στην ενίσχυση της ανθρώπινης δημιουργικότητας.

2.7.1 Το Ζήτημα της Φωνοαγωγιμότητας και της Στυλιστικής Ουδετερότητας

Ένας από τους πλέον σημαντικούς περιορισμούς αφορά τη διαχείριση της οριζόντιας κίνησης των φωνών. Στην τρέχουσα μορφή του, το σύστημα παρέχει μια περιορισμένη δυνατότητα **φωνοαγωγιμότητας της χαμηλότερης φωνής (μπάσου)**. Ωστόσο, οι υπόλοιπες φωνές της αρμονικής ύφανσης παρουσιάζουν πλήρη απουσία φωνοδιαγωγικών κανόνων, γεγονός που επηρεάζει τη μουσική ροή του αποτελέσματος.

Η ανάπτυξη ενός πλήρους αλγορίθμου φωνοαγωγιμότητας αποτελεί μια εξαιρετικά σύνθετη πρόκληση που υπερβαίνει τις δυνατότητες μιας μεμονωμένης ερευνητικής προσπάθειας. Η εισαγωγή αυστηρών κανόνων (όπως η απαγόρευση των παράλληλων πέμπτων ή ογδών) ενέχει τον κίνδυνο της **στυλιστικής προκατάληψης (bias)**. Τέτοιοι κανόνες θα περιόριζαν το σύστημα σε ένα συγκεκριμένο ύφος γραφής (π.χ. της κλασικής περιόδου), ερχόμενοι σε σύγκρουση με τον ιδιωματικά ανεξάρτητο χαρακτήρα του Chameleon. Η δημιουργία ενός συστήματος που θα εξασφαλίζει τη φωνοαγωγιμότητα χωρίς να επιβάλλει συγκεκριμένο μουσικό δογματισμό απαιτεί εκτενή ομάδα εργασίας και πολυετή έρευνα, στοιχεία που εξηγούν γιατί το ζήτημα αυτό παραμένει ανοιχτό ακόμη και από τους αρχικούς δημιουργούς του συστήματος.

2.7.2 Η Πρόκληση της Μουσικής Αναγωγής και της Εκπαίδευσης

Η στατιστική επάρκεια και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του Chameleon συναρτώνται άμεσα με την ποιότητα και την έκταση των συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης (datasets). Στο πλαίσιο της επιβλεπόμενης μάθησης (supervised learning), η δημιουργία ενός

αντιπροσωπευτικού και μουσικολογικά συνεπούς σώματος δεδομένων αποτελεί τη θεμελιώδη μεθοδολογική πρόκληση του συστήματος.

Επί του παρόντος, η προετοιμασία του υλικού εκπαίδευσης αποτελεί μια εξαιρετικά εντατική διαδικασία που βασίζεται στη χειροκίνητη επεξεργασία και την υψηλή αναλυτική εξειδίκευση. Η φάση της μουσικής αναγωγής (reduction), αν και δομικό στοιχείο για τη διαμόρφωση του αρμονικού σκελετού, παραμένει μια χρονοβόρα δραστηριότητα που εξαρτάται από την υποκειμενική ερμηνεία και την επιστημονική κατάρτιση του ερευνητή. Η ανάγκη για ακριβή σημειογραφική κωδικοποίηση και ο διαχωρισμός των δομικών αρμονικών λειτουργιών από τα δευτερεύοντα μελωδικά στοιχεία καθιστούν τη συγκρότηση εκτενών βάσεων δεδομένων εξαιρετικά δυσχερή.

Η βελτιστοποίηση αυτής της μεθοδολογικής προσέγγισης, ακόμη και αν οδηγούσε σε μια μείωση του απαιτούμενου χρόνου προετοιμασίας κατά 50%, θα συνιστούσε καθοριστική εξέλιξη για την υπολογιστική μουσικολογία. Η δυνατότητα επεξεργασίας σημαντικά μεγαλύτερου όγκου δεδομένων θα επέτρεπε στο σύστημα να μοντελοποιεί με αυξημένη στατιστική ασφάλεια ακόμη και ιδιώματα με περιορισμένη ψηφιακή καταγραφή, όπως το ρεμπέτικο. Συνεπώς, η μελλοντική έρευνα οφείλει να επικεντρωθεί στην τυποποίηση και την επιτάχυνση της προετοιμασίας των δεδομένων, καθώς η ποιότητα και η ποσότητα του σώματος εκπαίδευσης παραμένουν οι καθοριστικοί παράγοντες για την ανάδειξη της πλήρους δυναμικής του αλγορίθμου.

2.8 Συμπεράσματα και μελλοντική έρευνα

Το Chameleon αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της σύγχρονης προσέγγισης στην υπολογιστική αρμονία, ενσωματώνοντας θεωρητικές έννοιες από τη μουσική αναπαράσταση, μοντέλα πιθανοτικής πρόβλεψης (HMMs), και μεθόδους υπολογιστικής δημιουργικότητας. Η ανάλυση των βασικών συνιστωσών του συστήματος — συμπεριλαμβανομένων της General Chord Type (GCT) αναπαράστασης, των πιθανοτικών μεταβάσεων και της λειτουργικής κατηγοριοποίησης— ανέδειξε μια σειρά από πλεονεκτήματα που το καθιστούν κατάλληλο εργαλείο για την εναρμόνιση μελωδιών σε διαφορετικά ιδιώματα.

Η χρήση της GCT προσφέρει ιδιωματική ανεξαρτησία και υψηλή αναγνωρισιμότητα συγχορδιών, ενώ τα HMMs επιτρέπουν τη διαχείριση τόσο της τοπικής αρμονικής συνέχειας όσο και της σχέσης μεταξύ μελωδίας και αρμονίας. Τα ποσοστά ακρίβειας της GCT σε δοκιμές με το Kostka–Payne dataset (άνω του 92%) επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της

προσέγγισης (Cambouropoulos et al., 2015), ενώ η εφαρμογή λειτουργικής κατηγοριοποίησης επιτρέπει την ανάλυση και αναπαραγωγή στιλιστικής συνέπειας σε πλήθος μουσικών ειδών (Kaliakatsos-Parakostas et al., 2023).

Ωστόσο, το σύστημα παρουσιάζει και σημαντικούς περιορισμούς. Οι αμφισημίες στον προσδιορισμό θεμελίου κατά την ανάλυση συμμετρικών συγχορδιών, οι περιπτώσεις ελλιπών συγχορδιών και η έλλειψη φωνητικής πληροφορίας περιορίζουν την ακρίβεια σε περιβάλλοντα με πολύπλοκη υφή ή μη σαφείς αρμονικές λειτουργίες (MacRitchie & Milne, 2017). Επιπλέον, η στατιστική μάθηση από υπάρχοντα corpora ενέχει τον κίνδυνο αναπαραγωγής των υπάρχουσων σχέσεων ή των ορίων του επιλεγμένου υλικού (Latif et al., 2023).

Οι προοπτικές εξέλιξης του Chameleon είναι πολυδιάστατες. Πρώτον, η ενσωμάτωση voice-leading constraints και ρυθμικής πληροφορίας μπορεί να οδηγήσει σε πιο μουσικά ευαίσθητα αποτελέσματα. Δεύτερον, η χρήση ιεραρχικών HMMs ή μοντέλων βαθύτερης μάθησης (π.χ. Transformers) θα επέτρεπε την κατανόηση μακροδομικών αρμονικών σχέσεων, οι οποίες υπερβαίνουν τις τοπικές ακολουθίες συγχορδιών (Ji et al., 2023).

Επιπλέον, η εφαρμογή του συστήματος σε μη-δυτικά ή μη-τονικά μουσικά ιδιώματα προσφέρει ένα σημαντικό πεδίο έρευνας. Η προσαρμοστικότητα της GCT σε περιβάλλοντα όπως η πολυφωνία της Ηπείρου, η jazz ή modal μουσική αποδεικνύει την ευρύτητα του μοντέλου, ενώ ανοίγει νέες δυνατότητες για διαπολιτισμική ανάλυση και σύνθεση (Kaliakatsos-Parakostas et al., 2018).

Τέλος, η επέκταση του Chameleon σε διαδραστικά περιβάλλοντα συν-δημιουργίας, όπου ο χρήστης ελέγχει παραμέτρους ύφους, περιορισμών και στόχων, θα εδραιώσει το σύστημα όχι μόνο ως αναλυτικό εργαλείο, αλλά και ως υπολογιστικό συνεργάτη στη σύνθεση. Συνολικά, η ερευνητική βάση που αναπτύχθηκε γύρω από το Chameleon επιβεβαιώνει ότι η υπολογιστική αρμονία μπορεί να συνδυάσει θεωρητική εγκυρότητα και δημιουργική ευελιξία. Το Chameleon δεν είναι μόνο εργαλείο εφαρμογής, αλλά και πλαίσιο μελέτης της μουσικής ως δυναμικού, προσαρμοστικού και σύνθετου συστήματος.

2.8.1 Στρατηγική Εστίαση της Παρούσας Εργασίας

Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα εργασία δεν επικεντρώθηκε στην επίλυση των προαναφερθέντων δομικών προβλημάτων (όπως η φωνοδιαγωγή), καθώς κάτι τέτοιο δεν ήταν ερευνητικά εφικτό για έναν μόνο ερευνητή. Αντίθετα, η εστίαση δόθηκε στη βελτίωση

της τεχνικής υποδομής —τη διεπαφή χρήστη, τη σταθεροποίηση μέσω τεχνολογίας εμπεριεκτών (Docker) και τη βελτίωση των δυνατοτήτων εξαγωγής αρχείων.

Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά στρατηγική: η δημιουργία ενός σταθερού και προσβάσιμου «εργαστηρίου» αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια επίλυσης των βαθύτερων αλγοριθμικών ζητημάτων. Παραδίδοντας ένα σύστημα που είναι εύχρηστο και τεχνικά θωρακισμένο, διευκολύνεται η μελλοντική ερευνητική εργασία που θα μπορέσει να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην ανάπτυξη πιο εξελιγμένων μοντέλων φωνοαγωγιμότητας και αυτοματοποιημένης αναγωγής δεδομένων.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CHAMELEON

3.1 Εισαγωγή

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τις τεχνικές τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα Chameleon στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν ως στόχο τη βελτίωση τριών κύριων πτυχών του συστήματος: πρώτον, την ενίσχυση της ευχρηστίας και της προσβασιμότητας για μουσικούς που δεν έχουν τεχνικές γνώσεις, δεύτερον, τη βελτίωση της ποιότητας και της συνέπειας των παραγόμενων εναρμονίσεων, και τρίτον, την επίλυση τεχνικών προβλημάτων που περιορίζαν τη λειτουργικότητα του συστήματος.

Οι τροποποιήσεις που υλοποιήθηκαν επικεντρώθηκαν στην απλοποίηση της διαδικασίας εναρμόνισης, την εξασφάλιση της ορθής απεικόνισης των αποτελεσμάτων στη μουσική παρτιτούρα, και τη δημιουργία ενός πιο σταθερού και αξιόπιστου συστήματος για πειραματισμό με διαφορετικά αρμονικά ιδιώματα και τη μίξη τους.

Αναγκαιότητα των Τεχνικών Παρεμβάσεων

Η ανάγκη για ουσιαστικές τεχνικές παρεμβάσεις στο σύστημα Chameleon προέκυψε από τη συστηματική παρατήρηση σημαντικών δυσκολιών κατά την προσωπική εμπειρία του ερευνητή με την ανάπτυξη, δοκιμή και χρήση του συστήματος. Κατά τη διάρκεια της εντατικής ενασχόλησης με το σύστημα για την πραγματοποίηση των πειραμάτων της παρούσας εργασίας, διαπιστώθηκε ότι η ολοκλήρωση ακόμη και απλών διαδικασιών εναρμόνισης απαιτούσε υπερβολική τεχνική εξοικείωση και επαναληπτικές προσπάθειες. Οι δυσκολίες αυτές πολλαπλασιάζονταν δραματικά κατά την εφαρμογή τεχνικών εννοιολογικής ανάμειξης μεταξύ διαφορετικών ιδιωμάτων, καθιστώντας την πειραματική διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα και επιρρεπή σε σφάλματα.

Τα προβλήματα δεν περιορίζονταν μόνο στη διεπαφή χρήστη. Η τεχνική αστάθεια του συστήματος εκδηλωνόταν με πολλαπλούς τρόπους: συχνές αποτυχίες κατά την εξαγωγή αρχείων, ασυνέπειες στην τοποθέτηση της αρμονίας στο πεντάγραμμο που καθιστούσαν τις παρτιτούρες μουσικολογικά προβληματικές, και απουσία κρίσιμων μεταδεδομένων που εμπόδιζαν την επιστημονική αναπαραγωγικότητα των αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα, η υψηλή πολυπλοκότητα της εγκατάστασης του συστήματος, με πολυάριθμες τεχνικές εξαρτήσεις σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού και απαίτηση εξειδικευμένης παραμετροποίησης, δημιουργούσε σημαντικό εμπόδιο για την ευρύτερη υιοθέτηση του συστήματος από άλλους ερευνητές, συχνά έπρεπε να υπάρχει χειροκίνητη παρέμβαση όταν το σύστημα έβγαине εκτός λειτουργίας (λόγω πτώσης ηλεκτρικού φορτίου, αναβάθμισης πανεπιστημιακού διακομιστή κ.α.).

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η εμπειρία από την παρουσίαση του συστήματος σε διεθνές κοινό στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για την υπολογιστική δημιουργικότητα στη μουσική. Παρά το έντονο ενδιαφέρον για τα θεωρητικά αποτελέσματα του συστήματος, η απαιτητική προετοιμασία των αρχείων εισόδου, με την ανάγκη χειροκίνητης σχολίασης σε ειδική μορφή, και η έλλειψη άμεσης οπτικής ανατροφοδότησης κατά τη διαδικασία επεξεργασίας, καθιστούσαν το σύστημα απαγορευτικό για άμεση χρήση από μη εξειδικευμένους μουσικούς. Η απόσταση μεταξύ της θεωρητικής δυναμικής του συστήματος και της πρακτικής του εφαρμογής είχε καταστεί προφανής και απαιτούσε άμεση αντιμετώπιση.

Επιστημονική Σημασία και Συνεισφορά

Οι τεχνικές τροποποιήσεις που παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο υπερβαίνουν τον χαρακτήρα απλών βελτιώσεων λογισμικού και συνιστούν ουσιαστική συνεισφορά στον τομέα της υπολογιστικής μουσικολογίας. Η μετατροπή ενός ερευνητικού πρωτοτύπου σε αξιόπιστο και προσβάσιμο εργαλείο έρευνας αποτελεί κρίσιμο βήμα για την ευρύτερη υιοθέτηση και αξιολόγηση των μεθόδων υπολογιστικής εναρμόνισης που βασίζονται στην εννοιολογική ανάμειξη.

Η επιστημονική αναπαραγωγικότητα, θεμελιώδης αρχή της ερευνητικής μεθοδολογίας, εξασφαλίζεται πλέον μέσω της τυποποιημένης διαδικασίας εγκατάστασης και της πλήρους τεκμηρίωσης των παραμέτρων εναρμόνισης. Κάθε παραγόμενη εναρμόνιση συνοδεύεται από μεταδεδομένα που επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή της υπό τις ίδιες συνθήκες, διευκολύνοντας έτσι τη συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών προσεγγίσεων και τη συστηματική μελέτη των δυνατοτήτων του συστήματος.

Επιπρόσθετα, η βελτίωση της προσβασιμότητας του συστήματος διευρύνει σημαντικά τον κύκλο των δυνητικών χρηστών και ερευνητών που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του πεδίου. Μουσικολόγοι και συνθέτες χωρίς εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις μπορούν πλέον να πειραματιστούν με το σύστημα και να παράσχουν πολύτιμη ανατροφοδότηση για τη μουσική ποιότητα των αποτελεσμάτων, ενώ ερευνητές από άλλα ιδρύματα μπορούν να εγκαταστήσουν και να χρησιμοποιήσουν το σύστημα χωρίς την ανάγκη εκτεταμένης τεχνικής υποστήριξης.

Η σταθερότητα και αξιοπιστία που επιτεύχθηκαν μέσω των τροποποιήσεων επιτρέπουν τη διεξαγωγή εκτεταμένων πειραματικών διαδικασιών που θα ήταν εξαιρετικά δυσχερείς με την προηγούμενη έκδοση του συστήματος. Η δυνατότητα επεξεργασίας πολλαπλών μελωδιών με διαφορετικές παραμέτρους εναρμόνισης, η αξιόπιστη εξαγωγή αποτελεσμάτων σε πολλαπλές μορφές, και η συστηματική καταγραφή όλων των παραμέτρων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μελλοντική ποσοτική ανάλυση και συστηματική αξιολόγηση των μεθόδων εναρμόνισης.

3.2 Ανασχεδιασμός της Διεπαφής Χρήστη (U.I.)

3.2.1 Απλοποίηση της Διαδικασίας Εναρμόνισης

Η αρχική διεπαφή του Chameleon παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα πολυπλοκότητας που δυσκόλευαν τους χρήστες, ειδικά τους μουσικούς χωρίς τεχνικές γνώσεις. Οι επιλογές ήταν διασκορπισμένες σε πολλαπλά μενού και η ροή εργασίας δεν ήταν διαισθητική.

Το κύριο πρόβλημα της αρχικής διεπαφής ήταν η πολυσχιδής δομή των επιλογών που απαιτούσε από τον χρήστη να λάβει διαδοχικές αποφάσεις μέσω παραθύρων διαλόγου. Συγκεκριμένα, για την εφαρμογή εννοιολογικής ανάμειξης, ο χρήστης έπρεπε πρώτα να επιλέξει από ένα αναπτυσσόμενο μενού αν επιθυμούσε εναρμόνιση με "Ιδίωμα 1", "Ιδίωμα 2" ή "Blend". Στη συνέχεια, έπρεπε να ορίσει ξεχωριστά τις παραμέτρους για κάθε ιδίωμα και, στην περίπτωση του blend, να καθορίσει και το ποσοστό μίξης. Αυτή η διαδικασία ήταν όχι μόνο χρονοβόρα αλλά και συγχυτική, καθώς απαιτούσε από τον χρήστη να κατανοήσει εκ των προτέρων τη διαφορά μεταξύ απλής εναρμόνισης και εννοιολογικής ανάμειξης.

Στη νέα υλοποίηση, όλες οι παράμετροι εναρμόνισης συγκεντρώθηκαν σε μία ενιαία κάρτα ρυθμίσεων. Ο χρήστης μπορεί πλέον με απλούς διακόπτες να επιλέξει το αρμονικό ιδίωμα (κλασική αρμονία, τζαζ, παραδοσιακή μουσική κ.λπ.), τον τρόπο που θα γίνει η εναρμόνιση,

και αν επιθυμεί μίξη ιδιωμάτων. Όταν ενεργοποιούνται δύο διαφορετικά ιδιώματα ταυτόχρονα, το σύστημα αυτόματα κατανοεί ότι ο χρήστης επιθυμεί μίξη και εφαρμόζει την τεχνική εννοιολογικής ανάμιξης χωρίς να απαιτείται επιπλέον ενέργεια.

Η νέα διάταξη ακολουθεί μια καθαρή κάθετη ροή που καθοδηγεί φυσικά τον χρήστη μέσα από τη διαδικασία. Στο επάνω μέρος, η περιοχή εισαγωγής της μελωδίας έχει εκσυγχρονιστεί πλήρως, υποστηρίζοντας τώρα λειτουργία "drag and drop" για άμεση μεταφόρτωση αρχείων. Η νέα σχεδίαση με σύγχρονη αισθητική και καθαρά εικονίδια καθιστά τη διαδικασία προφανή και οικεία, παρόμοια με άλλες σύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι χρήστες καθημερινά.

Ακριβώς κάτω από την περιοχή εισαγωγής, βρίσκεται η ενότητα "Styles & Options" με τους δύο κύριους διακόπτες: "Enable Style 1" και "Enable Style 2 (Blend)". Η ονομασία του δεύτερου διακόπτη με την ένδειξη "(Blend)" υποδηλώνει άμεσα τη λειτουργία του, ενώ η αυτόματη αναγνώριση από το σύστημα ότι όταν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο styles πρέπει να γίνει blending, απλοποιεί δραματικά τη διαδικασία. Ο χρήστης δεν χρειάζεται πλέον να δηλώσει ρητά ότι θέλει εννοιολογική ανάμειξη - το σύστημα το καταλαβαίνει και στέλνει το κατάλληλο αίτημα στον διακομιστή.

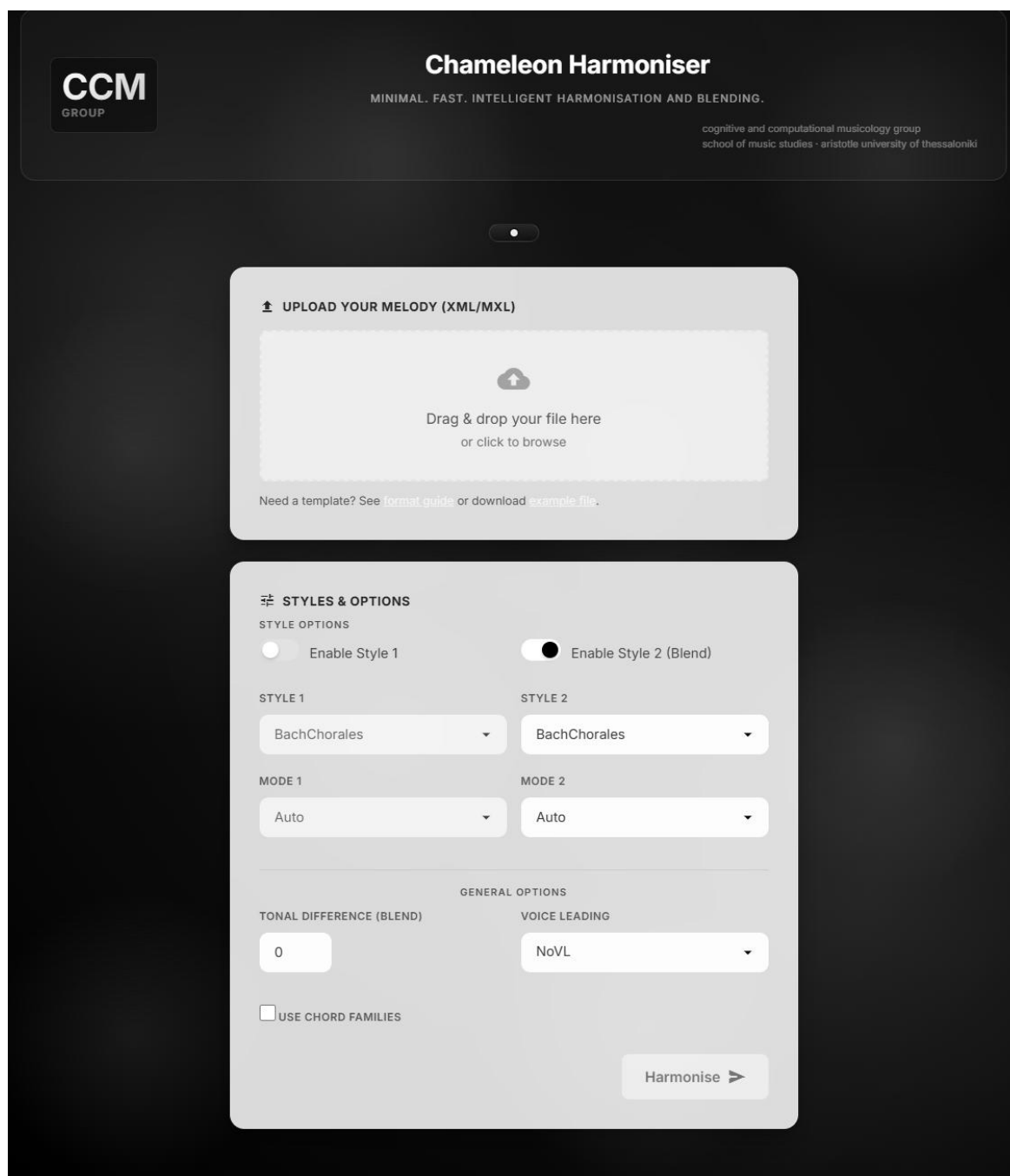
Upload a melody file in the required template format for testing harmonisation in the selected style

📁 UPLOAD MELODY

Not sure how a template should look like? Have a look at [this page](#) and/or download [this example template file](#)

Style 1 BachChorales ▼ Mode 1 Auto ▼	Style 2 BachChorales ▼ Mode 2 Auto ▼
Tonal Difference 0 ▼	
Options ☐ Use Chord Families Voice Leading NoVL ▼	Harmonise ☒ Style 1 ☐ Style 2 ☐ Blend HARMONISE ➤

[Εικ. 3.1: παλαιά διεπαφή χρήστη CHAMELEON]



[Εικ. 3.2: καινούργια διεπαφή χρήστη CHAMELEON – <https://chameleon.ckstudios.work>]

Κάθε style έχει τη δική του περιοχή ρυθμίσεων με αναπτυσσόμενα μενού για την επιλογή του συγκεκριμένου ιδιώματος (π.χ. BachChorales, Jazz, Rebetiko) και του τρόπου εναρμόνισης (Mode). Οι γενικές επιλογές, όπως το "Tonal Difference" για blend και το "Voice Leading", τοποθετήθηκαν στο κάτω μέρος της κάρτας, μαζί με την επιλογή "Use Chord Families" που επιτρέπει μεγαλύτερη αρμονική ποικιλία.

Κρίσιμη βελτίωση αποτελεί η διόρθωση της λειτουργίας επανάληψης της εναρμόνισης. Στην αρχική έκδοση, όταν ο χρήστης πατούσε "Try Again" μετά από μια εναρμόνιση, το σύστημα έκανε reset στη διεπαφή διατηρώντας μεν τις επιλογές αλλά χάνοντας το μεταφορτωμένο αρχείο από τη μνήμη. Αυτό σήμαινε ότι ο χρήστης έπρεπε να ξαναφορτώσει το αρχείο MusicXML κάθε φορά, καθιστώντας την επαναληπτική διαδικασία εξαιρετικά κουραστική και αντιπαραγωγική.

Στη νέα υλοποίηση, το αρχείο διατηρείται στη μνήμη του συστήματος και ο χρήστης μπορεί με ένα απλό πάτημα του κουμπιού "Harmonise" να δοκιμάσει ξανά και ξανά διαφορετικές ρυθμίσεις ή να επαναλάβει την ίδια εναρμόνιση για να εξερευνήσει τη στοχαστική φύση του αλγορίθμου. Αυτή η φαινομενικά μικρή αλλαγή έχει τεράστια επίπτωση στη χρηστικότητα, καθώς επιτρέπει τον γρήγορο πειραματισμό που είναι απαραίτητος για την αξιολόγηση διαφορετικών αρμονικών προσεγγίσεων. Ένας ερευνητής μπορεί τώρα να δοκιμάσει δεκάδες διαφορετικούς συνδυασμούς παραμέτρων σε λίγα λεπτά, κάτι που προηγουμένως θα απαιτούσε ώρες επαναλαμβανόμενης εργασίας.

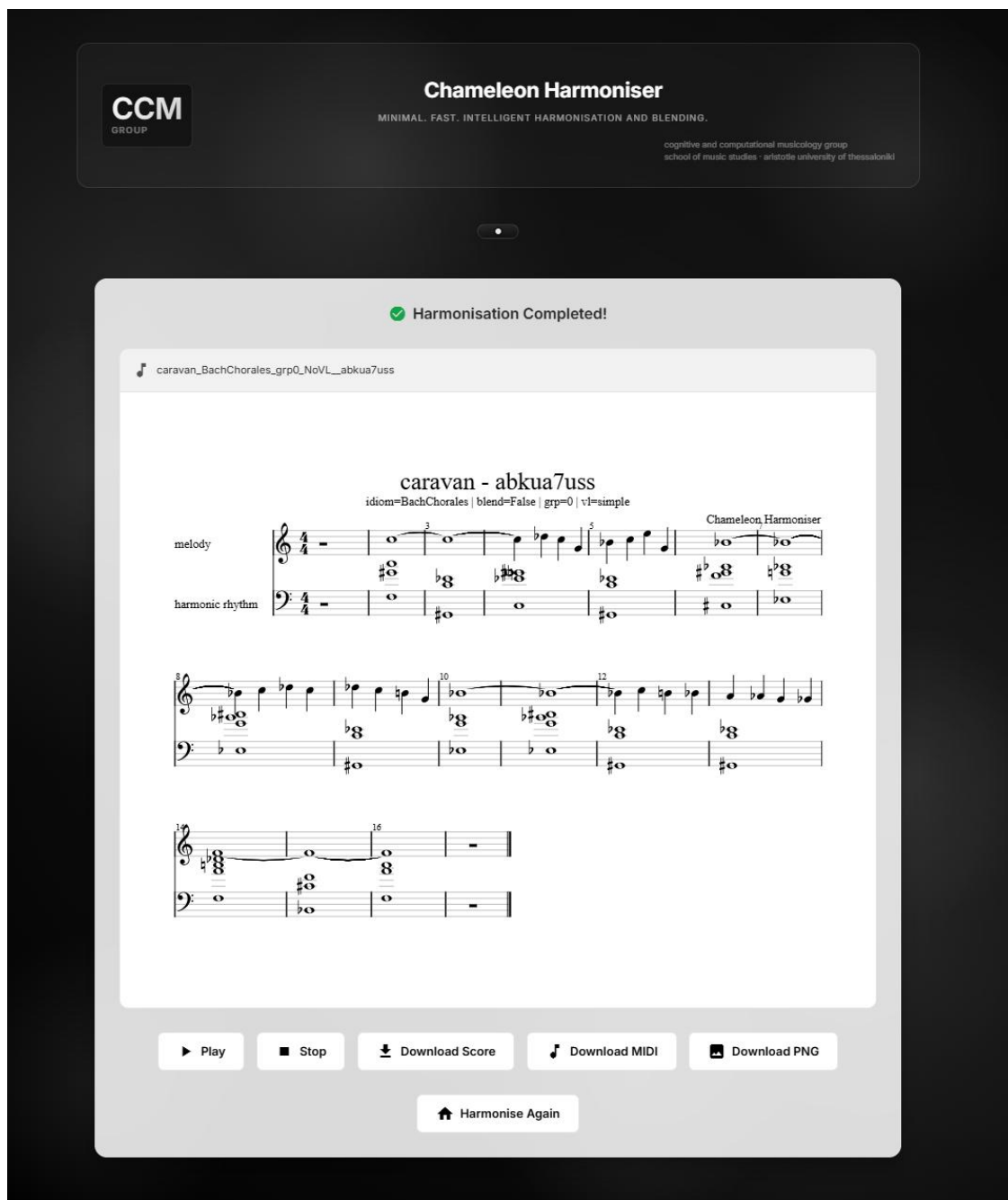
Η διατήρηση του αρχείου στη μνήμη επιτρέπει επίσης τη σύγκριση διαφορετικών εναρμονίσεων της ίδιας μελωδίας, διευκολύνοντας την ερευνητική διαδικασία και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Αυτή η βελτίωση αλλά και σε συνδυασμό με την πλέον πλήρη αναγραφή των ρυθμίσεων εναρμόνισης αναλυτικά στο αρχείο εξόδου (βλ. Εικόνα 3.3), ανοίγει νέους ορίζοντες για συστηματική μελέτη της επίδρασης διαφορετικών παραμέτρων στο τελικό αποτέλεσμα και καθιστά το σύστημα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο για μουσικολογική έρευνα.

3.2.2 Βελτίωση της Ανατροφοδότησης προς τον Χρήστη

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι χρήστες ήταν η έλλειψη ένδειξης προόδου κατά την εναρμόνιση. Δεδομένου ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά δευτερόλεπτα, ειδικά για μεγάλες μελωδίες ή πολύπλοκες μίξεις, οι χρήστες δεν γνώριζαν αν το σύστημα λειτουργούσε ή αν είχε "κολλήσει".

Η νέα διεπαφή περιλαμβάνει σαφείς ενδείξεις για κάθε στάδιο της διαδικασίας: μεταφόρτωση αρχείου, ανάλυση μελωδίας, εφαρμογή αρμονικού μοντέλου, και παραγωγή παρτιτούρας. Επιπλέον, το σύστημα διατηρεί τις ρυθμίσεις του χρήστη και το τελευταίο μεταφορτωμένο αρχείο, επιτρέποντας γρήγορη επανάληψη της εναρμόνισης με διαφορετικές παραμέτρους για σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Η διαδικασία εναρμόνισης, που στην πραγματικότητα ολοκληρώνεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον αλγόριθμο, συνοδεύεται πλέον από σαφή οπτική ανατροφοδότηση.



[Εικ. 3.3: καινούργια διεπαφή χρήστη CHAMELEON – στάδιο ολοκλήρωσης εναρμόνισης και μενού επιλογών]

Όταν ο χρήστης πατάει το κουμπί "Harmonise", εμφανίζεται άμεσα η ένδειξη "Preparing score... Please Wait" μαζί με το όνομα του αρχείου που επεξεργάζεται και ένα εικονίδιο

φόρτωσης (loading) που υποδηλώνει ότι το σύστημα λειτουργεί. Η καθυστέρηση που παρατηρείται, συνήθως δύο έως τρία δευτερόλεπτα, οφείλεται αποκλειστικά στη διαδικασία απεικόνισης της παρτιτούρας μέσω της βιβλιοθήκης OpenSheetMusicDisplay, η οποία μετατρέπει το MusicXML σε διανυσματικά γραφικά υψηλής ποιότητας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται η ένδειξη "Harmonisation Completed!" με πράσινο εικονίδιο επιτυχίας, και αμέσως από κάτω η πλήρης παρτιτούρα με τη μελωδία στο πάνω πεντάγραμμο και την παραγόμενη αρμονία στο κάτω. Η παρτιτούρα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μεταδεδομένα: τον τίτλο της μελωδίας με τον μοναδικό κωδικό εναρμόνισης, τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν (ιδίωμα, blend, grp, vl), και την ένδειξη "Chameleon Harmoniser" ως συνθέτη. Η άμεση οπτική παρουσίαση του αποτελέσματος εξαλείφει κάθε αμφιβολία για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κάτω από την παρτιτούρα, μια σειρά από πέντε κουμπιά παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την αξιοποίηση του αποτελέσματος. Τα κουμπιά "Play" και "Stop" επιτρέπουν την άμεση ακρόαση της εναρμονισμένης μελωδίας μέσω του περιηγητή, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναπαραγωγής MIDI του OSMD. Το "Download Score" εξάγει την παρτιτούρα σε μορφή MusicXML για επεξεργασία σε προγράμματα μουσικής σημειογραφίας. Το "Download MIDI" παρέχει το αρχείο σε μορφή κατάλληλη για ακρόαση και επεξεργασία σε ψηφιακούς σταθμούς εργασίας ήχου. Το "Download PNG" δημιουργεί εικόνα υψηλής ανάλυσης της παρτιτούρας για άμεση χρήση σε έγγραφα και παρουσιάσεις.

Το σημαντικότερο στοιχείο ανατροφοδότησης όμως είναι το κουμπί "Harmonise Again" που εμφανίζεται emphaticά στο κάτω μέρος. Όταν ο χρήστης το πατήσει, η διεπαφή επιστρέφει στην αρχική κατάσταση αλλά - και εδώ βρίσκεται η κρίσιμη καινοτομία - διατηρεί τόσο το μεταφορτωμένο αρχείο όσο και όλες τις ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί άμεσα, με ένα μόνο κλικ στο "Harmonise", να παράγει νέα εναρμόνιση είτε με τις ίδιες ρυθμίσεις (εκμεταλλευόμενος τη στοχαστική φύση του αλγορίθμου) είτε αφού τροποποιήσει κάποιες παραμέτρους. Η δυνατότητα αυτή μετατρέπει μια διαδικασία που προηγουμένως απαιτούσε επαναφόρτωση του αρχείου και επαναρύθμιση όλων των παραμέτρων, σε μια απλή επανάληψη ενός δευτερολέπτου.

Συνολικά, η βελτίωση της ανατροφοδότησης μετέτρεψε το Chameleon από ένα σύστημα που λειτουργούσε σαν "μαύρο κουτί" σε ένα διαφανές και προβλέψιμο εργαλείο. Ο χρήστης γνωρίζει κάθε στιγμή τι συμβαίνει, βλέπει άμεσα το αποτέλεσμα, και μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία με ελάχιστη προσπάθεια. Αυτές οι βελτιώσεις, αν και φαινομενικά απλές, έχουν δραματική επίπτωση στην πρακτική χρησιμότητα του συστήματος για ερευνητικούς σκοπούς, επιτρέποντας τον ταχύ πειραματισμό και τη συστηματική εξερεύνηση του χώρου των αρμονικών δυνατοτήτων.

3.3 Βελτιώσεις στην Παραγωγή Μουσικής Παρτιτούρας

3.3.1 Ορθή Τοποθέτηση της Αρμονίας στο Πεντάγραμμο

Στην αρχική έκδοση του Chameleon, η αρμονία τοποθετούνταν με ασυνεπή τρόπο στο πεντάγραμμο, άλλοτε σε κλειδί σολ και άλλοτε σε κλειδί φα, δημιουργώντας σύγχυση στους μουσικούς. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις οι νότες της αρμονίας εμφανίζονταν σε πολύ υψηλή περιοχή, καθιστώντας δύσκολη την ανάγνωση και την εκτέλεση.

Το κύριο πρόβλημα ήταν ότι η αρμονία έβγαινε συχνά σε πολύ υψηλή περιοχή, στο ίδιο ύψος με τη μελωδία, με αποτέλεσμα να μπερδεύονται ακουστικά οι δύο φωνές. Όταν και η μελωδία και η αρμονία βρίσκονταν στο κλειδί του σολ και στην ίδια τεσσιτούρα, το αποτέλεσμα ήταν συγχυτικό τόσο οπτικά όσο και ακουστικά. Διαστήματα που σε διαφορετική διάταξη θα ακούγονταν διαυγή, όπως διαστήματα δευτέρας μεταξύ μελωδίας και μπάσου, γίνονταν διάφωνα όταν οι δύο φωνές βρίσκονταν στην ίδια περιοχή χωρίς την απαραίτητη απόσταση της οκτάβας.

Η τροποποίηση που υλοποιήθηκε εξασφαλίζει ότι η αρμονία τοποθετείται πάντα στο κλειδί του μπάσου (κλειδί φα), όπως είναι η συνήθης πρακτική στη μουσική σημειογραφία. Επιπλέον, το σύστημα ελέγχει αυτόματα την τεσσιτούρα της παραγόμενης αρμονίας: εάν η χαμηλότερη νότα βρίσκεται πάνω από το ρε της πρώτης γραμμής του πενταγράμμου σε κλειδί φα, η αρμονία μεταφέρεται αυτόματα μία οκτάβα χαμηλότερα για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ηχητική ισορροπία και αναγνωσιμότητα.

Η λύση υλοποιήθηκε μέσω της βιβλιοθήκης Music21 σε Python, με την οποία γίνεται η επεξεργασία του μουσικού περιεχομένου πριν την εξαγωγή σε MusicXML. Αρχικά δοκιμάστηκε μια απλή μεταφορά κατά μία οκτάβα χαμηλότερα, αλλά αυτό αποδείχθηκε προβληματικό καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η αρμονία έβγαινε ήδη σε χαμηλή περιοχή και η περαιτέρω μεταφορά την έκανε υπερβολικά βαθιά.

Η τελική λύση περιλαμβάνει έναν αλγόριθμο που εξετάζει τη χαμηλότερη νότα ολόκληρης της αρμονικής γραμμής. Εάν αυτή η νότα υπερβαίνει το μεσαίο ρε (τρίτη γραμμή του πενταγράμμου σε κλειδί φα), τότε όλη η αρμονική γραμμή μεταφέρεται μία οκτάβα χαμηλότερα. Εάν η χαμηλότερη νότα βρίσκεται ήδη κάτω από αυτό το όριο, η αρμονία παραμένει ως έχει. Αυτός ο κανόνας εξασφαλίζει ότι η αρμονία τοποθετείται πάντα σε μια ιδανική περιοχή για εκτέλεση στο πιάνο, με διάταξη που θυμίζει το κλασικό μοντέλο "δεξί χέρι μελωδία, αριστερό χέρι αρμονία".

Αυτή η βελτίωση ήταν κρίσιμη για τη χρησιμότητα του συστήματος. Η έλλειψη φωνοδότησης, που αποτελεί εγγενή αδυναμία του αλγορίθμου, καθιστά ήδη δύσκολη την ανάγνωση των παραγόμενων αρμονιών λόγω των εναρμόνιων σημειώσεων. Η προσθήκη του προβλήματος της λανθασμένης τοποθέτησης στο πεντάγραμμο καθιστούσε πολλές φορές αδύνατη την αξιολόγηση του αρμονικού αποτελέσματος, καθώς ακόμη και μια ενδεχομένως επιτυχημένη εναρμόνιση μπορούσε να χαθεί λόγω της ακουστικής σύγχυσης.

3.3.2 Εμπλουτισμός των Μεταδεδομένων της Παρτιτούρας

Για τη διευκόλυνση της τεκμηρίωσης και της μετέπειτα ανάλυσης των αποτελεσμάτων, τα εξαγόμενα αρχεία εμπλουτίστηκαν με λεπτομερή μεταδεδομένα. Κάθε παρτιτούρα περιλαμβάνει πλέον:

Τον τίτλο της αρχικής μελωδίας μαζί με έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης Υπότιτλο που περιγράφει τις παραμέτρους εναρμόνισης: το ιδίωμα που χρησιμοποιήθηκε, αν έγινε μίξη ιδιωμάτων, αν χρησιμοποιήθηκαν οικογένειες συγχορδιών, και ποιος αλγόριθμος φωνοδότησης εφαρμόστηκε Αναφορά στο σύστημα Chameleon ως "συνθέτη" της εναρμόνισης

The figure consists of two side-by-side musical score screenshots. The left screenshot, titled 'Music21 Fragment', shows a score with multiple staves. The top staff is labeled 'melody' and has a tempo marking of 'Adagio' with a metronome icon and '♩ = 40'. Below it are staves labeled 'harmonic rhythm', '15_0', and '15_1'. The right screenshot, titled 'caravan - s55d5f8b6', shows a score with staves for 'melody' and 'harmonic rhythm'. The tempo marking is '40'. The right screenshot also includes a 'Chameleon Harmoniser' label.

[Εικ. 3.4: Σύγκριση παλαιάς με καινούργιας παρτιτούρας εξόδου CHAMELEON. Η πρώτη είναι αποτέλεσμα screenshot εφόσον το αρχείο musicXML εισήχθηκε στο Finale ενώ η δεύτερη είναι αυτούσια όπως δημιουργήθηκε από το σύστημα]

Στην αρχική έκδοση, η παρτιτούρα εξαγόταν με τον γενικό τίτλο "Music21 Fragment" και την ένδειξη "Music21" ως συνθέτη, χωρίς καμία πληροφορία για τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό σήμαινε ότι όλες οι πληροφορίες για την εναρμόνιση έπρεπε να κωδικοποιηθούν στο όνομα του αρχείου, δημιουργώντας μακροσκελείς και δυσανάγνωστους τίτλους αρχείων που έπρεπε να αποκωδικοποιηθούν για να κατανοηθούν οι ρυθμίσεις. Όπως βλέπουμε και στην εικόνα 3.4 που ακολουθεί, (σύγκριση πριν -μετά) στην παλιά έξοδο οι νότες τις αρμονίας είναι σε αρκετά χαμηλή περιοχή για να είναι στο κλειδί του σολ, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται πολλές βοηθητικές γραμμές κάνοντας τη διαδικασία της ανάγνωσης κάπως αμήχανη και μη διαισθητική. Σε αντίθεση η καινούργια απεικόνιση (κατευθείαν σε PNG) είναι άμεσα προσβάσιμη και πολύ πιο εύκολο να διαβαστεί γρήγορα η αρμονία.

Με τη χρήση της βιβλιοθήκης Music21, τα μεταδεδομένα ενσωματώνονται πλέον απευθείας στην παρτιτούρα. Ο τίτλος περιλαμβάνει το όνομα της μελωδίας και τον μοναδικό κωδικό που παράγεται από τον διακομιστή για κάθε εναρμόνιση. Ο υπότιτλος παρουσιάζει με σαφή και συνοπτικό τρόπο τις παραμέτρους: το επιλεγμένο ιδίωμα (π.χ. "idiom=BachChorales"), την ύπαρξη μίξης ("blend=False" ή το ποσοστό μίξης), τη χρήση οικογενειών συγχορδιών ("grp=0" ή "grp=1"), και την εφαρμογή φωνοδότησης ("vl=simple" ή "vl=NoVL").

Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης που παράγεται από τον διακομιστή υπήρχε και στην προηγούμενη έκδοση αλλά δεν ήταν ορατός στην παρτιτούρα. Τώρα εμφανίζεται στον τίτλο, επιτρέποντας την εύκολη ταυτοποίηση κάθε εναρμόνισης και τη σύνδεσή της με τα αντίστοιχα αρχεία καταγραφής στον διακομιστή αν χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση.

Αυτά τα μεταδεδομένα επιτρέπουν στους ερευνητές και τους μουσικούς να κατανοήσουν άμεσα το πλαίσιο δημιουργίας κάθε εναρμόνισης και να αναπαράγουν τα αποτελέσματα αν χρειαστεί. Κατά την ανάγνωση, εκτέλεση ή ακρόαση της παρτιτούρας, οι πληροφορίες για τις ρυθμίσεις είναι άμεσα ορατές και κατανοητές, διευκολύνοντας τη συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών εναρμονίσεων και την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων σε ερευνητικές εργασίες.

3.4 Βελτιστοποίηση των Διαδικασιών Εκπαίδευσης και Μίξης Ιδιωμάτων

3.4.1 Αξιόπιστη Εκπαίδευση Αρμονικών Μοντέλων

Η διαδικασία εκπαίδευσης των αρμονικών μοντέλων βελτιώθηκε σημαντικά για να εξασφαλίζει τη συνέπεια και την επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων. Το σύστημα πλέον:

- Ελέγχει αυτόματα την ύπαρξη έγκυρων μουσικών αρχείων πριν ξεκινήσει η εκπαίδευση
- Αποφεύγει την επανεκπαίδευση μοντέλων που υπάρχουν ήδη, εξοικονομώντας χρόνο
- Δημιουργεί λεπτομερή αρχεία καταγραφής για κάθε διαδικασία εκπαίδευσης

Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε δεν ήταν ποιοτικής αλλά τεχνικής φύσης και αφορούσε την εμπειρία του προγραμματιστή κατά την ανάπτυξη. Η εκπαίδευση των βασικών ιδιωμάτων από τα δεδομένα εκπαίδευσης, περίπου είκοσι συνολικά, απαιτεί μόλις ένα με ενάμιση λεπτό. Ωστόσο, όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί μίξης μεταξύ τους, σε διαφορετικές κλίμακες και με διαφορετικές παραμέτρους τονικής απόστασης, δημιουργούν έναν τεράστιο όγκο εκπαιδεύσεων που αυξάνεται εκθετικά. Ο συνολικός αριθμός των πιθανών συνδυασμών μπορεί να φτάσει τις εκατοντάδες χιλιάδες, κάτι που θα απαιτούσε εκατοντάδες ώρες συνεχούς εκπαίδευσης.

Η λύση που υλοποιήθηκε επιτρέπει την τμηματική εκπαίδευση των μοντέλων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Το αρχικό σύστημα διέθετε δύο Python scripts: το "train_all_idioms.py" και το "blend_all_idioms.py". Το "blend_all_idioms.py" τροποποιήθηκε ώστε πριν ξεκινήσει την εκπαίδευση να ελέγχει τον φάκελο με τα εκπαιδευμένα μικτά ιδιώματα και να εκπαιδεύει μόνο αυτά που δεν υπάρχουν ήδη. Αυτή η φαινομενικά απλή αλλαγή είχε σημαντική επίπτωση στη δυνατότητα επέκτασης του συστήματος. Εκτός αυτού άλλαξε και ο φάκελος εξόδου στο: "/trained_idioms" (αντί για /bended_idioms) για να μην χρειάζεται χειροκίνητη ανίχνευση καθώς ο server διαβάζει από τον πρώτο.

Χωρίς αυτή τη βελτίωση, κάθε φορά που θα εκτελούνταν το script θα ξαναδημιουργούνταν όλα τα μοντέλα από την αρχή, σπαταλώντας υπολογιστικούς πόρους και χρόνο με αποτέλεσμα ποτέ να μην μπορούσαμε να φτάσουμε στο τέλος δημιουργίας όλων των πιθανών συνδυασμών. Τώρα, ο ερευνητής μπορεί να προσθέτει σταδιακά νέους

συνδυασμούς μίξης χωρίς να χρειάζεται να επανεκπαιδεύσει τα υπάρχοντα μοντέλα. Επιπλέον, προστέθηκαν πιο αναλυτικές ενδείξεις προόδου στο τερματικό κατά την εκτέλεση της εκπαίδευσης. Το σύστημα εμφανίζει τώρα ποια μοντέλα βρέθηκαν ότι υπάρχουν ήδη και ποια πρόκειται να δημιουργηθούν, παρέχοντας σαφή εικόνα της διαδικασίας που εκτελείται.

3.4.2 Προσθήκη Πολλαπλών Τύπων Εξαγωγής Αρχείων

Μια σημαντική βελτίωση που υλοποιήθηκε αφορά τη δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε πολλαπλές μορφές αρχείων, διευκολύνοντας σημαντικά τη ροή εργασίας των μουσικών και ερευνητών.

Η αρχική έκδοση του Chameleon παρείχε μόνο εξαγωγή σε μορφή MusicXML. Στο πλαίσιο των τροποποιήσεων, προστέθηκαν δύο νέες μορφές εξαγωγής: αρχεία MIDI και εικόνες PNG.

Στην αρχική έκδοση, το σύστημα έβγαζε το MusicXML αρχείο από τη βιβλιοθήκη Music21 και το κατέβαζε αυτόματα τοπικά. Υπήρχε και ένα επιπλέον κουμπί για χειροκίνητη λήψη σε περίπτωση αποτυχίας του αυτόματου κατεβάσματος. Αυτή ήταν η μόνη δυνατότητα εξαγωγής, χωρίς καμία άλλη μορφή αρχείου.

Η προσθήκη εξαγωγής MIDI επιτρέπει την άμεση ακρόαση των εναρμονίσεων και την επεξεργασία τους σε προγράμματα ακολουθητών (sequencers) και ψηφιακούς σταθμούς εργασίας ήχου (DAW). Το MIDI αρχείο περιλαμβάνει και τις δύο φωνές (μελωδία και αρμονία) σε ξεχωριστά MIDI κανάλια, όπως ακριβώς έχουν οριστεί στο MusicXML από τη βιβλιοθήκη Music21. Αυτή η οργάνωση διευκολύνει τη μελλοντική χρήση για ενορχήστρωση, καθώς το αρχείο μπορεί να εισαχθεί με “drag and drop” σε ένα DAW και οι φωνές εμφανίζονται αυτόματα σε διαφορετικά κανάλια για ανεξάρτητη επεξεργασία.

Επιπλέον, το σύστημα πλέον προσφέρει άμεση εξαγωγή της παρτιτούρας σε μορφή εικόνας PNG. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βιβλιοθήκης OpenSheetMusicDisplay (OSMD), η οποία δημιουργεί διανυσματικά γραφικά (SVG) για την απεικόνιση της παρτιτούρας στον περιηγητή. Το σύστημα μετατρέπει αυτόματα αυτά τα διανυσματικά γραφικά σε εικόνες PNG υψηλής ανάλυσης που μπορούν να κατέβουν άμεσα.

Η μετατροπή από SVG σε PNG γίνεται μέσω JavaScript functions του περιηγητή, χωρίς την ανάγκη για πρόσθετες βιβλιοθήκες. Αν και το OSMD παρείχε και προηγουμένως προεπισκόπηση της παρτιτούρας, η δυνατότητα λήψης σε μορφή εικόνας ήταν μια κρίσιμη προσθήκη. Με το πάτημα ενός κουμπιού, ο χρήστης παίρνει την παρτιτούρα σε μορφή εικόνας έτοιμη για διαμοιρασμό. Η δυνατότητα εξαγωγής σε εικόνα εξαλείφει την ανάγκη

εισαγωγής του αρχείου MusicXML σε εξειδικευμένα προγράμματα μουσικής σημειογραφίας όπως το Finale ή το Sibelius για την παραγωγή οπτικής αναπαράστασης της παρτιτούρας. Οι χρήστες μπορούν πλέον να λάβουν άμεσα μια εικόνα της εναρμονισμένης παρτιτούρας, κατάλληλη για γρήγορη επισκόπηση, διαμοιρασμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενσωμάτωση σε παρουσιάσεις και ερευνητικές εργασίες.

Σε συνδυασμό με τον εμπλουτισμό των μεταδεδομένων που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, η εξαγωγή PNG παρέχει ένα πλήρες οπτικό τεκμήριο της εναρμόνισης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ορατές στην εικόνα. Αυτή η λειτουργικότητα επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία αξιολόγησης και διαμοιρασμού των αποτελεσμάτων, επιτρέποντας στους ερευνητές να εξετάζουν και να συγκρίνουν πολλαπλές εναρμονίσεις σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη διαμεσολάβηση πρόσθετου λογισμικού.

3.5 Σταθεροποίηση της Εξαγωγής Αρχείων & Αναπαραγωγέας ήχου

Στο πλαίσιο των τεχνικών βελτιώσεων, αντιμετωπίστηκαν κάποια μικρά προβλήματα που εμφανίζονταν περιστασιακά κατά την εξαγωγή αρχείων και την αναπαραγωγή ήχου.

Διόρθωση Σφαλμάτων Εξαγωγής

Κατά την εξαγωγή αρχείων MusicXML, υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις όπου η βιβλιοθήκη Music21 παρουσίαζε σφάλματα κατά τον χρόνο εκτέλεσης (runtime errors) στην Python. Αυτά τα σφάλματα, αν και όχι συχνά, διέκοπταν τη διαδικασία εξαγωγής και απαιτούσαν επανεκκίνηση της εναρμόνισης.

Μέσω διαδικασίας debugging, εντοπίστηκαν τα σημεία του κώδικα που προκαλούσαν αυτές τις ατέλειες και προστέθηκαν κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου. Οι βελτιώσεις περιελάμβαναν την προσθήκη ελέγχων ασφαλείας σε συγκεκριμένα σημεία της διαδικασίας εξαγωγής, διασφαλίζοντας ότι όλα τα απαραίτητα δεδομένα είναι παρόντα και έγκυρα πριν τη δημιουργία του τελικού αρχείου.

Πρόκειται για καθαρά τεχνικές βελτιώσεις στον κώδικα που βελτίωσαν την αξιοπιστία του συστήματος χωρίς να αλλάξουν τη βασική λειτουργικότητα. Η εξαγωγή MusicXML λειτουργεί πλέον πιο ομαλά, μειώνοντας τις περιπτώσεις αποτυχίας και βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία χρήσης.

StreamException

music21.exceptions21.StreamException: cannot process repeats on Stream that does not contain measures

Traceback (most recent call last)

```
File "C:\Users\laven\anaconda3\Lib\site-packages\flask\app.py", line 2552, in __call__
    return self.wsgi_app(environ, start_response)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "C:\Users\laven\anaconda3\Lib\site-packages\flask\app.py", line 2532, in wsgi_app
    response = self.handle_exception(e)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "C:\Users\laven\anaconda3\Lib\site-packages\flask\app.py", line 2529, in wsgi_app
    response = self.full_dispatch_request()
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "C:\Users\laven\anaconda3\Lib\site-packages\flask\app.py", line 1825, in full_dispatch_request
    rv = self.handle_user_exception(e)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "C:\Users\laven\anaconda3\Lib\site-packages\flask\app.py", line 1823, in full_dispatch_request
    rv = self.dispatch_request()
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "C:\Users\laven\anaconda3\Lib\site-packages\flask\app.py", line 1799, in dispatch_request
    return self.ensure_sync(self.view_functions[rule.endpoint])(**view_args)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "A:\DEVELOPMENT PROJECTS\SIXOLI\chameleon old\chameleon\chameleon_server.py", line 111, in upload
    uof.generate_midi(m.output_stream, fileName=midi_name, destination=output_path)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "A:\DEVELOPMENT PROJECTS\SIXOLI\chameleon old\chameleon\CM_auxiliary\CM_user_output_functions.py", line 13, in generate_midi
    mf = m21.midi.translate.streamToMidiFile(sc)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "C:\Users\laven\anaconda3\Lib\site-packages\music21\midi\translate.py", line 2788, in streamToMidiFile
    midiTracks = streamHierarchyToMidiTracks(s,
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "C:\Users\laven\anaconda3\Lib\site-packages\music21\midi\translate.py", line 2647, in streamHierarchyToMidiTracks
    s = prepareStreamForMidi(inputM21)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "C:\Users\laven\anaconda3\Lib\site-packages\music21\midi\translate.py", line 2262, in prepareStreamForMidi
    s = s.expandRepeats() # makes a deep copy
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "C:\Users\laven\anaconda3\Lib\site-packages\music21\stream\base.py", line 9573, in expandRepeats
    raise StreamException(
    ^
```

music21.exceptions21.StreamException: cannot process repeats on Stream that does not contain measures

The debugger caught an exception in your WSGI application. You can now look at the traceback which led to the error.

To switch between the interactive traceback and the plaintext one, you can click on the "Traceback" headline. From the text traceback you can also create a paste of it. For code execution mouse-over the frame you want to debug and click on the console icon on the right side.

You can execute arbitrary Python code in the stack frames and there are some extra helpers available for introspection:

- `dump()` shows all variables in the frame
- `dump(obj)` dumps all that's known about the object

Brought to you by DON'T PANIC, your friendly Werkzeug powered traceback interpreter.

[Εικ. 3.5: Οθόνη σφάλματος αμέσως μετά από αποτυχημένη εναρμόνιση στην παλιά έκδοση του CHAMELEON.]

Βελτίωση της Αναπαραγωγής Ήχου

Η λειτουργία αναπαραγωγής ήχου στον περιηγητή, που επιτρέπει την άμεση ακρόαση της εναρμόνισης, παρουσίαζε ένα μικρό αλλά ενοχλητικό πρόβλημα: δεν υπήρχε δυνατότητα διακοπής της αναπαραγωγής. Όταν ο χρήστης πατούσε "Play", έπρεπε να περιμένει να ολοκληρωθεί όλο το κομμάτι χωρίς δυνατότητα παύσης ή διακοπής.

Προστέθηκε η λειτουργικότητα του κουμπιού "Stop", το οποίο όχι μόνο σταματά την αναπαραγωγή αλλά και επαναφέρει τη θέση αναπαραγωγής στην αρχή. Έτσι, όταν ο χρήστης πατήσει "Stop" και στη συνέχεια "Play", η αναπαραγωγή ξεκινά πάλι από την αρχή του κομματιού. Αυτή η απλή προσθήκη βελτίωσε σημαντικά τη χρηστικότητα του web player, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχουν πλήρως την αναπαραγωγή.

Επιπλέον, διορθώθηκε ένα μικρό σφάλμα που εμποδίζει την επανάληψη της αναπαραγωγής μετά το τέλος του κομματιού. Στην αρχική έκδοση, όταν η αναπαραγωγή ολοκληρωνόταν, το κουμπί "Play" δεν λειτουργούσε σωστά για δεύτερη αναπαραγωγή. Αυτό το πρόβλημα επιλύθηκε, και τώρα ο χρήστης μπορεί να ακούσει την εναρμόνιση όσες φορές επιθυμεί χωρίς να χρειάζεται να ανανεώσει τη σελίδα.

3.6 Διευκόλυνση της Εγκατάστασης και Διανομής

Για να διευκολυνθεί η χρήση του Chameleon από την ευρύτερη κοινότητα μουσικών και ερευνητών, το σύστημα προετοιμάστηκε για εύκολη εγκατάσταση. Μέσω της τεχνολογίας εμπεριεκτών (containerization), το Chameleon μπορεί πλέον να εγκατασταθεί με μία απλή εντολή σε οποιοδήποτε σύστημα, χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες διαδικασίες παραμετροποίησης.

Προβλήματα Συντήρησης και Διαχείρισης

Στην αρχική κατάσταση, η συντήρηση και παρακολούθηση του συστήματος απαιτούσε συνεχή χειροκίνητη παρέμβαση. Όταν ο διακομιστής αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα ή χρειαζόταν επανεκκίνηση, απαιτούνταν τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο διαχείρισης για να γίνει χειροκίνητα η επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Αυτή η διαδικασία ήταν χρονοβόρα και προβληματική, ειδικά όταν προέκυπταν προβλήματα εκτός ωραρίου εργασίας.

Η έλλειψη αυτοματοποίησης σήμαινε ότι κάθε ενημέρωση, επανεκκίνηση ή αποκατάσταση σφάλματος απαιτούσε άμεση ανθρώπινη παρέμβαση, καθιστώντας το σύστημα ευάλωτο σε παρατεταμένες διακοπές λειτουργίας. Επιπλέον, η απουσία τυποποιημένης διαδικασίας εγκατάστασης δυσκόλευε την ανάπτυξη του συστήματος σε νέα περιβάλλοντα ή την αναπαραγωγή του για ερευνητικούς σκοπούς.

Λύση μέσω Docker

Η υλοποίηση που πραγματοποιήθηκε περιελάμβανε τη δημιουργία **Dockerfile** και Docker Compose configuration για την πλήρη αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος. Το Docker επιτρέπει την ενθυλάκωση όλου του συστήματος με τις εξαρτήσεις του σε ένα απομονωμένο περιβάλλον που μπορεί να εκτελεστεί με συνέπεια σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.

Με τη νέα υλοποίηση, η εγκατάσταση του Chameleon απλοποιείται δραματικά. Απαιτούνται μόνο δύο εντολές στο τερματικό:

```
git clone [repository]
```

```
docker compose up -d
```

Αυτές οι δύο απλές εντολές αντικαθιστούν μια πολύπλοκη διαδικασία εγκατάστασης εξαρτήσεων, ρύθμισης περιβάλλοντος και παραμετροποίησης υπηρεσιών. Το σύστημα χτίζεται αυτόματα από το μηδέν και είναι έτοιμο για χρήση σε λίγα λεπτά.

Συμπερίληψη Εκπαιδευμένων Μοντέλων

Σημαντική απόφαση ήταν η συμπερίληψη των εκπαιδευμένων μοντέλων μίξης στο repository. Αντί να αποκλείονται μέσω git ignore και να απαιτείται επανεκπαίδευση κατά την εγκατάσταση, τα μοντέλα κατεβαίνουν μαζί με τον υπόλοιπο κώδικα κατά το git clone. Αυτή η επιλογή εξοικονομεί σημαντικό χρόνο και υπολογιστικούς πόρους, καθώς η εκπαίδευση των μοντέλων από το μηδέν θα απαιτούσε ώρες επεξεργασίας.

Η συμπερίληψη των μοντέλων καθιστά το σύστημα άμεσα λειτουργικό μετά την εγκατάσταση, επιτρέποντας στους χρήστες να ξεκινήσουν την εναρμόνιση μελωδιών χωρίς την ανάγκη για προκαταρκτική εκπαίδευση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ερευνητές που θέλουν να δοκιμάσουν το σύστημα ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς όπου ο χρόνος είναι περιορισμένος.

Δυνατότητες Αυτοματοποίησης

Η χρήση Docker Compose επιτρέπει πλέον την εύκολη αυτοματοποίηση της συντήρησης του συστήματος. Μπορεί να ρυθμιστεί ένα απλό script που ελέγχει περιοδικά την κατάσταση του συστήματος και εκτελεί αυτόματα την εντολή docker compose up -d αν εντοπίσει πρόβλημα. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για χειροκίνητη παρέμβαση στις περισσότερες περιπτώσεις.

Επιπλέον, το Docker διευκολύνει τη διαχείριση ενημερώσεων και τη διατήρηση πολλαπλών εκδόσεων του συστήματος. Οι ερευνητές μπορούν εύκολα να εναλλάσσονται μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων ή να εκτελούν παράλληλα πολλαπλές παραλλαγές για συγκριτικές μελέτες.

Επίπτωση στην Προσβασιμότητα

Αυτή η βελτίωση, αν και τεχνικής φύσης, έχει τεράστια επίπτωση στην πρακτική διάθεση και χρήση του συστήματος. Η απλοποίηση της εγκατάστασης και η αυτοματοποίηση της συντήρησης καθιστούν το Chameleon προσβάσιμο σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό ερευνητών και μουσικών που μπορεί να μην έχουν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις διαχείρισης συστημάτων.

Η δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης σε τοπικά συστήματα επιτρέπει επίσης την αποκεντρωμένη χρήση του Chameleon, απελευθερώνοντας το σύστημα από την εξάρτηση σε έναν κεντρικό διακομιστή και επιτρέποντας σε κάθε ερευνητή να έχει τη δική του παραλλαγή για πειραματισμό.

3.7 Συμπεράσματα

Οι τεχνικές τροποποιήσεις που παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο μετέτρεψαν το Chameleon από ένα ερευνητικό πρωτότυπο σε ένα λειτουργικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μουσικούς και ερευνητές. Οι βελτιώσεις στη διεπαφή χρήστη καθιστούν το σύστημα προσβάσιμο σε μη τεχνικούς χρήστες, οι διορθώσεις στην παραγωγή παρτιτούρας εξασφαλίζουν μουσικά ορθά αποτελέσματα, και οι βελτιστοποιήσεις στις διαδικασίες εκπαίδευσης και μίξης ανοίγουν νέες δυνατότητες πειραματισμού με αρμονικά ιδιώματα.

Σύνοψη των Κύριων Βελτιώσεων

Οι τροποποιήσεις που υλοποιήθηκαν μπορούν να συνοψιστούν σε πέντε κύριους άξονες:

Πρώτον, η απλοποίηση της διεπαφής με την αυτόματη αναγνώριση της εννοιολογικής ανάμειξης και η προσθήκη σαφούς ανατροφοδότησης μείωσαν δραματικά την πολυπλοκότητα χρήσης. Η κρίσιμη προσθήκη της λειτουργίας "Harmonise Again" που

διατηρεί το αρχείο και τις ρυθμίσεις στη μνήμη, επιτρέπει την ταχύτατη επανάληψη πειραμάτων - από ώρες επαναλαμβανόμενης εργασίας σε δευτερόλεπτα.

Δεύτερον, η διόρθωση της τοποθέτησης της αρμονίας στο σωστό κλειδί και τεσσιτούρα, μαζί με τον εμπλουτισμό των μεταδεδομένων, καθιστούν τις παραγόμενες παρτιτούρες άμεσα αναγνώσιμες και τεκμηριωμένες. Κάθε εναρμόνιση περιλαμβάνει πλέον όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αναπαραγωγή και αξιολόγησή της.

Τρίτον, η βελτιστοποίηση των διαδικασιών εκπαίδευσης με τον έλεγχο υπαρχόντων μοντέλων επιτρέπει την τμηματική επέκταση των δυνατοτήτων του συστήματος χωρίς σπατάλη πόρων.

Τέταρτον, η προσθήκη πολλαπλών μορφών εξαγωγής (MIDI, PNG) διευκολύνει την άμεση αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για ακρόαση, διαμοιρασμό και τεκμηρίωση. Ιδιαίτερα η εξαγωγή PNG εξαλείφει την ανάγκη για εξειδικευμένο λογισμικό μουσικής σημειογραφίας.

Πέμπτον, η υλοποίηση με Docker και η αυτοματοποίηση της εγκατάστασης με δύο απλές εντολές καθιστούν το σύστημα προσβάσιμο 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς την ανάγκη για χειροκίνητη συντήρηση ή τεχνική υποστήριξη.

Συνεισφορά στη Μελλοντική Έρευνα

Η σημασία αυτών των τροποποιήσεων υπερβαίνει τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αφορά κυρίως τη δημιουργία των προϋποθέσεων για συστηματική ερευνητική αξιολόγηση του συστήματος. Η παρούσα εργασία, λόγω περιορισμών σε πόρους και χρόνο, βασίστηκε κυρίως στην προσωπική εμπειρία του ερευνητή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Δεν υπήρχε η δυνατότητα διεξαγωγής ευρείας κλίμακας μελετών με ερωτηματολόγια και πολλούς συμμετέχοντες, κάτι που θα απαιτούσε οργανωμένο ερευνητικό πλαίσιο και σημαντικούς πόρους.

Οι τεχνικές βελτιώσεις που υλοποιήθηκαν δημιουργούν ακριβώς αυτό το πλαίσιο για μελλοντικούς ερευνητές. Η ευκολία εγκατάστασης και χρήσης επιτρέπει σε ακαδημαϊκούς από άλλα ιδρύματα να αναπτύξουν το σύστημα και να διεξάγουν τις δικές τους μελέτες. Η δυνατότητα ταχύτατης επανάληψης πειραμάτων καθιστά εφικτή τη συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων για στατιστική ανάλυση. Η σαφής τεκμηρίωση κάθε εναρμόνισης μέσω των μεταδεδομένων εξασφαλίζει την επιστημονική αναπαραγωγικότητα των αποτελεσμάτων.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανταπόκριση που είχαν αυτές οι βελτιώσεις από την ερευνητική κοινότητα. Κατά τη δεύτερη συνάντηση του ερευνητικού προγράμματος στη Βαρκελώνη, όπου παρουσιάστηκε η νέα έκδοση του συστήματος, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν έντονο

ενδιαφέρον για τις βελτιώσεις και δήλωσαν την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν το σύστημα σε δικές τους πειραματικές διαδικασίες. Αυτή η θετική υποδοχή επιβεβαιώνει ότι οι τροποποιήσεις ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας.

Προσβασιμότητα και Διαθεσιμότητα

Ίσως η πιο κρίσιμη συνεισφορά των τροποποιήσεων είναι η εξασφάλιση της συνεχούς προσβασιμότητας του συστήματος. Το Chameleon φιλοξενείται πλέον σε προσωπικό διακομιστή με δυνατότητα άμεσης μεταφοράς στον διακομιστή του πανεπιστημίου όποτε απαιτηθεί. Η αυτοματοποίηση μέσω Docker εξασφαλίζει τη συνεχή διαθεσιμότητα χωρίς την ανάγκη για χειροκίνητη παρέμβαση.

Αυτή η 24ωρη διαθεσιμότητα είναι θεμελιώδης για την ευρεία υιοθέτηση του συστήματος. Ερευνητές από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο μπορούν να έχουν πρόσβαση και να πειραματιστούν με το σύστημα χωρίς προγραμματισμό ή συντονισμό. Μουσικοί και συνθέτες μπορούν να εξερευνήσουν τις δυνατότητες της εννοιολογικής ανάμειξης ανεξάρτητα από την τεχνική τους κατάρτιση ή τη γεωγραφική τους θέση.

Μελλοντικές Κατευθύνσεις

Οι τροποποιήσεις αυτές αποτελούν ουσιαστική συνεισφορά στην εξέλιξη του συστήματος και θέτουν τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και έρευνα στον τομέα της υπολογιστικής εναρμόνισης και της εννοιολογικής ανάμειξης στη μουσική. Το σύστημα είναι πλέον ώριμο για ευρείας κλίμακας αξιολόγηση με τη συμμετοχή πολλών χρηστών, συστηματική συλλογή δεδομένων και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Η τεχνική υποδομή που δημιουργήθηκε επιτρέπει την εύκολη επέκταση του συστήματος με νέα ιδιώματα, τη δοκιμή διαφορετικών αλγορίθμων εναρμόνισης, και την ενσωμάτωση πρόσθετων λειτουργιών. Η προσβασιμότητα και ευχρηστία που επιτεύχθηκαν ανοίγουν το δρόμο για τη χρήση του Chameleon όχι μόνο ως ερευνητικού εργαλείου αλλά και ως πρακτικού βοηθήματος για συνθέτες και εκπαιδευτικούς στη μουσική.

Συμπερασματικά, οι τεχνικές τροποποιήσεις που παρουσιάστηκαν μετατρέπουν το Chameleon σε ένα ολοκληρωμένο, προσβάσιμο και αξιόπιστο σύστημα υπολογιστικής εναρμόνισης, έτοιμο να υποστηρίξει την επόμενη φάση έρευνας στον τομέα της υπολογιστικής δημιουργικότητας στη μουσική.

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ΤΟΥ CHAMELEON

*[Στόχος: Η παρούσα ενότητα περιγράφει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση της ικανότητας του υπολογιστικού συστήματος **CHAMELEON** να εναρμονίζει δεδομένες μελωδίες σε διαφορετικά αρμονικά ιδιώματα.]*

Στόχος των πειραμάτων είναι η εμβριθής ποιοτική ανάλυση και η διερευνητική χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων, με βάση τόσο τη θεωρητική ανάλυση όσο και την ανθρώπινη αντίληψη της παραγόμενης αρμονίας. Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στον τρόπο προετοιμασίας των πειραμάτων, την επιλογή των μελωδιών και την περιγραφή των εργαλείων και διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν.]

4.1 Εισαγωγή και Μεθοδολογία

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος υπολογιστικής δημιουργικότητας αποτελεί σύνθετη ερευνητική πρόκληση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την αυτόματη εναρμόνιση μελωδιών με τη χρήση του conceptual blending. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αρμονικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στην αναπαραγωγή καθιερωμένων στυλιστικών χαρακτηριστικών, το σύστημα Chameleon επιδιώκει τη δημιουργία νέων αρμονικών χώρων μέσω της ανάμειξης διαφορετικών μουσικών ιδιωμάτων. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση απαιτεί ειδικά σχεδιασμένες πειραματικές μεθοδολογίες που μπορούν να αξιολογήσουν τόσο την τεχνική αποτελεσματικότητα όσο και τη δημιουργική αξία των παραγόμενων εναρμονίσεων.

Είναι κρίσιμο να αναγνωριστεί από την αρχή ότι η ποιοτική αξιολόγηση ενός τέτοιου συστήματος αποτελεί εξαιρετικά αμφιλεγόμενη και αμφισβητούμενη διαδικασία. Η αξιολόγηση της "δημιουργικότητας" στη μουσική σύνθεση εγείρει θεμελιώδη επιστημονικά και φιλοσοφικά ερωτήματα που δεν έχουν ακόμη απαντηθεί ικανοποιητικά στη βιβλιογραφία. Μια επιστημονικά έγκυρη εμπειρική αξιολόγηση θα απαιτούσε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων με ποικίλο μουσικό υπόβαθρο, συστηματική συλλογή δεδομένων μέσω

τυποποιημένων ερωτηματολογίων, στατιστική ανάλυση με κατάλληλες μεθόδους, και πιθανότατα επανάληψη των πειραμάτων για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. Ακόμη και τότε, το ζήτημα της αντικειμενικότητας στην αισθητική κρίση θα παρέμενε ανοιχτό.

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, μια τέτοια εκτεταμένη εμπειρική μελέτη ήταν τεχνικά ανέφικτη και επιστημονικά ασταθής. Η απουσία ερευνητικής ομάδας, η έλλειψη πόρων για τη διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας πειραμάτων, και οι χρονικοί περιορισμοί μιας μεταπτυχιακής εργασίας καθιστούσαν αδύνατη τη συγκρότηση επαρκώς αντιπροσωπευτικού δείγματος αξιολογητών ή τη διεξαγωγή των απαραίτητων επαναληπτικών δοκιμών. Κάθε απόπειρα εξαγωγής "αντικειμενικών" συμπερασμάτων για τη δημιουργική αξία των εναρμονίσεων από περιορισμένο αριθμό υποκειμενικών κρίσεων θα ήταν μεθοδολογικά αβάσιμη και επιστημονικά παραπλανητική.

Αναγνωρίζοντας αυτούς τους θεμελιώδεις περιορισμούς, η παρούσα εργασία υιοθέτησε συνειδητά διαφορετική προσέγγιση. Αντί να επιχειρήσει μια ατελή και μεθοδολογικά αμφισβητήσιμη εμπειρική αξιολόγηση, η έρευνα εστίασε στη συστημική βελτίωση του ίδιου του Chameleon, καθιστώντας το προσβάσιμο και λειτουργικό για μελλοντικές, πιο ολοκληρωμένες ερευνητικές προσπάθειες. Οι τεχνικές βελτιώσεις που περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 3 - η απλοποίηση της διεπαφής, η σταθεροποίηση του συστήματος, η διευκόλυνση της εγκατάστασης - αποτελούν την κύρια συνεισφορά αυτής της εργασίας, δημιουργώντας το απαραίτητο τεχνικό υπόβαθρο για μελλοντικές εμπειρικές μελέτες.

Η πειραματική διαδικασία που ακολουθεί στο παρόν κεφάλαιο δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως προσπάθεια εξαγωγής γενικεύσιμων συμπερασμάτων για τη δημιουργική αξία του συστήματος. Αντίθετα, πρόκειται για προσωπική εξερεύνηση των δυνατοτήτων του βελτιωμένου συστήματος από την οπτική του ερευνητή που το ανέπτυξε. Οι παρατηρήσεις που καταγράφονται αποτελούν υποκειμενικές εντυπώσεις και τεχνικές διαπιστώσεις που προέκυψαν κατά τη δοκιμή της λειτουργικότητας του συστήματος μετά τις βελτιώσεις. Η αξία τους έγκειται στην τεκμηρίωση της πρακτικής εφαρμογής του συστήματος και στον εντοπισμό σημείων που χρήζουν περαιτέρω έρευνας, όχι στην απόδειξη της "δημιουργικότητας" των αποτελεσμάτων.

Σχεδιασμός της Πειραματικής Διαδικασίας

Με πλήρη επίγνωση των παραπάνω περιορισμών, η πειραματική διαδικασία σχεδιάστηκε ως διερευνητική μελέτη περίπτωσης (exploratory case study) με στόχο την τεκμηρίωση της λειτουργίας του βελτιωμένου συστήματος και την καταγραφή παρατηρήσεων που μπορεί να φανούν χρήσιμες σε μελλοντικούς ερευνητές. Η επιλογή αυτής της μεθοδολογίας δεν αποτελεί συμβιβασμό αλλά συνειδητή επιστημονική επιλογή που αναγνωρίζει τους

περιορισμούς και αποφεύγει την παραπλανητική παρουσίαση υποκειμενικών κρίσεων ως αντικειμενικών ευρημάτων.

Η δομή των πειραμάτων οργανώθηκε γύρω από τρεις κεντρικές κατηγορίες εναρμόνισης, καθεμία από τις οποίες εξετάζει διαφορετικές λειτουργικές πτυχές του συστήματος:

Η πρώτη κατηγορία, η εναρμόνιση μελωδιών με το ιδίωμα από το οποίο προέρχονται, λειτουργεί ως έλεγχος αναφοράς για την κατανόηση της βασικής λειτουργίας του συστήματος. Εδώ δεν επιδιώκεται η "αξιολόγηση" της ποιότητας αλλά η παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο το σύστημα διαχειρίζεται οικείο μουσικό υλικό.

Η δεύτερη κατηγορία, η εναρμόνιση με ξένο ιδίωμα, εξετάζει την τεχνική ικανότητα του συστήματος να εφαρμόζει αρμονικές δομές σε μη συμβατικά πλαίσια. Και εδώ, ο στόχος δεν είναι να κριθεί αν το αποτέλεσμα είναι "καλό" ή "κακό", αλλά να καταγραφούν οι τρόποι με τους οποίους το σύστημα αντιδρά σε ασυνήθιστους συνδυασμούς.

Η τρίτη κατηγορία, η εναρμόνιση με αναμειγμένα ιδιώματα μέσω conceptual blending, αποτελεί την πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση από τεχνική άποψη. Εδώ καταγράφονται παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο που το σύστημα συνδυάζει διαφορετικές αρμονικές παραδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων υβριδίων.

Το μουσικό υλικό που επιλέχθηκε - από το σμυρναϊκό ρεμπέτικο "Κοκαϊνοπότης" του Παναγιού Τούντα (1919) έως την κινηματογραφική μουσική του Harry Potter theme και το jazz του "Caravan" του Duke Ellington - δεν αποτελεί "αντιπροσωπευτικό δείγμα" με στατιστική έννοια. Πρόκειται για επιλογές που έγιναν με κριτήριο την ποικιλία των τεχνικών προκλήσεων που θέτουν στο σύστημα και τη δυνατότητα παρατήρησης διαφορετικών πτυχών της λειτουργίας του.

Είναι απαραίτητο να τονιστεί ξανά ότι οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δεν συνιστούν "αποτελέσματα" με την επιστημονική έννοια του όρου. Δεν υπάρχουν μετρήσεις, στατιστικές αναλύσεις ή γενικεύσιμα συμπεράσματα. Αυτό που προσφέρεται είναι μια λεπτομερής καταγραφή της εμπειρίας χρήσης του βελτιωμένου συστήματος, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει χρήσιμο σημείο εκκίνησης για μελλοντικούς ερευνητές που θα έχουν τους πόρους και τη δυνατότητα να διεξάγουν ολοκληρωμένες εμπειρικές μελέτες.

Η πραγματική συνεισφορά αυτής της εργασίας έγκειται στο ότι καθιστά τέτοιες μελλοντικές μελέτες εφικτές, παρέχοντας ένα σταθερό, προσβάσιμο και λειτουργικό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για συστηματική έρευνα. Οι τεχνικές βελτιώσεις που υλοποιήθηκαν αποτελούν την απαραίτητη υποδομή πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί μια επιστημονικά έγκυρη αξιολόγηση της υπολογιστικής δημιουργικότητας στην εναρμόνιση.

4.1.1 Κριτήρια Επιλογής Μουσικού Υλικού

Η επιλογή του μουσικού υλικού για τη συστηματική αξιολόγηση του Chameleon βασίστηκε σε συγκεκριμένα κριτήρια που στοχεύουν στη μέγιστη αποκάλυψη των δυνατοτήτων και περιορισμών του συστήματος. Τα κριτήρια αυτά αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος όσο και την ανάγκη για μουσικά ενδιαφέρουσες και αναλυτικά πλούσιες περιπτώσεις μελέτης.

Πολιτισμική και Στυλιστική Διαφοροποίηση. Το πρώτο και κυριότερο κριτήριο αφορά την εκπροσώπηση διαφορετικών μουσικών παραδόσεων που παρουσιάζουν ξεχωριστά αρμονικά χαρακτηριστικά. Κάθε επιλεγμένη μελωδία αντιπροσωπεύει διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο: το ρεμπέτικο "Κοκαϊνοπότης" ενσωματώνει τα ιδιαίτερα χρωματικά στοιχεία της σμυρναϊκής παράδοσης με ανατολίτικες επιρροές, το "Caravan" αντιπροσωπεύει την εξελιγμένη αρμονική γλώσσα του αμερικανικού jazz με εξωτικούς χρωματισμούς, το Harry Potter theme εκφράζει τη σύγχρονη κινηματογραφική μουσική με δυτικές συμφωνικές επιρροές, ενώ το "El Cant dels Ocells" προσφέρει την προοπτική της καταλανικής παραδοσιακής μουσικής σε μια πολύ απλούστερη αρμονική κατάσταση (1600s). Αυτή η διαφοροποίηση επιτρέπει την εξέταση της συμπεριφοράς του συστήματος σε ποικίλα μουσικά πλαίσια και την αξιολόγηση της ικανότητάς του να διαχειρίζεται πολιτισμικά ετερογενές υλικό.

Αρμονική Πολυπλοκότητα και Τεχνικές Προκλήσεις. Κάθε επιλεγμένη μελωδία παρουσιάζει διαφορετικού τύπου αρμονικές προκλήσεις που επιτρέπουν την αξιολόγηση συγκεκριμένων πτυχών της λειτουργικότητας του Chameleon. Το "Κοκαϊνοπότης" προσφέρει τροπικές δομές και χρωματικές κινήσεις που απέχουν σημαντικά από τα ευρωπαϊκά τονικά ιδιώματα, λειτουργώντας ως "stress test" για την ικανότητα του συστήματος να χειρίζεται μη-δυτικές αρμονικές δομές. Το Harry Potter theme παρουσιάζει σαφείς κινήσεις μεταξύ συγγενικών τονικοτήτων (E minor → G minor), επιτρέποντας την αξιολόγηση της ικανότητας του συστήματος να εντοπίζει και να διαχειρίζεται τονικές αλλαγές. Το "Caravan" εισάγει την πολυπλοκότητα του sophisticated jazz harmony με minor tonality και Latin επιρροές, ενώ το "El Cant dels Ocells" αντιπροσωπεύει τη σχετική απλότητα αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των κλασικών παραδοσιακών μελωδιών.

Δομική Καταλληλότητα και Πρακτικές Απαιτήσεις. Όλες οι επιλεγμένες μελωδίες παρουσιάζουν διάρκεια 16-24 μέτρων, ένα εύρος που επιτρέπει την πλήρη ανάπτυξη αρμονικών δομών χωρίς να καθιστά υπερβολικά πολύπλοκη την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Αυτή η δομική συνέπεια διευκολύνει τη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των διαφορετικών περιπτώσεων και εξασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από σημαντικές διαφορές στο μήκος ή την πολυπλοκότητα της μορφής. Επιπλέον, όλες οι

μελωδίες διαθέτουν σαφή φραστική δομή που επιτρέπει στο σύστημα να εφαρμόσει αποτελεσματικά τους αλγόριθμους cadence detection και αρμονικής ομαδοποίησης.

Αναγνωρισιμότητα και Συγκριτική Αξιολόγηση. Η επιλογή γνωστών και καθιερωμένων μουσικών θεμάτων διευκολύνει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, καθώς επιτρέπει τη σύγκριση με υπάρχουσες εναρμονίσεις και καθιερωμένες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Το Harry Potter theme και το "Caravan" είναι ευρέως γνωστά με καθιερωμένες εναρμονίσεις, ενώ το "Κοκαϊνοπότης" αντιπροσωπεύει την παράδοση του σμυρναϊκού ρεμπέτικου με τα χαρακτηριστικά του στυλιστικά γνωρίσματα. Αυτή η αναγνωρισιμότητα επιτρέπει την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το Chameleon διατηρεί ή μεταβάλλει τον χαρακτήρα των μελωδιών κατά την εφαρμογή διαφορετικών αρμονικών προσεγγίσεων.

Αντιπροσωπευτικότητα Ιδιωμάτων και Blending Δυνατότητες. Το επιλεγμένο υλικό καλύπτει φάσμα ιδιωμάτων που αντιστοιχεί στις διαθέσιμες εκπαιδευμένες βάσεις δεδομένων του συστήματος (χορικά Μπαχ, Jazz Standards, Traditional Greek), ενώ παράλληλα εισάγει στοιχεία που δεν εκπροσωπούνται πλήρως σε αυτές τις βάσεις. Αυτή η επιλογή επιτρέπει την εξέταση τόσο των περιπτώσεων όπου το σύστημα λειτουργεί εντός των ορίων της εκπαίδευσής του όσο και των περιπτώσεων όπου καλείται να επεκτείνει τις ικανότητές του σε νέα μουσικά πλαίσια. Επιπλέον, η ποικιλομορφία των στυλιστικών χαρακτηριστικών δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την εξέταση των δυνατοτήτων conceptual blending, καθώς επιτρέπει την εξερεύνηση αναμείξεων μεταξύ αρμονικά και πολιτισμικά διαφορετικών παραδόσεων.

Βαθμονόμηση Δυσκολίας και Προοδευτική Πρόκληση. Η σειρά των επιλεγμένων μελωδιών σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει προοδευτικά αυξανόμενες προκλήσεις για το σύστημα. Από την αρμονική σχετική απλότητα ορισμένων παραδοσιακών μελωδιών έως την πολυπλοκότητα των jazz standards με πολλαπλές modulations και τη τροπική ιδιομορφία του ρεμπέτικου, το φάσμα καλύπτει διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας που επιτρέπουν την πλήρη αξιολόγηση των δυνατοτήτων του συστήματος. Αυτή η προσέγγιση διευκολύνει τον εντοπισμό των ορίων απόδοσης του Chameleon και την κατανόηση των συνθηκών υπό τις οποίες παράγει τα καλύτερα ή λιγότερο ικανοποιητικά αποτελέσματα.

4.1.2 Τρεις Κατηγορίες Εναρμόνισης: Μεθοδολογική Προσέγγιση

Η πειραματική στρατηγική που υιοθετήθηκε για την αξιολόγηση του συστήματος Chameleon βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή τριών διακριτών κατηγοριών εναρμόνισης, καθεμία από τις οποίες αποκαλύπτει διαφορετικές πτυχές της λειτουργικότητας και των δημιουργικών δυνατοτήτων του συστήματος. Αυτή η κατηγοριοποίηση δεν αποτελεί απλώς

τεχνική διαχωριστική γραμμή, αλλά αντανακλά θεμελιώδεις διαφορές στις μουσικές διαδικασίες που εμπλέκονται σε κάθε προσέγγιση και στους τύπους δημιουργικής επεξεργασίας που απαιτούνται από το σύστημα.

Κατηγορία 1: Εναρμόνιση Ίδιου Ιδιώματος (Stylistic Authenticity Assessment)

Η πρώτη κατηγορία πειραμάτων αφορά την εναρμόνιση μελωδιών με το αρμονικό ιδίωμα από το οποίο προέρχονται ή στο οποίο παραδοσιακά ανήκουν. Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί ως βασικό σημείο αναφοράς (baseline) για την αξιολόγηση της ικανότητας του Chameleon να αναγνωρίζει, να αφομοιώνει και να αναπαράγει τα στυλιστικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων μουσικών παραδόσεων. Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας, το σύστημα καλείται να επιδείξει όχι μόνο τεχνική ακρίβεια στην εφαρμογή αρμονικών κανόνων, αλλά και αισθητική ευαισθησία στη διατήρηση του χαρακτήρα και της μουσικής ταυτότητας της κάθε μελωδίας.

Από τεχνική άποψη, η εναρμόνιση ίδιου ιδιώματος απαιτεί από το σύστημα να ενεργοποιήσει τα στατιστικά μοντέλα που έχουν εκπαιδευτεί στο αντίστοιχο μουσικό corpus. Για παράδειγμα, όταν εναρμονίζεται μια μελωδία jazz, το Chameleon αξιοποιεί τις πιθανότητες μετάβασης και εκπομπής που έχουν εξαχθεί από την ανάλυση jazz standards, ενώ για μια παραδοσιακή ελληνική μελωδία ενεργοποιούνται τα μοντέλα που βασίζονται σε παραδοσιακό ελληνικό υλικό. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το σύστημα έχει αφομοιώσει τις ιδιαιτερότητες κάθε στυλ και μπορεί να τις εφαρμόσει με μουσική συνέπεια.

Σε μουσικό επίπεδο, η εναρμόνιση ίδιου ιδιώματος εξετάζει την ικανότητα του συστήματος να αναγνωρίζει τα κρίσιμα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την αισθητική ταυτότητα κάθε στυλ. Στο jazz, αυτό περιλαμβάνει την κατάλληλη χρήση επεκτεταμένων συγχορδιών, αλλοιωμένων τάσεων, και αντικατάστασης συγχορδιών που χαρακτηρίζουν το είδος. Στη Bach χορωδιακή παράδοση, το σύστημα πρέπει να επιδείξει κατανόηση της λειτουργικής αρμονίας, της φωνοδότησης, και των κλασικών πτωτικών προτύπων. Για τις παραδοσιακές μελωδίες, η πρόκληση έγκειται στην αναγνώριση και αξιοποίηση τροπικών χαρακτηριστικών που ενδέχεται να απέχουν από τα τυπικά δυτικά τονικά πρότυπα.

Κατηγορία 2: Εναρμόνιση Ξένου Ιδιώματος (Cross-Cultural Harmonisation)

Η δεύτερα κατηγορία εμβαπτίζει το σύστημα σε περιβάλλον μουσικού "πολιτισμικού σοκ", όπου μελωδίες εναρμονίζονται με στυλιστικά ιδιώματα που δεν αντιστοιχούν στην πολιτισμική ή αισθητική τους προέλευση. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί ουσιαστικά ένα πείραμα μουσικής μετάφρασης, όπου το Chameleon καλείται να ερμηνεύσει μελωδικό υλικό μέσω του φίλτρου εντελώς διαφορετικής αρμονικής γλώσσας. Η διαδικασία αυτή αποκαλύπτει κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμοστικότητα του συστήματος, την ικανότητά του να διατηρεί τον πυρήνα μιας μελωδίας ενώ παράλληλα την μεταφέρει σε εντελώς νέο αρμονικό πλαίσιο, και τη συμπεριφορά του όταν αντιμετωπίζει αρμονικές "συγκρούσεις" μεταξύ μελωδικού χαρακτήρα και στυλιστικών απαιτήσεων.

Σε τεχνικό επίπεδο, η εναρμόνιση ξένου ιδιώματος θέτει το σύστημα αντιμέτωπο με σημαντικές προκλήσεις στον υπολογισμό πιθανοτήτων και στην εφαρμογή των HMM αλγορίθμων. Όταν μια μελωδία με μοδάλ χαρακτηριστικά εναρμονίζεται με στυλ χορικών Μπαχ, για παράδειγμα, το σύστημα πρέπει να "μεταφράσει" αρμονικές προεκτάσεις που δεν υπάρχουν φυσικά στο κλασικό τονικό σύστημα. Αντίστοιχα, όταν μια κλασική δυτική μελωδία εναρμονίζεται με παραδοσιακό ελληνικό στυλ, το σύστημα πρέπει να διαχειριστεί την έλλειψη ορισμένων τονικών λειτουργιών που ίσως θεωρούνται απαραίτητες στην αρχική μελωδία.

Μουσικά, αυτή η κατηγορία προσφέρει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες περιπτώσεις μελέτης για τη συμπεριφορά του συστήματος σε συνθήκες αρμονικής "ασυμβατότητας". Το κλασικό παράδειγμα του "Κοκαϊνοπότης" εναρμονισμένου ως χορικό Μπαχ αποτελεί περίπτωση όπου η σμυρναϊκή μελωδική ταυτότητα τίθεται σε άμεση αντιπαράθεση με τη γερμανική προτεσταντική χορωδιακή παράδοση. Τα αποτελέσματα τέτοιων πειραμάτων αποκαλύπτουν όχι μόνο τα όρια του συστήματος, αλλά και απροσδόκητες δημιουργικές δυνατότητες που μπορεί να προκύψουν από τη "σύγκρουση" διαφορετικών μουσικών κόσμων.

Κατηγορία 3: Blended Harmonisation (Conceptual Fusion)

Η τρίτη κατηγορία αποτελεί τον πυρήνα της καινοτομίας του Chameleon και την πιο άμεση εφαρμογή των αρχών του conceptual blending στη μουσική πράξη. Σε αυτή την προσέγγιση, το σύστημα δεν περιορίζεται στην εφαρμογή υπάρχοντος αρμονικού ιδιώματος, αλλά

δημιουργεί εντελώς νέους αρμονικούς χώρους μέσω της ελεγχόμενης ανάμειξης δύο ή περισσότερων διαφορετικών στυλιστικών παραδόσεων. Η διαδικασία αυτή αντιπροσωπεύει την πιο φιλόδοξη λειτουργία του συστήματος, καθώς στοχεύει όχι απλώς στην αναπαραγωγή ή προσαρμογή υπάρχοντων στυλ, αλλά στη δημιουργία πρωτότυπων αρμονικών γλωσσών που διατηρούν αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά από τα στοιχεία εισόδου ενώ παράλληλα εκδηλώνουν νέες μουσικές δυνατότητες.

Από τεχνικής πλευράς, η *blended harmonisation* (ανάμεικτη εναρμόνιση) αξιοποιεί τον πυρήνα της θεωρητικής καινοτομίας του Chameleon: τη δυνατότητα κατασκευής σύνθετων πινάκων μετάβασης που ενσωματώνουν στοιχεία από πολλαπλά εκπαιδευμένα ιδιώματα. Η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί απλή γραμμική μίξη στατιστικών δεδομένων, αλλά περιλαμβάνει σύνθετους υπολογισμούς ομοιότητας, αντιστοίχισης αρμονικών λειτουργιών, και δημιουργίας νέων μεταβάσεων που δεν υπάρχουν σε κανένα από τα αρχικά ιδιώματα. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση υβριδικών αρμονικών δομών που μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, *jazz chord substitutions* εφαρμοσμένες σε παραδοσιακές ελληνικές κλίμακες, ή *Bach voice-leading* τεχνικές συνδυασμένες με *exotic scales* από ανατολίτικες παραδόσεις.

Η μουσική σημασία της ανάμεικτης εναρμόνισης υπερβαίνει την τεχνική καινοτομία και εισέρχεται στο πεδίο της υπολογιστικής δημιουργικότητας. Τα αποτελέσματα αυτής της κατηγορίας αποτελούν πραγματικές μουσικές "εφευρέσεις" που δεν θα μπορούσαν να προκύψουν από παραδοσιακές μεθόδους σύνθεσης ή εναρμόνισης. Ένα *Bach-Jazz blend*, για παράδειγμα, μπορεί να παράγει αρμονικές ακολουθίες που συνδυάζουν την πολυφωνική σκέψη της γερμανικής παράδοσης με την αρμονική ευελιξία του jazz, δημιουργώντας νέες δυνατότητες που δεν ανήκουν πλήρως σε κανένα από τα δύο στυλ αλλά διατηρούν αναγνωρίσιμα στοιχεία και από τα δύο.

Εκθετική Πολυπλοκότητα και Αισθητικές Επιλογές στην ανάμεικτη εναρμόνιση

Η τρίτη κατηγορία εναρμόνισης εισάγει επιπλέον στρώμα πολυπλοκότητας που υπερβαίνει σημαντικά τις δύο προηγούμενες προσεγγίσεις και αποκαλύπτει την πραγματική έκταση των δημιουργικών δυνατοτήτων του Chameleon. Πέρα από την επιλογή των ιδιωμάτων προς ανάμειξη, το σύστημα προσφέρει εκτεταμένες επιλογές σε διαφορετικές κλίμακες για κάθε ένα από τα αναμειγνυόμενα στυλ, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πεδίο δυνατοτήτων που εκτείνεται σε χιλιάδες πιθανούς συνδυασμούς.

Κάθε εκπαιδευμένο ιδίωμα στο σύστημα δεν αποτελεί μονολιθική οντότητα, αλλά περιλαμβάνει πολλαπλές παραλλαγές κλιμάκων που έχουν εξαχθεί από την ανάλυση του αντίστοιχου μουσικού corpus. Για παράδειγμα, το "*BachChorales*" ιδίωμα ενδέχεται να

περιλαμβάνει διαφορετικές στατιστικές παραμέτρους για major, minor, και modal κλίμακες, καθεμία από τις οποίες αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει το μουσικό υλικό του Bach σε κάθε πλαίσιο. Αντίστοιχα, ένα jazz ιδίωμα μπορεί να διαθέτει ξεχωριστές παραμέτρους για pentatonic scales, blues scales, whole-tone scales, ή διάφορες exotic scales που συναντώνται στη jazz βιβλιογραφία.

Όταν δύο ιδιώματα αναμειγνύονται, οι δυνατότητες πολλαπλασιάζονται εκθετικά. Εάν το πρώτο ιδίωμα διαθέτει 20 διαφορετικές κλιμακικές παραλλαγές και το δεύτερο 15, τότε μόνο για αυτόν τον συνδυασμό ιδιωμάτων προκύπτουν 300 πιθανοί κλιμακικοί συνδυασμοί. Μολονότι το σύστημα διαθέτει πάνω από 20 διαφορετικά εκπαιδευμένα ιδιώματα, οι θεωρητικά δυνατοί συνδυασμοί αγγίζουν τις δεκάδες χιλιάδες, αριθμός που καθιστά αδύνατη την εξαντλητική διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων στο πλαίσιο μιας ερευνητικής εργασίας.

Αυτή η εκθετική αύξηση των δυνατοτήτων θέτει θεμελιώδη μεθοδολογικά ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των συνδυασμών προς εξερεύνηση. Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες κατηγορίες, όπου οι επιλογές είναι σχετικά περιορισμένες και μπορούν να καθοδηγούνται από συστηματικά κριτήρια, η ανάμεικτη εναρμόνιση απαιτεί την εφαρμογή αισθητικής κρίσης και διαισθητικής εκτίμησης των πιθανώς ενδιαφερόντων αποτελεσμάτων. Αυτή η μετάβαση από συστηματική εξερεύνηση σε καλλιτεχνική επιλογή αντικατοπτρίζει την εγγενή φύση του conceptual blending ως δημιουργικής διαδικασίας που δεν μπορεί να περιοριστεί εντελώς σε αλγοριθμικές παραμέτρους.

Στην παρούσα έρευνα, η επιλογή των blended συνδυασμών προς εξερεύνηση βασίστηκε κυρίως σε προσωπική αισθητική κρίση και μουσική διαίσθηση παρά σε στατιστικές μεθοδολογίες ή συστηματικές προσεγγίσεις δειγματοληψίας. Αυτή η προσέγγιση, ενώ ενδέχεται να φαίνεται λιγότερο αυστηρή από επιστημονική άποψη, αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της μουσικής πρακτικής, όπου οι συνθέτες και οι εκτελεστές λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε καλλιτεχνική διαίσθηση και αισθητική προτίμηση παρά σε στατιστικούς υπολογισμούς. Επιπλέον, η φύση του conceptual blending ως δημιουργικής διαδικασίας υπονοεί ότι τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα ενδέχεται να προκύπτουν από απροσδόκητους συνδυασμούς που δεν θα προέκυπταν από συστηματική αναζήτηση.

Αυτή η μεθοδολογική επιλογή αναδεικνύει επίσης μια σημαντική πτυχή του Chameleon ως εργαλείου: την ικανότητά του να λειτουργεί ως πλατφόρμα μουσικής εξερεύνησης που απαιτεί ενεργή καλλιτεχνική εμπλοκή από τον χρήστη. Το σύστημα δεν παράγει απλώς προκαθορισμένα αποτελέσματα, αλλά προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών δυνατοτήτων που απαιτούν αισθητική κρίση για την αξιοποίησή τους. Αυτή η διάσταση τοποθετεί το Chameleon στην κατηγορία των "δημιουργικών εργαλείων" παρά των "αυτόνομων συστημάτων σύνθεσης", μια διάκριση που έχει σημαντικές επιπτώσεις για την

κατανόηση του ρόλου του στη μουσική πρακτική και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του.

4.2 Παρουσίαση Περιπτώσεων Μελέτης

4.2.1 Κοκαϊνοπότης - Σμυρναίικο Ρεμπέτικο του Παναγιώτη Τούντα (1919)

Εισαγωγή στη Μελωδία και Ιστορικό Πλαίσιο

Το "Κοκαϊνοπότης" (Γιατί φουμάρω κοκαΐνη) του Παναγιώτη Τούντα αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του σμυρναϊκού ρεμπέτικου της πρώιμης περιόδου, συντεθεμένο περίπου το 1919 σε μια εποχή έντονων κοινωνικών και πολιτισμικών μεταβολών στην ανατολική Μεσόγειο. Η μελωδία ενσωματώνει τα ιδιαίτερα χρωματικά στοιχεία της σμυρναϊκής παράδοσης, συνδυάζοντας ελληνικά, τουρκικά και αραβικά μουσικά ιδιώματα σε μια μοναδική μουσική γλώσσα που απείχε σημαντικά από τα καθιερωμένα ευρωπαϊκά τονικά πρότυπα.

Από μουσικής άποψης, το κομμάτι παρουσιάζει τροπικές δομές με χρωματικές κινήσεις και ανατολίτικες επιρροές που το καθιστούν ιδανικό test case για την αξιολόγηση των ορίων του συστήματος Chameleon. Η επιλογή αυτής της μελωδίας στοχεύει στην αποκάλυψη των δυνατοτήτων και περιορισμών του συστήματος όταν αντιμετωπίζει μη-δυτικές μουσικές δομές.

Πείραμα 1: Εναρμόνιση Ίδιου Ιδιώματος (Ρεμπέτικο/Traditional Greek)



[Εικόνα4: Screenshot παραμέτρων αρχείου εισόδου για harmonization «Κοκκαϊνοπότης»]

Rebetiko - k4n101of8
idiom=Rebetika | blend=False | grp=0 | vl=simple

melody

harmonic rhythm

The image displays a musical score for a piece titled "Rebetiko - k4n101of8". The score is presented in two staves: "melody" (treble clef) and "harmonic rhythm" (bass clef). The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 2/4. The melody staff contains a series of eighth and sixteenth notes, often beamed together, with measure numbers 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, and 37. The harmonic rhythm staff provides a bass line with chords and single notes, corresponding to the melody. The score concludes with a double bar line at measure 37.

[Εικόνα4.1: Παρτιτούρα αποτελέσματος - PNG export]

Γενική Αξιολόγηση και Αρχική Αποτελεσματικότητα

Η εναρμόνιση του "Κοκαϊνοπότης" με το ρεμπέτικο ιδίωμα παρήγαγε αποτέλεσμα που, παρότι δεν χαρακτηρίζεται ως προβληματικό, εμφανίζει συγκεκριμένες αδυναμίες που αποκαλύπτουν σημαντικές πτυχές της συμπεριφοράς του συστήματος. Τα αρχικά μέτρα της εναρμόνισης επιδεικνύουν αξιοσημείωτη μουσική αισθητική και στυλιστική συνέπεια, με το σύστημα να επιλέγει συγχορδίες που ανταποκρίνονται στην παραδοσιακή ρεμπέτικη αισθητική και σέβονται τον ανατολίτικο χαρακτήρα της μελωδίας.

Στατιστικοί Περιορισμοί και Επαναληπτική Συμπεριφορά

Ωστόσο, μετά τα πρώτα δύο έως τρία μέτρα, το σύστημα εμφανίζει προβληματική τάση για στατική αρμονική συμπεριφορά, επιμένοντας σε ακολουθίες πέντε έως έξι συνεχόμενων μέτρων με την ίδια θεμέλιο συγχορδία (Dmaj). Αυτή η συμπεριφορά υποδηλώνει πιθανή ανεπάρκεια στο εκπαιδευτικό corpus του ρεμπέτικου ιδιώματος, το οποίο περιλαμβάνει μόλις 17 κομμάτια. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων εκπαίδευσης ενδέχεται να οδηγεί το σύστημα σε υπερ-απλουστευμένες στατιστικές εκτιμήσεις που δεν αντικατοπτρίζουν την πλήρη αρμονική πολυπλοκότητα του ρεμπέτικου ρεπερτορίου.

Αναγνώριση Τροπικών Χαρακτηριστικών

Παρά τους περιορισμούς, το σύστημα επιδεικνύει ενθαρρυντική ικανότητα αναγνώρισης και εφαρμογής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της hijaz κλίμακας, η οποία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ανατολίτικης μουσικής αισθητικής. Σε δύο έως τρία στρατηγικά σημεία της εναρμόνισης (μέτρο 12 κ 19), το Chameleon εφαρμόζει τον χαρακτηριστικό φθόγγο της δεύτερας βαθμίδας (που απέχει ημιτόνιο από τη ρίζα), επιδεικνύοντας κατανόηση του τροπικού περιβάλλοντος. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η αναγνώριση επιτυγχάνεται χωρίς συγκεκριμένη παραμετροποίηση του scale type, καθώς το σύστημα λειτουργεί σε αυτόματη λειτουργία (auto mode), υποδηλώνοντας αυθεντική στατιστική εκμάθηση των χαρακτηριστικών του ρεμπέτικου ιδιώματος.

Σημεία Αρμονικής Αστάθειας

Δύο συγκεκριμένες περιοχές της εναρμόνισης εμφανίζουν προβληματική συμπεριφορά που αποκαλύπτει τα όρια του συστήματος. Στο μέτρο 25, η τελευταία συγχορδία παρουσιάζει ηχητικά χαρακτηριστικά που προσεγγίζουν τη διαφωνία του cluster, υποδηλώνοντας

ανεπαρκή αρμονική επίλυση. Περισσότερο προβληματική είναι η συμπεριφορά στα μέτρα 27 και 30-33, όπου το σύστημα φαίνεται να "χάνεται" πλήρως αντιμετωπίζοντας την αυξημένη χρωματική πολυπλοκότητα της μελωδίας. Σε αυτή την περιοχή, η μελωδία εκτελεί γρήγορες τονικές μεταβάσεις σε διάστημα δύο μέτρων, δημιουργώντας ένα "μουσικό ταξίδι" που ξεπερνά τις δυνατότητες του συστήματος.

Στρατηγικές Ασφάλειας και Στατιστική Συμπεριφορά

Όταν αντιμετωπίζει αρμονική αβεβαιότητα, το Chameleon εμφανίζει τάση επιστροφής σε "ασφαλείς" επιλογές, κυρίως τη θεμέλιο συγχορδία, συμπεριφορά που αντικατοπτρίζει τη βαθιά στατιστική φύση των HMM's που διέπουν τη λειτουργία του. Αυτή η προτίμηση για τη θεμέλιο συγχορδία αντιπροσωπεύει την υψηλότερη στατιστική πιθανότητα εμφάνισης βάσει του εκπαιδευτικού corpus, εξηγώντας την επαναληπτική συμπεριφορά που παρατηρείται σε πολλαπλά σημεία της εναρμόνισης. Αυτή η συμπεριφορά υποδηλώνει ότι τα συγκεκριμένα χρωματικά και τονικά χαρακτηριστικά που εμφανίζει ο "Κοκαϊνοπότης" δεν είναι επαρκώς αντιπροσωπευμένα στο εκπαιδευτικό δείγμα των 17 ρεμπέτικων κομματιών, οδηγώντας το σύστημα σε υπερ-συντηρητικές επιλογές όταν αντιμετωπίζει μη-οικεία μουσικά πλαίσια.

Θετικές Πτυχές και Αρμονικές Καινοτομίες

Παρά τους προαναφερθέντες περιορισμούς, η εναρμόνιση εμφανίζει συγκεκριμένες στιγμές αρμονικού ενδιαφέροντος που αποδεικνύουν τις δημιουργικές δυνατότητες του συστήματος εντός των ορίων του εκπαιδευτικού του corpus. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η αρμονική επεξεργασία στα μέτρα 24-25, όπου το Chameleon επιδεικνύει σύνθετη αρμονική σκέψη μέσω μιας ακολουθίας τεσσάρων διαδοχικών συγχορδιών που δημιουργούν ενδιαφέρουσα τονική κίνηση.

Σύνθετες Αρμονικές Ακολουθίες

Η ακολουθία G major → C minor → F major με έκτη μεγάλη (F-A-C-D) → G major αντιπροσωπεύει αρμονική επινόηση που δεν υπάρχει στην πρωτότυπη παραδοσιακή εναρμόνιση του κομματιού. Αυτή η πρόοδος επιδεικνύει την ικανότητα του συστήματος να δημιουργεί νέες τονικές σχέσεις που, ενώ παραμένουν εντός της ρεμπέτικης αισθητικής, εισάγουν στοιχεία αρμονικής πολυπλοκότητας που εμπλουτίζουν το μουσικό αποτέλεσμα.

Τολμηρές Αρμονικές Επιλογές

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει η χρήση της συγχορδίας D major sus4 (D-G-A-D) στην τελευταία χρονική στιγμή του μέτρου 25, εφαρμοσμένη πάνω σε μελωδική κίνηση Λα-Ρε. Αυτή η επιλογή, παρότι δημιουργεί ηχητικά διάφωνο αποτέλεσμα, αντιπροσωπεύει μια "εξτραβαγκάντ" προσέγγιση που είναι συμβατή με τον πειραματικό χαρακτήρα του πρώιμου ρεμπέτικου. Το sus4 στοιχείο εισάγει αρμονική ένταση που, ενώ ενδέχεται να φαίνεται ασυνήθιστη σε πιο συντηρητικές εκδοχές του ρεμπέτικου, αντανakλά την καινοτόμο διάθεση που χαρακτήριζε τη σμυρναϊκή μουσική παράδοση της εποχής.

Συνολική Αξιολόγηση Δημιουργικότητας

Παρά τις επιμέρους στιγμές αρμονικού ενδιαφέροντος, η συνολική εναρμόνιση παραμένει εντός προβλέψιμων παραμέτρων που δεν προκαλούν αισθητική έκπληξη ή ανανέωση της μουσικής εμπειρίας. Το αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από σχετική ασφάλεια στις επιλογές, με μόνες εξαιρέσεις τις προαναφερθείσες μικρές παραλλαγές που δεν επαρκούν για να μεταβάλουν ριζικά τον χαρακτήρα του κομματιού. Από την οπτική της υπολογιστικής δημιουργικότητας, η εναρμόνιση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως περιορισμένα καινοτόμος, επιτυγχάνοντας βαθμολογία της τάξεως των 2/10 στην κλίμακα δημιουργικής πρωτοτυπίας.

Αυτή η περιορισμένη δημιουργική απόδοση αποτελεί ακριβώς τον λόγο για τον οποίο η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας επεκτείνεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες πειραματισμού. Η σύγκριση με τα αποτελέσματα των cross-cultural εναρμονίσεων και των blended προσεγγίσεων θα αποκαλύψει εάν οι δημιουργικές δυνατότητες του Chameleon ενεργοποιούνται περισσότερο όταν το σύστημα καλείται να λειτουργήσει εκτός των ορίων της άμεσης στυλιστικής του εκπαίδευσης.

Πείραμα 2: Εναρμόνιση Ξένου Ιδιώματος (Tango Style)

Rebetiko - jt78tknkl
idiom=Tango | blend=False | grp=0 | vl=simple

melody

harmonic rhythm

Εικόνα4.2: Παρτιτούρα αποτελέσματος - PNG export]

Διόρθωση και Εμβάθυνση της Αρμονικής Ανάλυσης - Μέτρο 15

Συγκεκριμένη Αρμονική Επεξεργασία

Η λεπτομερής εξέταση του μέτρου 15 αποκαλύπτει την ακολουθία: Eb major sus4 με έβδομη μικρή (Eb-G-A-Db) → D major με έβδομη μικρή (D-F#-A-C). Η πρώτη συγχορδία, παρότι το σύστημα την κωδικοποιεί εν αρμονία ως C# (λόγω περιορισμών του συστήματος αρμονικής αναπαράστασης), θεωρητικά αντιστοιχεί στο Db, δημιουργώντας την πλήρη δομή Eb7sus4..

Fusion Χαρακτηριστικών Hijaz και Tango

Αυτή η αρμονική πρόοδος αποτελεί παράδειγμα επιτυχημένου fusion που διατηρεί τον χαρακτήρα της δεύτερης χαμηλωμένης βαθμίδας από την hijaz κλίμακα Eb → D), ενώ παράλληλα ενσωματώνει αρμονικά στοιχεία ξένα προς την παραδοσιακή ρεμπέτικη αισθητική. Η Eb συγχορδία εμφανίζεται ως πυκνωμένη δομή (sus4 configuration) που δημιουργεί αρμονική ένταση, ενώ η καταληκτική D major εμπλουτίζεται με την προσθήκη της 7ης μικρής - επέκταση που δεν υπάρχει στο παραδοσιακό ρεμπέτικο ιδίωμα (τουλάχιστον ως θεμέλιος).

Αρμονική Καινοτομία και Cross-Cultural Synthesis

Η συγκεκριμένη αρμονική σύνδεση αντιπροσωπεύει αξιοσημείωτο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά υβριδικά αποτελέσματα που δεν ανήκουν πλήρως σε κανένα από τα αρχικά ιδιώματα. Η διατήρηση του τροπικού χαρακτήρα της συμρναϊκής μελωδίας (μέσω της Eb → D κίνησης) συνδυάζεται με την εισαγωγή tango-influenced επεκτάσεων (7η μικρή) που προσδίδουν στο αποτέλεσμα σύγχρονη αρμονική πολυπλοκότητα. Αυτό το σημείο fusion αξίζει ιδιαίτερης μνείας ως παράδειγμα της δυνατότητας του Chameleon να παράγει μουσικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα που συνδυάζουν πολιτισμικά διαφορετικά στοιχεία με μουσική συνοχή και αισθητική πειστικότητα.

Αποτέλεσμα Τυφλής Στατιστικής Επεξεργασίας

Αυτό το παράδειγμα αναδεικνύει τη θεμελιώδη λειτουργία του Chameleon: η "δημιουργικότητα" προκύπτει όχι από συνειδητή μουσική σύνθεση ή πολιτισμική κατανόηση, αλλά από την τυφλή στατιστική επεξεργασία μελωδικών δεδομένων μέσω

αλλότριων αρμονικών πλαισίων. Το αποτέλεσμα είναι μουσικά ενδιαφέρον ακριβώς επειδή συνδυάζει στοιχεία που δεν θα συναντιούνταν ποτέ σε οργανική μουσική διαδικασία, δημιουργώντας υβρίδια που δεν ανήκουν σε κανένα παραδοσιακό ιδίωμα αλλά παραμένουν μουσικά συνεκτικά.

Ας προσθέσουμε αναλυτική παρατήρηση για αυτό το κοινό μοτίβο:

Συστημικός Περιορισμός: Κοινό Μοτίβο Αποτυχίας σε Σύνθετα Τονικά Πλαίσια

Ιδίωμα-Ανεξάρτητη Συμπεριφορά

Η σύγκριση των δύο εναρμονίσεων αποκαλύπτει κρίσιμο συστημικό περιορισμό που εκδηλώνεται ανεξάρτητα από το επιλεγμένο αρμονικό ιδίωμα. Και στην εναρμόνιση του ρεμπέτικου και στην εφαρμογή του tango, το σύστημα εμφανίζει πανομοιότυπη αποτυχία στη διαχείριση των μέτρων 30-31, όπου η μελωδία εκτελεί γρήγορες τονικές μεταβάσεις σε διάστημα ενός μέτρου. Αυτή η συμπεριφορά υποδηλώνει ότι ο περιορισμός δεν προκύπτει από ανεπάρκειες του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού corpus, αλλά από θεμελιώδη δομικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του Hidden Markov Model.

Ανάλυση του Προβληματικού Τμήματος

Το συγκεκριμένο τμήμα της μελωδίας (μέτρα 29-33) παρουσιάζει χρωματικές κινήσεις που δημιουργούν ένα "μουσικό ταξίδι" με συνεχείς αλλαγές τονικού κέντρου. Η ταχύτητα αυτών των μεταβάσεων υπερβαίνει την ικανότητα των Markov αλγορίθμων να υπολογίζουν αποτελεσματικές πιθανότητες μετάβασης, καθώς οι στατιστικές προβλέψεις βασίζονται σε σχετικά σταθερά τονικά πλαίσια που επιτρέπουν την ανάπτυξη συνεκτικών αρμονικών ακολουθιών. Όταν το τονικό κέντρο αλλάζει συνεχώς, το σύστημα χάνει την ικανότητα προσδιορισμού των λειτουργικών σχέσεων μεταξύ των συγχορδιών.

Θεωρητικές Επιπτώσεις:

Αυτός ο περιορισμός που είναι ανεξάρτητος από ιδίωμα έχει σημαντικές επιπτώσεις για την κατανόηση των δυνατοτήτων του Chameleon. Δείχνει ότι το σύστημα λειτουργεί βέλτιστα σε μουσικό υλικό με σχετικά σταθερά τονικά πλαίσια και προβλέψιμες αρμονικές προόδους, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό ή στυλιστικό περιβάλλον. Μελωδίες με έντονες χρωματικές

κινήσεις και γρήγορες μετατροπές αποτελούν συστημικά προβληματικές περιπτώσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες της τρέχουσας αρχιτεκτονικής, υποδηλώνοντας την ανάγκη για πιο εξελιγμένες τεχνικές που λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα σε μελλοντικές εκδόσεις του συστήματος.

Διαγνωστική Αξία της Παρατήρησης

Η εμφάνιση του ίδιου προβλήματος σε διαφορετικά πειραματικά πλαίσια παρέχει πολύτιμη διαγνωστική πληροφορία που επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ περιορισμών που αφορούν επιμέρους ιδιώματα (που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με καλύτερα εκπαιδευτικά δεδομένα) και θεμελιωδών αλγοριθμικών περιορισμών (που απαιτούν αρχιτεκτονικές βελτιώσεις). Αυτή η κατανόηση είναι κρίσιμη για την κατεύθυνση μελλοντικής ερευνητικής εργασίας και την ρεαλιστική αξιολόγηση των τρεχουσών δυνατοτήτων του συστήματος.

Πείραμα 3: Blended Harmonisation (Bach Chorale + Jazz)

Παράμετροι Συστήματος:

- **Πρώτο ιδίωμα:** Bach Chorales με Minor Scale [0 2 3 5 7 8 10]
- **Δεύτερο ιδίωμα:** Jazz με Minor Scale [0 2 3 5 7 8 10]
- **Tonal Difference:** 0 (χωρίς μετατόπιση)
- **Group Notes/Voice Leading:** Απενεργοποιημένα

Αποκάλυψη Υπολογιστικής Δημιουργικότητας

Το αποτέλεσμα του Bach+Jazz blending αντιπροσωπεύει την απόλυτη ερμηνεία της υπολογιστικής δημιουργικότητας εφαρμοσμένης στο πεδίο της αρμονικής σύνθεσης. Η εναρμόνιση παράγει αποτέλεσμα που χαρακτηρίζεται ως "τελείως κουφό" - μια περιγραφή που, μακριά από το να υποδηλώνει αποτυχία, αποκαλύπτει την επιτυχημένη διάσπαση παραδοσιακών αρμονικών προτύπων και τη δημιουργία εντελώς νέου μουσικού χώρου που δεν ανήκει σε καμία καθιερωμένη κατηγορία.

Πρωτότυπες Αρμονικές Δομές και Απροσδόκητες Συνδέσεις

Το σύστημα παράγει συγχορδίες που χαρακτηρίζονται από γνήσια πρωτοτυπία, αλλά ακόμη πιο σημαντικά, δημιουργεί αρμονικές συνδέσεις που είναι απολύτως απροσδόκητες και αδύνατο να προβλεφθούν από παραδοσιακές μεθόδους ανάλυσης. Το στοιχείο της έκπληξης διατρέχει ολόκληρη την εναρμόνιση, δημιουργώντας συνεχή αίσθηση μουσικής περιπέτειας όπου ο ακροατής δεν μπορεί να προβλέψει την επόμενη αρμονική κατεύθυνση. Αυτή η μη-προβλεψιμότητα δεν προκύπτει από χάος ή αυθαιρεσία, αλλά από την τυφλή στατιστική ανάμειξη δύο διαφορετικών αρμονικών γλωσσών που δημιουργεί νέες συντακτικές δομές.

Αποτελεσματικότητα του Conceptual Blending

Το blending λειτουργεί με αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνοντας ισορροπημένη κατανομή χαρακτηριστικών από τα δύο αρχικά ιδιώματα σε αναλογία που προσεγγίζει το 50/50. Παρότι εμφανίζεται ελαφριά κλίση προς το jazz ιδίωμα λόγω της έντονης παρουσίας έβδομων συγχορδιών και extended structures, τα χαρακτηριστικά του χορικού Μπαχ παραμένουν σαφώς αναγνωρίσιμα μέσω των κλασικών αρμονικών κινήσεων I-IV-V-I και της λειτουργικής αρμονικής λογικής που διατηρείται σε πολλά σημεία της εναρμόνισης.

Ανάλυση Αντιπροσωπευτικής Αρμονικής Ακολουθίας: Μέτρα 5-8

Η ακολουθία των μέτρων 5-8 αποτελεί παραδειγματικό δείγμα της υβριδικής αρμονικής γλώσσας που δημιουργεί το σύστημα. Η πρόοδος ξεκινά με G minor με μεγάλη έβδομη (G-Bb-D-F#), μια δομή που δεν υπάρχει ούτε στην παραδοσιακή Bach αρμονία ούτε στα τυπικά jazz standards. Αυτή η συγχορδία λύνεται στην ίδια αρμονία μετασχηματισμένη σε G minor7 σε πρώτη αναστροφή (Bb-D-F-G), δημιουργώντας εσωτερική τάση και επίλυση που αντιπροσωπεύει καθαρά υβριδική επινόηση.

Η συνέχεια με A major7 (A-C#-E-G) εισάγει κλασική jazz συγχορδία που εξυπηρετεί ως chord substitution, ενώ η μετάβαση σε D minor με έβδομη σε πρώτη αναστροφή (F-A-C-D) και στη συνέχεια σε κανονική D minor (D-F-A) αντικατοπτρίζει Bach-style φωνοδήγηση μέσω αναστροφών. Η καταληκτική C major7 (C-E-G-B) επαναφέρει jazz extended harmony, δημιουργώντας αρμονικό κύκλο που συνδυάζει αρμόδια στοιχεία από τα δύο ιδιώματα.

Αναλύοντας αυτή την ακολουθία σε επίπεδο λειτουργικής αρμονίας, παρατηρούμε κλασική Bach progression IV-V-I-I-VII στην τονικότητα του Ρε, ενώ παράλληλα κάθε συγχορδία εμπλουτίζεται με jazz extensions που προσδίδουν σύγχρονη αρμονική πολυπλοκότητα.

Στατιστικά Πρότυπα του Jazz Ιδιώματος

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το εμφανιζόμενο στατιστικό πρότυπο που αφορά την έναρξη και λήξη της εναρμόνισης. Το σύστημα επιδεικνύει σχεδόν deterministic συμπεριφορά στην επιλογή της πρώτης και τελευταίας συγχορδίας όταν εμπλέκεται το jazz ιδίωμα, εμφανίζοντας συστηματικά τη minor συγχορδία με μεγάλη έκταση στην τονική του κομματιού. Αυτή η συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί σε ποσοστό που προσεγγίζει το 99% σε διάφορα πειράματα, υποδηλώνοντας ότι το εκπαιδευτικό corpus του jazz περιέχει εξαιρετικά υψηλή συχνότητα αυτής της αρμονικής δομής σε αρχικές και καταληκτικές θέσεις. Αυτό το πρότυπο διατηρείται ακόμη και στο blended περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας τη στατιστική ισχύ ορισμένων αρμονικών τάσεων.

Επαναλαμβανόμενα Αρμονικά Μοτίβα

Μια άλλη χαρακτηριστική συγχορδία που εμφανίζεται συχνά στην εναρμόνιση είναι η D minor σε πρώτη αναστροφή με δεύτερη μικρή (F-A-C-D), η οποία χρησιμοποιείται ως βασική αρμονική υποστήριξη σε πολλαπλά σημεία. Αυτή η δομή αντιπροσωπεύει successful jazz-Bach fusion, συνδυάζοντας την Bach προτίμηση για αναστροφές με την jazz τάση για extended chords, δημιουργώντας αρμονικό στοιχείο που λειτουργεί αποτελεσματικά ως anchor point στην εναρμόνιση.

Ξεπέρασμα Παραδοσιακών Περιορισμών: Μέτρα 29-33

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμπεριφορά του συστήματος στα μέτρα 29-33, την περιοχή που αποδείχθηκε προβληματική για τις προηγούμενες εναρμονίσεις. Σε αυτό το blended περιβάλλον, το Chameleon καταφέρνει να ακολουθήσει τις χρωματικές κινήσεις της μελωδίας μέσω διαφορετικών τονικών κέντρων χωρίς να υποκύψει στην παθολογική επιστροφή σε θεμελίους συγχορδίες που χαρακτήριζε τις προηγούμενες προσπάθειες. Αυτή η βελτίωση οφείλεται στο γεγονός ότι το blending δημιουργεί πλουσιότερο "χάρτη συγχορδιών" με περισσότερες διαθέσιμες επιλογές σε κάθε αρμονική στιγμή, επιτρέποντας στο σύστημα να βρίσκει συγχορδίες που εξυπηρετούν αποτελεσματικά το μελωδικό υλικό ακόμη και σε σύνθετα τονικά πλαίσια.

Εξάλειψη Dissonance μέσω Πολλαπλών Επιλογών

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εναρμονίσεις, το blended αποτέλεσμα εμφανίζει σημαντικά μειωμένα επίπεδα dissonance και cluster effects. Αυτή η βελτίωση δεν προκύπτει από την παρουσία "εξυπνότερων" συγχορδιών, αλλά από την αυξημένη διαθεσιμότητα επιλογών που επιτρέπει στο σύστημα να αποφεύγει αρμονικές καταστάσεις που δημιουργούν έντονη ακουστική σύγκρουση. Το κριτήριο αξιολόγησης παραμένει το θεμελιώδες διχαστικό πλαίσιο συμφωνίας/διαφωνίας, και σε αυτό το επίπεδο το blended αποτέλεσμα επιτυγχάνει σημαντικά καλύτερη απόδοση.

Avant-Garde Χαρακτήρας και Απώλεια Πολιτισμικής Ταυτότητας

Η εναρμόνιση του "Κοκαϊνοπότης" μέσω του Bach-Jazz blend οδηγεί σε πλήρη εξάλειψη του αρχικού ρεμπέτικου χαρακτήρα, μεταμορφώνοντας το κομμάτι σε avant-garde, σουρεάλ έργο που δεν θυμίζει αρμονικά τίποτα από την αρχική σμυρναϊκή αισθητική. Αυτή η ριζική μετάλλαξη δεν αποτελεί αποτυχία αλλά επιτυχημένη δημιουργία εντελώς νέας μουσικής οντότητας που υπερβαίνει τα όρια των συγκεκριμένων πολιτισμικών πλαισίων.

Ατονάλ Τάσεις και Απουσία Λειτουργικής Αρμονίας

Το αποτέλεσμα δεν εμφανίζει παραδοσιακή εσωτερική μουσική λογική, αλλά προσεγγίζει την αισθητική της ατονάλ μουσικής χωρίς να εγκαταλείπει εντελώς την έννοια του τονικού κέντρου. Η αρμονική λογική δεν ακολουθεί τους παραδοσιακούς κανόνες της λειτουργικής αρμονίας, αλλά δημιουργεί δικό της συντακτικό σύστημα που βασίζεται στη στατιστική ανάμειξη των δύο εκπαιδευτικών corpus. Αυτή η μη-παραδοσιακή προσέγγιση δημιουργεί αρμονικό περιβάλλον που λειτουργεί σύμφωνα με δικούς του κανόνες, παράγοντας μουσικό αποτέλεσμα που είναι συνεκτικό εντός των δικών του ορίων.

Πρακτική Αξιοποίηση και Ανθρώπινη Παρέμβαση

Παρά την πρωτοτυπία και την καινοτομία του αποτελέσματος, η πρακτική αξιοποίηση θα απαιτούσε σημαντική ανθρώπινη παρέμβαση, ιδιαίτερα στον τομέα της φωνοδότησης που παραμένει ανεπτυγμένος στην τρέχουσα έκδοση του συστήματος. Επιπλέον, ορισμένα σημεία της εναρμόνισης θα χρειαζόνταν μικρές προσαρμογές για να αποκτήσουν μεγαλύτερη μουσική συνοχή. Ωστόσο, το θεμελιώδες αρμονικό υλικό αντιπροσωπεύει πρωτότυπη και καινοτόμο προσέγγιση που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να συλληφθεί και να αναπτυχθεί από ανθρώπινη σκέψη που ξεκινά από το μηδέν.

Αξιολόγηση Δημιουργικότητας

Από την οπτική της υπολογιστικής δημιουργικότητας, το Bach-Jazz blended αποτέλεσμα επιτυγχάνει εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία 8-9/10, αντιπροσωπεύοντας την κορυφαία δημιουργική απόδοση μεταξύ των τριών εξεταζόμενων κατηγοριών. Αυτή η βαθμολογία αντανακλά όχι μόνο την πρωτοτυπία των επιμέρους αρμονικών επιλογών, αλλά κυρίως τη συνολική δημιουργία ενός νέου μουσικού ιδιώματος που παρουσιάζει εσωτερική συνοχή και αισθητική αυτονομία. Το αποτέλεσμα επιδεικνύει ότι το conceptual blending μπορεί να παράγει μουσικά artworks που υπερβαίνουν τη simple αρμονική υποστήριξη και εισέρχονται στο πεδίο της πραγματικής μουσικής σύνθεσης.

Πείραμα 3: Blended Harmonisation (Bach Chorale + Jazz)

Rebetiko allnotes - t2yxqitzo
idiom=bl_BachChorales[0 2 3 5 7 8 10]_D0_Jazz[0 2 3 5 7 8 10] | blend=True | grp=0 | vl=simple

melody

harmonic rhythm

34

[Εικόνα4.3: Παρτιτούρα αποτελέσματος - PNG export]

Παράμετροι Συστήματος:

- **Πρώτο ιδίωμα:** Bach Chorales με Minor Scale [0 2 3 5 7 8 10]
- **Δεύτερο ιδίωμα:** Jazz με Minor Scale [0 2 3 5 7 8 10]
- **Tonal Difference:** 0 (χωρίς μετατόπιση)
- Group Notes/Voice Leading: Απενεργοποιημένα

Υβριδική Αρμονική Γλώσσα και Πρωτότυπη Σύνθεση

Το Bach+Jazz blending παράγει αποτέλεσμα που αποτελεί την πιο ριζική αρμονική μεταμόρφωση του "Κοκαϊνοπότης" μεταξύ των τριών εξεταζόμενων κατηγοριών. Η εναρμόνιση δημιουργεί εντελώς νέα αρμονική γλώσσα που συνδυάζει τη πολυφωνική σκέψη του Bach με την αρμονική ευελιξία του jazz, παράγοντας υβριδικές δομές που δεν υπάρχουν σε κανένα από τα δύο αρχικά ιδιώματα.

Ισορροπημένη Ενσωμάτωση Στυλιστικών Χαρακτηριστικών

Το blending επιτυγχάνει αξιοσημείωτη ισορροπία στην κατανομή χαρακτηριστικών από τα δύο ιδιώματα. Από την πλευρά του jazz, η εναρμόνιση ενσωματώνει εκτεταμένη χρήση έβδομων συγχορδιών (τόσο μεγάλων όσο και μικρών) που δημιουργούν την χαρακτηριστική αρμονική πολυπλοκότητα του είδους. Από την πλευρά του Bach, διατηρούνται οι κλασικές αρμονικές κινήσεις I-IV-V-I που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τονικής αρμονίας, ενώ η χρήση αναστροφών αντικατοπτρίζει την προσοχή στη φωνοδιαγωγή που χαρακτηρίζει τη χορωδιακή παράδοση.

Αναλυτικό Παράδειγμα: Μέτρα 5-8

Η ακολουθία των μέτρων 5-8 παρουσιάζει παραδειγματική υβριδική αρμονική πρόοδο που αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα δημιουργεί νέες αρμονικές δυνατότητες. Η G minor με μεγάλη έβδομη (G-Bb-D-F#) που μεταβαίνει στην ίδια συγχορδία ως G minor7 σε πρώτη αναστροφή (Bb-D-F-G) αποτελεί γνήσια υβριδική επινόηση που δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα αρχικά ιδιώματα. Η συνέχεια με A major7 (A-C#-E-G) εισάγει κλασική jazz extended harmony, ενώ η μετάβαση μέσω D minor σε διάφορες μορφές (με έβδομη σε αναστροφή και κανονική) επιδεικνύει Bach-style προσέγγιση στη φωνοδιαγωγή.

Αναλύοντας αυτή την ακολουθία λειτουργικά, παρατηρούμε progression IV-V-I-I-VII στην τονικότητα του Ρε, δηλαδή κλασική Bach αρμονική κίνηση εμπλουτισμένη με jazz extensions σε κάθε συγχορδία.

Στατιστικό Πρότυπο: Minor με Μεγάλη Έκτη

Το σύστημα εμφανίζει deterministic συμπεριφορά στην επιλογή αρχικών και καταληκτικών συγχορδιών όταν εμπλέκεται το jazz ιδίωμα. Η minor συγχορδία με μεγάλη έκτη στον τόνο του κομματιού εμφανίζεται συστηματικά στην αρχή και το τέλος σε ποσοστό που προσεγγίζει το 99% των περιπτώσεων. Αυτό το πρότυπο διατηρείται ακόμη και στο blended περιβάλλον, υποδηλώνοντας ότι το εκπαιδευτικό corpus του jazz έχει εξαιρετικά υψηλή συχνότητα αυτής της δομής σε πτωτικά σημεία.

Επαναλαμβανόμενη Βασική Δομή: D minor/F

Μια χαρακτηριστική συγχορδία που χρησιμοποιείται συχνά ως αρμονική βάση είναι η D minor σε πρώτη αναστροφή με δεύτερη μικρή (F-A-C-D). Αυτή η δομή αντιπροσωπεύει επιτυχημένη synthesis των δύο ιδιωμάτων, συνδυάζοντας την Bach προτίμηση για αναστροφές με την jazz τάση για extended chords.

Επίλυση του Προβλήματος των Μέτρων 29-33

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εναρμονίσεις, το blended περιβάλλον επιτρέπει στο σύστημα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβληματικά μέτρα 29-33 όπου η μελωδία εκτελεί γρήγορες χρωματικές κινήσεις. Αυτή η βελτίωση οφείλεται στο γεγονός ότι το blending δημιουργεί εμπλουτισμένο πίνακα πιθανοτήτων που συνδυάζει τα στατιστικά δεδομένα από δύο ιδιώματα, παρέχοντας στο σύστημα ευρύτερο φάσμα αρμονικών επιλογών σε κάθε χρονική στιγμή. Αντί να υποκύπτει στην παθολογική επιστροφή σε θεμελίους συγχορδίες, το Chameleon καταφέρνει να εντοπίσει συγχορδίες που εξυπηρετούν το μελωδικό υλικό ακόμη και σε σύνθετα τονικά πλαίσια.

Μείωση Ακουστικής Σύγκρουσης

Το blended αποτέλεσμα παρουσιάζει σημαντικά μειωμένα επίπεδα dissonance σε σύγκριση με τις άλλες εναρμονίσεις. Αυτή η βελτίωση προκύπτει από την αυξημένη διαθεσιμότητα συγχορδιακών επιλογών που επιτρέπει στο σύστημα να αποφεύγει αρμονικές καταστάσεις που δημιουργούν έντονη ακουστική σύγκρουση. Η αρμονική υποστήριξη του μελωδικού υλικού γίνεται πιο αποδοτική όχι λόγω "εξυπνότερων" επιλογών, αλλά λόγω της ύπαρξης περισσότερων στατιστικά διαθέσιμων δυνατοτήτων στον συνδυασμένο πίνακα πιθανοτήτων.

Ριζική Μεταμόρφωση του Ρεμπέτικου Χαρακτήρα

Η εφαρμογή του Bach-Jazz blend οδηγεί σε πλήρη εξάλειψη του αρχικού σμυρναϊκού χαρακτήρα, μεταμορφώνοντας τον "Κοκαϊνοπότη" σε avant-garde μουσικό έργο που δεν διατηρεί καμία αρμονική σχέση με την παραδοσιακή ρεμπέτικη αισθητική. Το αποτέλεσμα αποκτά σουρεάλ χαρακτήρα που προσεγγίζει την ατονάλ μουσική χωρίς να εγκαταλείπει εντελώς την έννοια του τονικού κέντρου.

Απουσία Παραδοσιακής Λειτουργικής Αρμονίας

Η εναρμόνιση δεν ακολουθεί παραδοσιακή λειτουργική αρμονική λογική, αλλά δημιουργεί δικό της αρμονικό συντακτικό που βασίζεται στη στατιστική ανάμειξη των δύο εκπαιδευτικών corpus. Αυτή η προσέγγιση παράγει μουσικό αποτέλεσμα που λειτουργεί σύμφωνα με εσωτερικούς κανόνες που δεν αντιστοιχούν σε καμία καθιερωμένη αρμονική παράδοση.

Χαρακτηριστική Επαναλαμβανόμενη Αρμονική Κίνηση

Μια συγκεκριμένη αρμονική κίνηση που εμφανίζεται τρεις έως τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της εναρμόνισης είναι η μετάβαση από D minor σε πρώτη αναστροφή με μικρή έβδομη (F-A-C-D) σε C major με μεγάλη έβδομη (C-E-G-B). Αυτή η progression συνδυάζει την Bach προτίμηση για αναστροφές με την jazz τάση για extended harmonies, αποτελώντας παράδειγμα της αρμονικής synthesis που χαρακτηρίζει το blended αποτέλεσμα.

Ευελιξία στην Επιλογή Θεμέλιων Συγχορδιών

Μια αξιοσημείωτη διαφορά του blended αποτελέσματος σε σχέση με τις προηγούμενες εναρμονίσεις είναι η αυξημένη ευελιξία στην επιλογή των θεμέλιων συγχορδιών. Ενώ οι προηγούμενες προσπάθειες με ένα ιδίωμα τείνουν να "κλειδώνουν" σε συγκεκριμένους τύπους συγχορδιών (D major ή D minor αντίστοιχα), το blended περιβάλλον επιδεικνύει προσαρμοστικότητα στις μελωδικές απαιτήσεις. Όταν η μελωδία δεν περιλαμβάνει το F# (χαρτιάση), το σύστημα επιλέγει D minor, ενώ όταν εμφανίζεται το F# και απαιτείται η θεμέλιος συγχορδία, επιλέγει D major. Αυτή η συμπεριφορά υποδηλώνει μεγαλύτερη μουσική ευαισθησία στη σχέση μεταξύ μελωδικού υλικού και αρμονικής υποστήριξης.

Πρακτικές Προοπτικές και Ανάγκη Ανθρώπινης Παρέμβασης

Για πρακτική αξιοποίηση, το αποτέλεσμα θα απαιτούσε ανθρώπινη παρέμβαση, ιδιαίτερα στον τομέα της φωνοδότησης που παραμένει ανεπτυγμένος, καθώς και μικρές προσαρμογές σε ορισμένα σημεία για μεγαλύτερη μουσική συνοχή. Ωστόσο, το θεμελιώδες αρμονικό υλικό παρουσιάζει πρωτότυπη προσέγγιση που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να συλληφθεί μέσω παραδοσιακών μεθόδων σύνθεσης.

Προσωπική Αξιολόγηση Δημιουργικότητας

Βάσει προσωπικής αισθητικής κρίσης και διαίσθησης - όπως έχει προσδιοριστεί στη μεθοδολογία της παρούσας έρευνας - το Bach-Jazz blended αποτέλεσμα αξιολογείται με βαθμολογία 8-9/10 στην κλίμακα δημιουργικής πρωτοτυπίας. Αυτή η υψηλή βαθμολογία αντανakλά τόσο την πρωτοτυπία των επιμέρους αρμονικών επιλογών όσο και τη συνολική δημιουργία νέου μουσικού ιδιώματος που παρουσιάζει εσωτερική συνοχή και αισθητική αυτονομία. Η αξιολόγηση αυτή είναι εντελώς υποκειμενική και βασίζεται αποκλειστικά σε προσωπικά κριτήρια μουσικής εκτίμησης.

4.2.2 Harry Potter Theme - Κινηματογραφική Μουσική του John Williams

Εισαγωγή και Αρμονικές Προκλήσεις

Το Harry Potter theme του John Williams επιλέχθηκε ως δεύτερη περίπτωση μελέτης λόγω των ιδιαίτερων αρμονικών προκλήσεων που παρουσιάζει, κυρίως τις χαρακτηριστικές modulations από E minor σε G minor που αποτελούν σημάδι κατατεθέν της κινηματογραφικής σύνθεσης. Σε αντίθεση με τον μοδάλ χαρακτήρα του "Κοκαϊνοπότη", το συγκεκριμένο θέμα κινείται εντός δυτικών τονικών πλαισίων, επιτρέποντας την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του Chameleon σε πιο οικείο αρμονικό περιβάλλον.

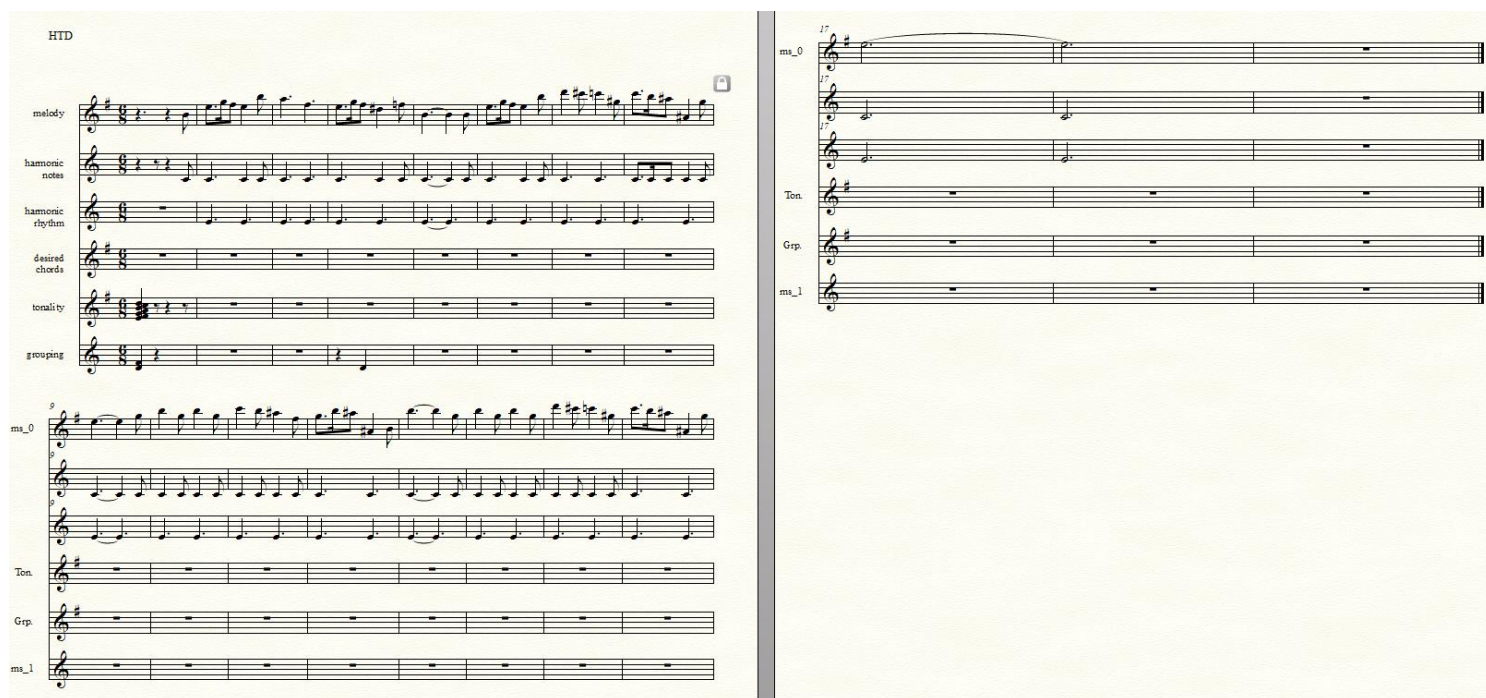
Μεθοδολογικές Προσαρμογές

Η έλλειψη ειδικού κινηματογραφικού ιδιώματος στη βιβλιοθήκη του συστήματος επέβαλε την επιλογή του «Bach Chorale» ως "native" εναρμόνιση, καθώς αποτελεί το πλησιέστερο διαθέσιμο ιδίωμα στην κλασική δυτική αρμονική παράδοση. Ως cross-style εναρμόνιση επιλέχθηκε το Rebetiko, δημιουργώντας εντυπωσιακή αντίθεση μεταξύ της συμφωνικής κινηματογραφικής αισθητικής και της ανατολίτικης μοδάλ παράδοσης.

Καινοτόμα Στοιχεία: MIDI Download Feature

Το τεχνικό χαρακτηριστικό που προστέθηκε στο σύστημα - η δυνατότητα λήψης των αποτελεσμάτων σε MIDI format με διαχωρισμένα κανάλια για μελωδία και αρμονία - αποδείχθηκε καθοριστικό για την περαιτέρω επεξεργασία του υλικού. Αυτή η λειτουργικότητα επιτρέπει την άμεση εισαγωγή των αποτελεσμάτων σε Digital Audio Workstations και διευκολύνει σημαντικά τη δημιουργική αξιοποίηση του παραγόμενου αρμονικού υλικού.

Πείραμα 1: Εναρμόνιση Bach Chorale Style («Εγγενής»)



The screenshot displays the HTD (Harmonic Transformation Design) software interface. The left panel shows a MIDI input track with a melody and harmonic notes, and a list of parameters including melody, harmonic notes, harmonic rhythm, desired chords, tonality, and grouping. The right panel shows a MIDI output track with a melody and harmonic notes, and a list of parameters including melody, harmonic notes, harmonic rhythm, desired chords, tonality, and grouping.

[Εικόνα4.4: Screenshot παραμέτρων αρχείου εισόδου για εναρμόνιση]

Film Theme - b42elch7p
 idiom=BachChorales | blend=False | grp=0 | vl=simple

Chameleon Harmoniser

melody

harmonic rhythm

The image displays a musical score for a film theme. It consists of two staves: a melody staff in treble clef and a harmonic rhythm staff in bass clef. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 6/8. The melody staff contains a series of notes, including a triplet of eighth notes. The harmonic rhythm staff provides a steady accompaniment with chords. The score is divided into four systems, with measures numbered 1 through 19. The final measure (19) ends with a double bar line.

[Εικόνα4.5: Παρτιτούρα αποτελέσματος - PNG export]

Παραμετροποίηση και Αυτόματη Λειτουργία

Η πρώτη εναρμόνιση του Harry Potter theme εκτελέστηκε με χρήση του «Bach Chorale» ιδιώματος σε πλήρως αυτόματη λειτουργία, χωρίς προκαθορισμό κλιμακικών παραμέτρων ή άλλων περιορισμών. Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε στο σύστημα να εκδηλώσει πλήρως τις στατιστικές προτιμήσεις που έχει αποκτήσει από την εκπαίδευσή του στο έργο των χορικών Μπαχ, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αρμονικές επιλογές.

Διαχείριση Τονικών Μεταβάσεων

Το σύστημα επέδειξε αξιοπρεπή συμπεριφορά στη διαχείριση των χαρακτηριστικών modulations του θέματος από E minor σε G minor. Σε αντίθεση με τα προβλήματα που αντιμετώπισε στα χρωματικά τμήματα του "Κοκαϊνοπότης", οι τονικές αλλαγές του Harry Potter theme εντάσσονται σε οικείο πλαίσιο λειτουργικής αρμονίας που το Chameleon μπόρεσε να αναγνωρίσει και να υποστηρίξει αποτελεσματικά. Οι μεταβάσεις

πραγματοποιούνται μέσω συμβατικών αρμονικών προόδων που αντικατοπτρίζουν την εκπαίδευση του συστήματος στην κλασική δυτική αρμονική παράδοση.

Αρμονική Συνέπεια και Στυλιστική Αυθεντικότητα

Η εναρμόνιση διατηρεί συνολικά τον κλασικό χαρακτήρα του στυλ χορικών Μπαχ, με συγχορδίες που σέβονται τους παραδοσιακούς κανόνες της λειτουργικής αρμονίας. Το σύστημα επιλέγει επί το πλείστον συμβατικές προόδους που αντιστοιχούν στην περίοδο του Μπαρόκ, αποφεύγοντας χρωματικές αποκλίσεις ή μοντέρνες αρμονικές επεκτάσεις. Αυτή η συντηρητική προσέγγιση αντικατοπτρίζει τη φύση του εκπαιδευτικού corpus και την τάση του συστήματος να παραμένει εντός ασφαλών στατιστικών ορίων.

Σημεία Αρμονικού Ενδιαφέροντος

Παρά τη γενικά προβλέψιμη συμπεριφορά, η εναρμόνιση εμφανίζει ορισμένα σημεία όπου το σύστημα επιδεικνύει μουσική ευαισθησία στη σχέση μεταξύ μελωδικής κίνησης και αρμονικής υποστήριξης. Ιδιαίτερα στα σημεία των τονικών αλλαγών, το Chameleon καταφέρνει να δημιουργήσει ομαλές μεταβάσεις που διατηρούν την αρμονική ροή χωρίς απότομες διακοπές ή ασυνέχειες. Οι πτωτικές περιοχές χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, με το σύστημα να επιλέγει παραδοσιακές κλεισίματα που ενισχύουν την αίσθηση φραστικής ολοκλήρωσης.

Περιορισμοί και Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Η εναρμόνιση παραμένει εντός προβλέψιμων παραμέτρων που δεν προκαλούν αισθητική έκπληξη ή προσφέρουν νέες μουσικές οπτικές. Το αποτέλεσμα, παρότι τεχνικά ορθό και στυλιστικά συνεπές, στερείται δημιουργικής πρωτοτυπίας και περιορίζεται στην εφαρμογή καθιερωμένων αρμονικών προτύπων. Αυτή η συμπεριφορά ήταν αναμενόμενη δεδομένης της φύσης των χορικών Μπαχ ως βασικής γραμματικής της δυτικής τονικής αρμονίας, και λειτουργεί κυρίως ως σημείο αναφοράς για τη σύγκριση με τις πιο πειραματικές εναρμονίσεις που ακολουθούν.

Συνολική Αξιολόγηση

Το χορικό Μπαχ αποτέλεσμα επιτυγχάνει τον στόχο του ως θέση βάσης εναρμόνιση, παρέχοντας σταθερό σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των υπόλοιπων πειραματικών

προσεγγίσεων. Η συμπεριφορά του συστήματος επιβεβαιώνει την ικανότητά του να λειτουργεί αποτελεσματικά εντός οικείων μουσικών πλαισίων, αν και χωρίς ιδιαίτερη δημιουργική προστιθέμενη αξία.

Μουσικολογικές Παρατηρήσεις: Αρμονική Επεξεργασία και Συστημικοί Περιορισμοί

Η εναρμόνιση του Harry Potter theme με στυλ χορικού Μπαχ, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα αντιμετωπίζει μελωδικό υλικό που δεν αντιστοιχεί πλήρως στις παραδοσιακές αρμονικές συμβάσεις του επιλεγμένου ιδιώματος. Δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αναδεικνύουν τόσο τις δυνατότητες όσο και τους περιορισμούς αυτής της αυτοματοποιημένης μουσικής "μετάφρασης".

Στρατηγική Δικαιολόγησης Χρωματικών Φθόγγων

Στο μέτρο 12, η παρουσία του F# εκτός κλίμακας οδηγεί το σύστημα σε επιλογή secondary dominant (V/V), δηλαδή F# major με μικρή έβδομη που λειτουργεί ως πέμπτη της πέμπτης για να δικαιολογήσει τον χρωματικό φθόγγο εντός της κλασικής αρμονικής γραμματικής. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει την εκπαίδευση του συστήματος στους κανόνες της λειτουργικής αρμονίας, όπου κάθε μη-κλιμακικός φθόγγος πρέπει να εξηγείται μέσω αρμονικών επεκτάσεων. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην αρχική συνθετική πρόθεση του Williams, ο οποίος επεδίωκε συγκεκριμένο χρωματικό αποτέλεσμα για εκφραστικούς λόγους.

Εναρμόνιση σύγχυση και Αρμονική Εξελιγμένη Σκέψη

Το μέτρο 16 παρουσιάζει περισσότερη σύνθετη περίπτωση όπου το σύστημα δημιουργεί αυξημένη τρίτη βαθμίδα (G major με αυξημένη πέμπτη: G-B-D#) για να χειριστεί το A# σε πτωτική θέση. Η συγχορδία αυτή, παρότι δεν εμφανίζεται σε αυθεντικά χορικά Μπαχ, αποτελεί μουσικά λογική επιλογή καθώς λειτουργεί ως πέμπτη βαθμίδα (B major) με προσθήκη 11ης (G) - τεχνική που πράγματι εμφανίζεται στη baroque - κλασική παράδοση. Ωστόσο, η εσφαλμένη εναρμόνιση σημειογραφία (Eb αντί D#) αποκαλύπτει θεμελιώδη περιορισμό: το σύστημα λειτουργεί βάσει απόλυτων pitch classes χωρίς αρμονική συνείδηση.

Σύγκρουση Συνθετικών Προθέσεων και Στατιστικής Λογικής

Και τα δύο παραδείγματα αναδεικνύουν την κεντρική αντίφαση του συστήματος: την αδυναμία διάκρισης μεταξύ τεχνικής αρμονικής ορθότητας και εκφραστικής μουσικής διάθεσης. Το Chameleon προσεγγίζει κάθε μελωδικό στοιχείο ως αρμονικό πρόβλημα προς επίλυση, εφαρμόζοντας τις στατιστικές συσχετίσεις που έχει αποκτήσει από το εκπαιδευτικό corpus. Αυτή η μηχανιστική προσέγγιση παράγει αποτελέσματα που είναι θεωρητικά δικαιολογημένα αλλά αποτυγχάνουν να συλλάβουν την αισθητική διάσταση των συνθετικών επιλογών.

Πολιτισμική Μετάφραση και Μουσικά Ιδιώματα

Η συγκεκριμένη εναρμόνιση αποτελεί παράδειγμα "πολιτισμικής μετάφρασης" όπου μελωδικό υλικό μιας μουσικής παράδοσης (σύγχρονη κινηματογραφική μουσική) ερμηνεύεται μέσω του αρμονικού λεξιλογίου άλλης παράδοσης (baroque χορωδιακή γραφή). Το αποτέλεσμα διατηρεί την τεχνική συνοχή του στόχου-ιδιώματος αλλά χάνει τα εκφραστικά χαρακτηριστικά του αρχικού υλικού, δημιουργώντας μουσικό υβρίδιο που ανήκει πλήρως σε κανένα από τα δύο πλαίσια.

Πείραμα 2: Εναρμόνιση Cross-Style (Rebetiko)

Film Theme - f3no0mfl

idiom=Rebetika | blend=False | grp=0 | vl=simple

Chameleon Harmoniser

melody

harmonic rhythm

The image displays a musical score for a piece titled 'Film Theme - f3no0mfl'. The score is written for two staves: a treble staff for the melody and a bass staff for the harmonic rhythm. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 6/8. The melody begins with a quarter rest, followed by a series of eighth and quarter notes, including a triplet of eighth notes. The harmonic rhythm consists of chords, primarily triads and dyads, played in the bass. The score is divided into four systems, with measures numbered 1 through 18. The final measure (18) ends with a double bar line. The text 'Chameleon Harmoniser' is written in the top right corner. The idiom is 'Rebetika', and the blend is 'False'. The group is '0', and the version is 'simple'.

[Εικόνα4.6: Παρτιτούρα αποτελέσματος - PNG export]

Η πρόκληση της Πολιτισμικής Αντίθεσης

Η εφαρμογή του ρεμπέτικου ιδιώματος στο Harry Potter theme αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο εκτεταμένα culture clash πειράματα που μπορεί να πραγματοποιηθεί με το σύστημα Chameleon. Η αντίθεση μεταξύ της συμφωνικής, κινηματογραφικής αισθητικής του

Williams και της ανατολίτικης, τροπικής παράδοσης του ρεμπέτικου δημιουργεί συνθήκες που θέτουν το σύστημα αντιμέτωπο με θεμελιώδεις αρμονικές ασυμβατότητες. Το δυτικό τονικό πλαίσιο του Harry Potter theme, με τις χαρακτηριστικές modulations από E minor σε G minor, πρέπει να "μεταφραστεί" στη γλώσσα ενός ιδιώματος που βασίζεται σε εντελώς διαφορετικά τροπικά θεμέλια.

Περιορισμοί του Εκπαιδευτικού Corpus

Το ρεμπέτικο ιδίωμα στο σύστημα έχει εκπαιδευτεί σε μόλις 17 έργα, γεγονός που δημιουργεί σημαντικούς περιορισμούς στις διαθέσιμες αρμονικές επιλογές. Αυτή η περιορισμένη βάση δεδομένων οδηγεί το σύστημα σε συχνή επιστροφή στη minor συγχορδία ως "ασφαλή" επιλογή, συμπεριφορά που αντικατοπτρίζει τόσο τον στατιστικό περιορισμό όσο και την αυθεντική φύση του ρεμπέτικου ρεπερτορίου. Τα παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια πράγματι χαρακτηρίζονται από απλουστευμένες αρμονικές δομές, συνήθως βασισμένες στην κλασική I-IV-V progression, με έντονη εμφάση στη minor tonality που αντανakλά τη μελαγχολική αισθητική του είδους.

Deterministic Συμπεριφορά και Ιδιωματικά Χαρακτηριστικά

Η εναρμόνιση εμφανίζει έντονα deterministic χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τη σχετικά μικρή ποικιλομορφία του εκπαιδευτικού δείγματος. Το σύστημα τείνει να επαναλαμβάνει συγκεκριμένες αρμονικές φόρμουλες που αντιστοιχούν στις υψηλότερες στατιστικές πιθανότητες του corpus, δημιουργώντας αποτέλεσμα που είναι προβλέψιμο σε γενικές γραμμές αλλά περιέχει συγκεκριμένες στιγμές απροσδόκητου ενδιαφέροντος. Αυτή η συμπεριφορά αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα του ρεμπέτικου ως μουσικής παράδοσης που βασίζεται περισσότερο στην εκφραστική ερμηνεία και στο μελωδικό χαρακτήρα παρά στην αρμονική πολυπλοκότητα.

Αρμονική Προσαρμογή και Τονικές Συγκρούσεις

Το κύριο challenge που αντιμετωπίζει το σύστημα είναι η προσαρμογή των δυτικών modulations του θέματος στη μοδάλ λογική του ρεμπέτικου. Η μετάβαση από E minor σε G minor, που στο αρχικό πλαίσιο λειτουργεί ως κλασική τονική αλλαγή, πρέπει να ερμηνευτεί μέσω της ανατολίτικης αρμονικής αισθητικής που δεν αναγνωρίζει τις ίδιες λειτουργικές σχέσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια υβριδική εναρμόνιση που διατηρεί ορισμένα στοιχεία της μοδάλ αισθητικής ενώ παράλληλα προσπαθεί να εξυπηρετήσει τις τονικές απαιτήσεις της μελωδίας.

Συγκεκριμένες Παρατηρήσεις: Αρμονικές Επινοήσεις και Στυλιστική Μεταμόρφωση

Η εναρμόνιση του Harry Potter theme με ρεμπέτικο ιδίωμα παρουσιάζει δύο κεντρικές διαστάσεις που την καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση των δυνατοτήτων του συστήματος. Η πρώτη αφορά την επιτυχημένη εφαρμογή αυθεντικών ρεμπέτικων τεχνικών σε εντελώς ξένο μουσικό υλικό, ενώ η δεύτερη αναδεικνύει τη δημιουργία πρωτότυπων αρμονικών συνδέσεων που δεν υπάρχουν σε κανένα από τα γνωστά ιδιώματα.

Η αρμονική αντιμετώπιση του μελωδικού F# αποκαλύπτει τη μουσική ευφυΐα του συστήματος σε δύο διαφορετικά σημεία. Στα μέτρα 8 και 12, το Chameleon επιλέγει τη diminished συγχορδία E-G-Bb-C# (που enharmonically αντιστοιχεί σε E-G-Bb-Db), δημιουργώντας ασυνήθιστη σύνδεση με την επακόλουθη B major7. Αυτή η πρόοδος δεν εμφανίζεται ούτε στο παραδοσιακό ρεμπέτικο ρεπερτόριο ούτε σε δυτικά ευρωπαϊκά ιδιώματα, αποτελώντας γνήσια υβριδική επινοήση που προκύπτει από την ανάγκη του συστήματος να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες μελωδικές απαιτήσεις εντός των περιορισμών του ρεμπέτικου λεξιλογίου.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η αρμονική επεξεργασία του εμβληματικού χρωματικού κατεβάσματος D-C#-C natural, που αποτελεί την πιο αναγνωρίσιμη φράση του Harry Potter theme. Ενώ ο Williams υποστηρίζει αυτή τη μελωδική κίνηση με G minor → A minor progression για να δημιουργήσει σκοτεινό χαρακτήρα, το Chameleon εφαρμόζει κλασική ρεμπέτικη τεχνική. Μετατρέπει την τονική E minor σε E major προσθέτοντας G#, δημιουργώντας την χαρακτηριστική μετάβαση από ελάσσονα σε μείζονα συγχορδία που εμφανίζεται συχνά στη ρεμπέτικη παράδοση. Η επακόλουθη οδήγηση στην τέταρτη βαθμίδα (A minor) παράγει αρμονική κίνηση που είναι οργανική εντός του ρεμπέτικου πλαισίου.

Αυτή η συγκεκριμένη αρμονική επιλογή επιδεικνύει τη δύναμη της εναρμόνισης να αλλάζει ριζικά τον πολιτισμικό χαρακτήρα μουσικού υλικού. Η μελωδική φράση που στο αρχικό πλαίσιο εκφράζει μυστήριο και μαγική ατμόσφαιρα, μεταμορφώνεται σε κάτι που θα μπορούσε να ανήκει στην παραδοσιακή ρεμπέτικη δισκογραφία. Η μετάβαση από ελάσσονα σε μείζονα συγχορδία προσδίδει στη φράση εκείνη την ιδιαίτερη μελαγχολική γλυκύτητα που διακρίνει το ρεμπέτικο από άλλες μουσικές παραδόσεις που βασίζονται σε ελάσσονες τονικότητες, αποδεικνύοντας ότι η αλλαγή αρμονικού πλαισίου μπορεί να μεταβάλλει πλήρως τον κόσμο και την υφή μουσικού έργου. Η διπλή διάσταση αυτών των παρατηρήσεων - η δημιουργία πρωτότυπων αρμονικών συνδέσεων και η επιτυχημένη εφαρμογή αυθεντικών ιδιωματοικών τεχνικών - αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα κατά την cross-cultural μουσική μετάφραση.

Συμπεράσματα: Έμμεσο Conceptual Blending στην Cross-Style Εναρμόνιση

Η ανάλυση της ρεμπέτικης εναρμόνισης αποκαλύπτει σημαντική θεωρητική διάσταση που υπερβαίνει τα άμεσα αποτελέσματα του πειράματος. Παρότι δεν εφαρμόστηκε τυπικό blending μεταξύ δύο αρμονικών ιδιωμάτων, το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε ξένο ιδίωμα για την εναρμόνιση μελωδίας διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης δημιούργησε de facto blended αποτέλεσμα. Υπό αυτή την οπτική, μπορεί να θεωρηθεί ότι το μελωδικό υλικό (Harry Potter theme) και το αρμονικό ιδίωμα (ρεμπέτικο) αποτελούν δύο διαφορετικές εννοιολογικές οντότητες που αναμειγνύονται μέσω της διαδικασίας εναρμόνισης.

Αυτή η ερμηνεία βρίσκει υποστήριξη στην εμφάνιση αρμονικών στοιχείων που δεν ανήκουν πλήρως σε κανένα από τα δύο αρχικά πλαίσια. Η diminished-to-dominant progression (E-G-Bb-Db → B major7) και η picardy third εφαρμογή στο χρωματικό κατέβασμα αποτελούν συγκεκριμένα παραδείγματα υβριδικών αρμονικών λύσεων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ της δυτικής μελωδικής δομής και της ανατολίτικης αρμονικής γλώσσας. Αυτές οι επινοήσεις δεν παρατηρούνται ούτε σε αυθεντικό ρεμπέτικο κομμάτι ούτε σε συμβατική δυτική εναρμόνιση του θέματος.

Μολονότι η θεωρητική εφαρμογή του conceptual blending σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς - καθώς η μελωδία και η αρμονία αποτελούν ανόμοια μουσικά στοιχεία με διαφορετικές λειτουργικές ιδιότητες - η εννοιολογική και μουσικολογική εξέταση του φαινομένου επιβεβαιώνει την ύπαρξη γνήσιας ανάμειξης. Η παραγωγή αρμονικών δομών που υπερβαίνουν τα όρια των αρχικών ιδιωμάτων υποδηλώνει ότι το conceptual blending λειτουργεί ως θεμελιώδης μηχανισμός ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζεται άμεσα στην τυπική του μορφή.

Πείραμα 3: Jazz + Beatles Blending και Συμφωνική Ενορχήστρωση

Παραμετροποίηση του Blending:

- **Πρώτο ιδίωμα:** Jazz με Minor Scale [0 2 3 5 7 8 10]
- **Δεύτερο ιδίωμα:** Beatles με Minor Scale [0 2 3 5 7 8 10]
- **Tonal Difference:** 0 (χωρίς μετατόπιση)
- **Group Chords:** Απενεργοποιημένο
- **Voice Leading:** Απενεργοποιημένο

Αρμονική Ανάλυση του Υβριδικού Αποτελέσματος

Το blending παράγει εναρμόνιση που ενσωματώνει μετρήσιμα χαρακτηριστικά από αμφότερα τα εκπαιδευτικά ιδιώματα. Η επίδραση του Beatles corpus εκδηλώνεται μέσω των χαρακτηριστικών αρμονικών προόδων που αντιστοιχούν στο 1950s pop ιδίωμα, με συγχορδιακές αλλαγές που εμφανίζονται κατά τέταρτα διαστήματα σύμφωνα με τα πρότυπα I-IV-V και ii-V-I.

Συγκεκριμένα, η ακολουθία E minor → A minor → B major → E minor (1st inversion) → B major → F# minor με έκτη μικρή αποκαλύπτει την εφαρμογή στατιστικών προτύπων του Beatles ιδιώματος. Η F# minor συγχορδία με έκτη μικρή, όταν αναστραφεί, αντιστοιχεί σε D major με μεγάλη έβδομη, αντιπροσωπεύοντας την έβδομη βαθμίδα με φυσικό D. Αυτή η επιλογή αντικατοπτρίζει την παραμετροποίηση που ορίστηκε κατά την εκκίνηση του πειράματος, όπου και τα δύο ιδιώματα διαμορφώθηκαν να λειτουργούν σε natural minor scale [0 2 3 5 7 8 10].

Παράλληλα, η επίδραση του Jazz ιδιώματος εμφανίζεται μέσω της συστηματικής εφαρμογής εβδόμων συγχορδιών σε όλη την εναρμόνιση, με επιλεγμένες συγχορδίες να εμπεριέχουν επιπλέον ενάτες. Αυτή η extended harmony αποτελεί στατιστικό χαρακτηριστικό του jazz corpus και συνεισφέρει στην αρμονική πολυπλοκότητα του αποτελέσματος.

Film Theme - vahwf7hxm

idiom=b1_Jazz[0 2 3 5 7 8 10]_D0_beatles[0 2 3 5 7 8 10] | blend=True | grp=0 | vl=simple

Chameleon Harmoniser

melody

harmonic rhythm

The image displays a musical score for a piece titled 'Film Theme - vahwf7hxm'. The score is presented in two staves: 'melody' (treble clef) and 'harmonic rhythm' (bass clef). The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 6/8. The melody staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp, and a 6/8 time signature. It contains a series of notes, including a triplet of eighth notes. The harmonic rhythm staff begins with a bass clef, a key signature of one sharp, and a 6/8 time signature. It contains a series of chords, including triads and dyads. The score is divided into four systems, each with a measure number (6, 10, 12, 14, 16, 18) indicating the start of a new system. The final system ends with a double bar line.

[Εικόνα4.7: Παρτιτούρα MIDI αποτελέσματος - PNG export]

Συμφωνική Ενορχήστρωση ως Εφαρμογή σε Production Περιβάλλον

Η μετατροπή του MIDI αποτελέσματος σε συμφωνική παρτιτούρα δεν αποτελεί πρωταρχικό ερευνητικό στόχο αλλά επιδεικνύει την πρακτική εφαρμοσιμότητα του συστήματος σε επαγγελματικό πλαίσιο. Η διαδικασία αποσκοπεί στην τεκμηρίωση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του παραγόμενου αρμονικού υλικού σε ρεαλιστικές συνθήκες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών όπως η ενορχήστρωση κινηματογραφικής μουσικής.

Η ενορχηστρική επεξεργασία διατήρησε τις αρμονικές δομές του Chameleon αναλλοίωτες, εφαρμόζοντας μόνο προσαρμογές στη φωνοδιαγωγή και την ενορχηστρική διάταξη που απαιτούνται για τη μετάβαση από MIDI σε συμφωνική παρτιτούρα. Το αποτέλεσμα παρέχει εμπειρικά δεδομένα για την αξιολόγηση της μουσικής λειτουργικότητας των blended εναρμονίσεων σε πρακτικό περιβάλλον εφαρμογής.

Συμπεράσματα και Περιορισμοί της Αξιολόγησης

Το συγκεκριμένο πείραμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απόλυτη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Chameleon, καθώς αντιπροσωπεύει μεμονωμένο δείγμα από το εκτεταμένο φάσμα δυνατών συνδυασμών blending που προσφέρει το σύστημα. Η θεωρητική δυνατότητα εξερεύνησης χιλιάδων διαφορετικών παραμετρικών συνδυασμών υποδηλώνει ότι η ανεύρεση αρμονικώς ενδιαφερόντων αποτελεσμάτων δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο.

Το αποτέλεσμα του Jazz+Beatles blending επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση για τον ρόλο του Chameleon ως βοηθητικού εργαλείου (assistant) που προτείνει δημιουργικές ιδέες παρά ως αυτόνομου συστήματος σύνθεσης που παράγει ολοκληρωμένα μουσικά έργα. Η βέλτιστη αξιοποίηση του συστήματος θα περιλάμβανε τη δημιουργία πολλαπλών εναρμονίσεων με διαφορετικές παραμέτρους, με στόχο τη συγκέντρωση ποικίλων αρμονικών προτάσεων που θα μπορούσαν στη συνέχεια να συνδυαστούν σε ενιαίο σύνθετο αποτέλεσμα.

Αυτή η προσέγγιση αντιστοιχεί στη χρήση του Chameleon ως εργαλείου δημιουργίας "αρμονικής παλέτας" που παρέχει στον συνθέτη εύρος επιλογών για τη δημιουργία τελικού έργου, παρά ως συστήματος που αναμένεται να παραδώσει άμεσα χρησιμοποιήσιμο αποτέλεσμα. Η διαδικασία αυτή αντικατοπτρίζει την πρακτική σύνθεσης όπου ο συνθέτης διερευνά διάφορες αρμονικές δυνατότητες πριν από τη λήψη οριστικών αποφάσεων.

Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο Jazz+Beatles blend αξίζει ιδιαίτερης μνείας ως παράδειγμα πρωτότυπης αρμονικής σύνθεσης που δεν θα εμφανιζόταν σε φυσικές συνθήκες μουσικής πρακτικής. Η ανάμειξη αυτών των δύο ιδιωμάτων παράγει αρμονικές δομές που υπερβαίνουν τα όρια των αρχικών corpus, επιδεικνύοντας την ικανότητα του conceptual

blending να δημιουργεί γνήσια υβριδικά αποτελέσματα με πρωτότυπα μουσικά χαρακτηριστικά.

4.2.3 Caravan - Duke Ellington Jazz Standard

Εισαγωγή και Ιστορικό Πλαίσιο

Το "Caravan" του Duke Ellington αποτελεί εμβληματικό jazz standard που συντέθηκε κατά τη διάρκεια του early swing era της δεκαετίας του 1930, αντιπροσωπεύοντας μια περίοδο καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της jazz αρμονικής γλώσσας. Η σύνθεση διακρίνεται για τον συνδυασμό εξελιγμένων αρμονικών δομών με exotic στοιχεία και Latin επιρροές που αντικατοπτρίζουν την πειραματική διάθεση του Ellington στην εξερεύνηση μη-ευρωπαϊκών μουσικών ιδιωμάτων.

Η μελωδία του "Caravan" παρουσιάζει σχετική απλότητα σε μελωδικό επίπεδο, αλλά η αρμονική της υποστήριξη δεν βασίζεται στην παραδοσιακή κάθετη λειτουργική αρμονία. Αντίθετα, η αρμονία του κομματιού στηρίζεται σε παράλληλες φωνές που κινούνται συγχρόνως με την κύρια μελωδία, δημιουργώντας πολυστρωματική υφή από πολλαπλές μελωδικές γραμμές. Αυτές οι παράλληλες φωνές σχηματίζουν αρμονικά στρώματα που συχνά εμπεριέχουν dissonant στοιχεία, τα οποία όμως υποστηρίζονται αισθητικά μέσω της διαφοροποίησης των ηχοχρωμάτων των οργάνων.

Συγκεκριμένα, η ενορχήστρωση του Ellington αξιοποιεί τη συνδυαστική χρήση οργάνων όπως clarinet, alto saxophone, tenor saxophone, tenor trombone, bass trombone και tuba, δημιουργώντας ηχητικό στρώμα που υποστηρίζει τη μελωδία ενώ παράλληλα συνεισφέρει στη δημιουργία του χαρακτηριστικού εξωτικού χαρακτήρα της σύνθεσης. Αυτό το σύστημα παράλληλων φωνών με διαφοροποιημένα ηχοχρώματα αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό του Ellington ύφους που το διακρίνει από τη συμβατική jazz αρμονική πρακτική.

Πείραμα 1: Native Jazz Εναρμόνιση - Stress Test Υπολογιστικής Δημιουργικότητας

Παραμετροποίηση και Στόχοι Πειράματος

Η εναρμόνιση με το εγγενές jazz ιδίωμα, παραμετροποιημένο με major scale με έβδομη μικρή, αποτελεί stress test για την αξιολόγηση της υπολογιστικής δημιουργικότητας του συστήματος όταν αντιμετωπίζει μουσικό υλικό που παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις. Το "Caravan", όταν εξεταστεί ως απλή μελωδική γραμμή, αποτελείται από τρεις έως τέσσερις φθόγγους και ένα χαρακτηριστικό αρμονικό κατέβασμα - στοιχεία που, χωρίς ιδιαίτερη αρμονική επεξεργασία, θα παρήγαγαν μονότονο και μουσικά ανενδιάφορο αποτέλεσμα.

Το ενδιαφέρον του κομματιού δεν προκύπτει από τη μελωδική του πολυπλοκότητα αλλά από την εξελιγμένη αρμονική επεξεργασία που εφάρμοσε ο Ellington. Στόχος του πειράματος είναι η αξιολόγηση της ικανότητας του Chameleon να παράγει δημιουργική αντιπρόταση σε αυτό το πλαίσιο, να αναδείξει δηλαδή τη μελωδία μέσω πρωτότυπων αρμονικών επιλογών που θα δημιουργήσουν μουσικό ενδιαφέρον ανεξάρτητα από το αρχικό έργο του Ellington.

caravan - 4uexrx4ae
idiom=Jazz | blend=False | grp=0 | vl=simple

Chameleon Harmoniser

melody

harmonic rhythm

The image displays a MIDI score for the piece 'caravan'. It consists of two staves: 'melody' and 'harmonic rhythm'. The melody staff is in treble clef, 4/4 time, and features a series of notes with accidentals (sharps and flats) and a triplet of eighth notes. The harmonic rhythm staff is in bass clef, 4/4 time, and features a series of chords with accidentals. The score is divided into three systems, with measures 1-6, 7-12, and 13-17 shown. The first system ends with a double bar line. The second system ends with a double bar line. The third system ends with a double bar line.

[Εικόνα4.8: Παρτιτούρα MIDI αποτελέσματος - PNG export]

Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Περιορισμοί του GCT

Το αποτέλεσμα δεν επιτυγχάνει να δημιουργήσει την αρμονική πολυπλοκότητα που απαιτείται για την ανάδειξη αυτής της συγκεκριμένης μελωδίας. Το σύστημα εφάρμοσε jazz συγχορδίες που είναι τεχνικά ορθές εντός του γενικότερου jazz πλαισίου, αλλά δεν κατάφερε να παράγει αρμονική πρόταση που αναδεικνύει το μουσικό δυναμικό της μελωδίας. Η εναρμόνιση παραμένει σε επίπεδο συμβατικής αρμονικής υποστήριξης χωρίς να εκμεταλλεύεται τις δημιουργικές δυνατότητες που προσφέρει η απλότητα της μελωδικής δομής. Αυτό το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει αποτυχία του συστήματος να μιμηθεί συγκεκριμένο στυλ, αλλά αποκαλύπτει τους περιορισμούς του στη δημιουργία αντιπροτάσεων για μελωδίες που απαιτούν ιδιαίτερη αρμονική επεξεργασία. Η συγκεκριμένη μελωδία χρειάζεται πολυστρωματική αρμονική υποστήριξη για να αναδειχθεί το μουσικό της ενδιαφέρον - κάτι που το Chameleon δεν είναι εκπαιδευμένο να παράγει.

Αρχιτεκτονικοί Περιορισμοί του GCT

Η αδυναμία του συστήματος να δημιουργήσει κατάλληλη αντιπρόταση οφείλεται στους εγγενείς περιορισμούς του General Chord Type (GCT) συστήματος αναπαράστασης. Το GCT έχει σχεδιαστεί για την παραγωγή κάθετων λειτουργικών αρμονιών που υποστηρίζουν μελωδικές γραμμές μέσω συμβατικών συγχορδιακών προόδων. Δεν έχει τη δυνατότητα να παράγει οριζόντια μελωδική διαστρωμάτωση ή πολυφωνικές δομές που απαιτούνται για την αποτελεσματική ανάδειξη μελωδιών του τύπου του "Caravan". Συνεπώς, το πείραμα αποκαλύπτει ότι η αποτελεσματικότητα του Chameleon εξαρτάται σημαντικά από το είδος του μελωδικού υλικού που καλείται να επεξεργαστεί, με βέλτιστα αποτελέσματα να επιτυγχάνονται σε μελωδίες που είναι φυσικά κατάλληλες για κάθετη αρμονική υποστήριξη.

Πείραμα 2: Cross-Style Bossa Nova

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στα προηγούμενα πειράματα (Harry Potter - ρεμπέτικο), το δεύτερο πείραμα με το "Caravan" περιλαμβάνει cross-style εναρμόνιση με επιλογή μουσικολογικά ξένου ιδιώματος. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκε το bossa nova, το οποίο παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από το early swing jazz era τόσο σε επίπεδο αρμονικής γλώσσας όσο και μουσικής αισθητικής.

caravan - 1xd6m67yu
idiom=BossaNova | blend=False | grp=0 | vl=simple

Chameleon Harmoniser

melody

harmonic rhythm

[Εικόνα4.9: Παρτιτούρα MIDI αποτελέσματος - PNG export]

Ανάλυση από τη Σκοπιά της Δημιουργικότητας

Το αποτέλεσμα της εναρμόνισης παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες όταν εξεταστεί από τη σκοπιά της μουσικής έκφρασης και της δημιουργικότητας. Η παραγόμενη αρμονία χαρακτηρίζεται ως out of context, καθώς δεν αναπτύσσει συγκεκριμένο μουσικό χαρακτήρα ούτε οδηγεί το ακροατήριο σε κάποια συναισθηματική κατεύθυνση. Σε αντίθεση με το πρωτότυπο έργο του Ellington, όπου η πολυστρωματική αρμονία δημιουργεί συναισθηματική εξέλιξη και οδηγεί από μία μουσική κατάσταση σε άλλη, το παραγόμενο αποτέλεσμα δεν επιτυγχάνει αντίστοιχη έκφραση.

Περιορισμοί ως προς τη Σύνθεση

Οι παραγόμενες συγχορδίες, παρότι τεχνικά σύμφωνες με τον τόνο της μελωδίας και ικανές να την υποστηρίξουν σε βασικό επίπεδο, παραμένουν ουσιαστικά τυχαίες ως προς τη μουσική τους λειτουργία. Αυτή η παρατήρηση είναι κρίσιμη όταν το Chameleon αξιολογείται

ως βοηθητικό εργαλείο στη διαδικασία σύνθεσης. Από αυτή τη σκοπιά, η απλή τεχνική ορθότητα δεν επαρκεί για να συνεισφέρει στη δημιουργική διαδικασία ή την καλλιτεχνική έκφραση.

Η παρατήρηση αναδεικνύει τη σημασία του πλαισίου (context) στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συστήματος. Ενώ η αρμονική υποστήριξη είναι λειτουργική σε τεχνικό επίπεδο, η έλλειψη μουσικής κατεύθυνσης και έκφρασης την καθιστά ανεπαρκή για εφαρμογές που στοχεύουν στη δημιουργική ανάπτυξη μουσικού υλικού. Αυτός ο περιορισμός υπογραμμίζει την ανάγκη για επιπλέον μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν όχι μόνο την τεχνική ακρίβεια αλλά και τη μουσική συνοχή και έκφραση των παραγόμενων εναρμονίσεων.

Αντιστροφή Ρόλων: Μελωδία vs. Αρμονία

Η προβληματική φύση αυτού του αποτελέσματος γίνεται ακόμη πιο κατανοητή όταν συνδεθεί με τις παρατηρήσεις του εγγενούς jazz πειράματος και, κρίσιμα, όταν αναλυθεί η θεμελιώδης διαφορά του "Caravan" από τις μελωδίες των προηγούμενων πειραμάτων. Στα πειράματα με το Harry Potter theme, η μελωδία ήταν εκείνη που οδηγούσε συναισθηματικά τον ακροατή, ενώ η αρμονία λειτουργούσε υποστηρικτικά για να ενισχύσει τον ήδη υπάρχοντα συναισθηματικό τόνο.

Στο "Caravan" λειτουργεί το αντίθετο. Η μελωδία είναι σχετικά στατική και επαναλαμβανόμενη, με αποτέλεσμα η αρμονία να έχει τον κύριο ρόλο της συναισθηματικής οδήγησης του ακροατή. Αυτή η αντιστροφή ρόλων θέτει σημαντικά μεγαλύτερες απαιτήσεις στο σύστημα εναρμόνισης. Το Chameleon δεν καλείται απλά να δημιουργήσει αρμονικό πλαίσιο που να υποστηρίζει τον συναισθηματικό τόνο που ορίζει η μελωδία, αλλά να τον δημιουργήσει το ίδιο μέσω των αρμονικών κινήσεων και διαδοχών.

Περιορισμοί της Κάθετης Λειτουργικής Αρμονίας

Αυτή η απαίτηση υπερβαίνει σημαντικά τις δυνατότητες του συστήματος, το οποίο έχει εκπαιδευτεί αποκλειστικά σε κάθετη λειτουργική αρμονία βάσει στατιστικών πιθανοτήτων. Η δημιουργία συναισθηματικής εξέλιξης μέσω αρμονικών διαδοχών απαιτεί κατανόηση της μουσικής φράσης, της δραματουργικής δομής και της ψυχολογικής επίδρασης των αρμονικών μεταβάσεων - στοιχεία που δεν μπορούν να αποτυπωθούν επαρκώς μέσω στατιστικών προτύπων συγχορδιακών προόδων. Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση το Chameleon κρίνεται πιο αυστηρά καθώς παίρνει περισσότερο βάρος πάνω του. Η εφαρμογή επιπλέον ξένου ιδιώματος όπως το bossa nova εντείνει αυτόν τον περιορισμό, καθώς το

σύστημα καλείται να δημιουργήσει συναισθηματική εξέλιξη χρησιμοποιώντας αρμονικό λεξιλόγιο που προέρχεται από εντελώς διαφορετικό μουσικό και πολιτισμικό πλαίσιο.

Περιορισμοί ως προς τη Σύνθεση

Οι παραγόμενες συγχορδίες, παρότι τεχνικά σύμφωνες με τον τόνο της μελωδίας και ικανές να την υποστηρίξουν σε βασικό επίπεδο, παραμένουν ουσιαστικά τυχαίες ως προς τη μουσική τους λειτουργία. Αυτή η παρατήρηση είναι κρίσιμη όταν το Chameleon αξιολογείται ως βοηθητικό εργαλείο στη διαδικασία σύνθεσης. Από αυτή τη σκοπιά, η απλή τεχνική ορθότητα δεν επαρκεί για να συνεισφέρει στη δημιουργική διαδικασία ή την καλλιτεχνική έκφραση. Η παρατήρηση αναδεικνύει τη σημασία του πλαισίου (context) στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συστήματος. Ενώ η αρμονική υποστήριξη είναι λειτουργική σε τεχνικό επίπεδο, η έλλειψη μουσικής κατεύθυνσης και έκφρασης την καθιστά ανεπαρκή για εφαρμογές που στοχεύουν στη δημιουργική ανάπτυξη μουσικού υλικού.

Πείραμα 3: Fauxbourdon + Jazz Blending και Big Band Ενορχήστρωση

caravan - lgsm98f0q
idiom=bl_fauxbourdon[0 2 4 5 7 9 11]_D0_Jazz[0 2 3 5 7 8 10] | blend=True | grp=0 | vl=simple
Chameleon Harmoniser

melody

harmonic rhythm

The image displays a MIDI score for a piece titled 'caravan'. It consists of two staves: 'melody' and 'harmonic rhythm'. The melody staff is in treble clef, 4/4 time, and features a series of notes with accidentals (sharps and flats) and rests. The harmonic rhythm staff is in bass clef, 4/4 time, and features a series of chords (triads and dyads) with accidentals. The score is divided into three systems, with measures 1-7, 8-12, and 13-17. The first system includes a '3' above the first measure of the melody, indicating a triplet. The second system includes a '5' above the fifth measure of the melody, indicating a quintuplet. The third system includes a '15' above the first measure of the melody, indicating a 15-measure rest. The score is generated by Chameleon Harmoniser.

[Εικόνα4.10: Παρτιτούρα MIDI αποτελέσματος - PNG export]

Παραμετροποίηση Blending

Το τρίτο πείραμα εφαρμόζει conceptual blending μεταξύ Fauxbourdon ιδιώματος (πρώτη θέση) παραμετροποιημένου σε μείζονα κλίμακα και Jazz ιδιώματος (δεύτερη θέση) σε φυσική ελάσσονα με έβδομη μικρή. Η επιλογή αυτού του συνδυασμού στοχεύει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάμειξης αναγεννησιακού χορωδιακού ύφους με σύγχρονη jazz αρμονική γλώσσα.

Αρμονικά Αποτελέσματα και Οριζόντια Κίνηση

Το blending παρήγαγε σημαντικά πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα σε σύγκριση με τα προηγούμενα πειράματα. Αυτό το φαινόμενο πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι οι συγχωρδιακές διαδοχές του Fauxbourdon ιδιώματος παρέχουν κατά κάποιον τρόπο οριζόντια κίνηση, πλησιάζοντας περισσότερο στις απαιτήσεις που θέτει η συγκεκριμένη μελωδία. Η υβριδική αρμονική γλώσσα που προκύπτει συνδυάζει στοιχεία από τα δύο ιδιώματα δημιουργώντας ιδιαίτερο αρμονικό χώρο.

Χειροκίνητη Ενορχήστρωση και Ανάπτυξη

Παρά τη βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα αποτελέσματα, το παραγόμενο υλικό απαιτούσε περαιτέρω ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε χειροκίνητη big band ενορχήστρωση που διατήρησε αυτούσιες τις συγχωρδίες του Chameleon αλλά ανέπτυξε παράλληλες κινήσεις μεταξύ των οργάνων. Αυτές οι προσθήκες προσέδωσαν στο αποτέλεσμα χρώμα που πλησιάζει περισσότερο στο επιθυμητό ύφος και αναδεικνύει τις δυνατότητες του παραγόμενου αρμονικού υλικού.

Ανάλυση του Υβριδικού Αρμονικού Χώρου

Το Fauxbourdon + Jazz blending δημιουργεί πρωτότυπο αρμονικό χώρο που προκύπτει εξ ολοκλήρου από την ανάμειξη των δύο επιλεγμένων ιδιωμάτων. Η παρουσία του jazz ιδιώματος στο blend προσδίδει στο αποτέλεσμα αναγνωρίσιμη jazz αίσθηση, ωστόσο η επίδραση του Fauxbourdon δημιουργεί ασυνήθιστο αρμονικό περιβάλλον που θυμίζει υποθετική ανάμειξη jazz στοιχείων με μεσαιωνικό μουσικό πλαίσιο. Αυτός ο χαρακτηρισμός επιβεβαιώνεται από την έντονη παρουσία παράλληλων τετάρτων και πέμπτων διαστημάτων που εμφανίζονται συστηματικά στην εναρμόνιση. Αυτά τα διαστήματα, χαρακτηριστικά της

μεσαιωνικής πολυφωνίας και του Fauxbourdon τεχνικής, συνδυάζονται με τις εξελεγμένες αρμονικές δομές του jazz δημιουργώντας ασυνήθιστο αλλά συνεκτικό μουσικό αποτέλεσμα.

Αξιολόγηση του Συγκεκριμένου Generation

Το Fauxbourdon + Jazz blending αποδεικνύει την ικανότητα του conceptual blending να παράγει γνήσια υβριδικές αρμονικές δομές που παρέχουν δημιουργικό έναυσμα για περαιτέρω μελωδική εναρμόνιση. Το παραγόμενο αρμονικό υλικό, παρότι δεν λύνει πλήρως τις ειδικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης μελωδίας, δημιουργεί νέες μουσικές δυνατότητες που μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για δημιουργική ανάπτυξη.

4.3 Συγκριτική Ανάλυση και Συνθετική Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

4.3.1 Παραμετρική Ανάλυση των Τριών Κατηγοριών Εναρμόνισης

Η συστηματική εφαρμογή των τριών κατηγοριών εναρμόνισης (native, cross-style, blended) σε τρεις μουσικολογικά διαφορετικές μελωδίες αποκαλύπτει συγκεκριμένα πρότυπα στη συμπεριφορά του Chameleon που υπερβαίνουν τις επιμέρους περιπτώσεις μελέτης. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων επιτρέπει τον εντοπισμό τόσο των σταθερών χαρακτηριστικών του συστήματος όσο και των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά του.

Εγγενής Εναρμόνιση: Βασική απόδοση και εξαρτήσεις συλλογής έργου (corpus dependencies)

Η εναρμόνιση ίδιου ιδιώματος αποκαλύπτει τη θεμελιώδη εξάρτηση της απόδοσης του συστήματος από την ποιότητα και την έκταση των εκπαιδευτικών δεδομένων. Το ιδίωμα χορικού Μπαχ, εκπαιδευμένο σε εκτεταμένο corpus, παράγει προβλέψιμα αλλά τεχνικά ορθά αποτελέσματα στο Harry Potter theme. Αντίθετα, το ρεμπέτικο ιδίωμα με μόλις 17 κομμάτια εμφανίζει περιορισμένες δυνατότητες και τάση επιστροφής σε "ασφαλείς" στατιστικές επιλογές. Το jazz ιδίωμα στο Caravan πείραμα αποτυγχάνει να αναπαράγει την πολυπλοκότητα του early swing era, υποδηλώνοντας ότι ακόμη και μεγάλα corpus μπορεί να μην καλύπτουν επαρκώς εξειδικευμένα υποείδη.

Cross-Style Εναρμόνιση: Πολιτισμική Μετάφραση και Δημιουργικές Συγκρούσεις

Η εφαρμογή ξένων ιδιωμάτων αποκαλύπτει τη διπλή φύση του συστήματος ως εργαλείου πολιτισμικής μετάφρασης. Η ρεμπέτικη εναρμόνιση του Harry Potter theme παράγει γνήσια υβριδικά στοιχεία που δεν υπάρχουν σε κανένα από τα αρχικά ιδιώματα, ενώ παράλληλα διατηρεί αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά από τη σμυρναϊκή παράδοση. Αντίθετα, η bossa nova εναρμόνιση του Caravan αποτυγχάνει πλήρως να δημιουργήσει μουσικά συνεκτικό αποτέλεσμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αρμονικής συμβατότητας μεταξύ μελωδικού υλικού και εκπαιδευτικού ιδιώματος.

Ανάμεικτη εναρμόνιση: Επιτυχημένο Conceptual Blending και Νέοι Αρμονικοί Χώροι

Τα πειράματα blending αποδεικνύουν την πιο καινοτόμα δυνατότητα του συστήματος. Το Bach+Jazz blend στον Κοκαϊνοπότη δημιουργεί avant-garde αποτέλεσμα που υπερβαίνει εντελώς τα αρχικά ιδιώματα, ενώ το Jazz+Beatles blend στο Harry Potter theme παράγει ισορροπημένη ανάμειξη με αναγνωρίσιμα στοιχεία από τα δύο corpus. Το Fauxbourdon+Jazz blend στο Caravan δημιουργεί ασυνήθιστο αρμονικό περιβάλλον που συνδυάζει μεσαιωνικά και σύγχρονα στοιχεία.

4.3.2 Μελωδική Πολυπλοκότητα και Συστημικοί Περιορισμοί

Κλίμακα Δυσκολίας και Αρμονικές Απαιτήσεις

Η σύγκριση των τριών μελωδιών αναδεικνύει σαφή κλίμακα δυσκολίας που σχετίζεται με τις αρμονικές απαιτήσεις του κάθε κομματιού. Το Harry Potter theme, με τις σαφείς τονικές δομές και τις συμβατικές modulations, προσφέρει το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος. Ο Κοκαϊνοπότης, με τα τροπικά χαρακτηριστικά και τις χρωματικές κινήσεις, θέτει μεσαίες προκλήσεις που το σύστημα αντιμετωπίζει με μικτή επιτυχία. Το Caravan αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση λόγω της ανάγκης για πολυστρωματική αρμονική υποστήριξη που υπερβαίνει τις δυνατότητες του GCT.

Ιδίωμα-Ανεξάρτητοι Περιορισμοί

Όλα τα πειράματα αποκαλύπτουν κοινούς περιορισμούς που είναι ανεξάρτητοι από το επιλεγμένο ιδίωμα. Η αδυναμία διαχείρισης γρήγορων τονικών μεταβάσεων (όπως στα

μέτρα 30-33 του Κοκαϊνοπότη) εμφανίζεται σταθερά σε όλες τις προσεγγίσεις, υποδηλώνοντας θεμελιώδη αρχιτεκτονικό περιορισμό των HMMs. Παρόμοια, η απουσία μηχανισμών φωνοδήγησης περιορίζει την ποιότητα των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από το στυλιστικό πλαίσιο.

4.3.3 Conceptual Blending: Θεωρητική Επιβεβαίωση και Πρακτικές Επιπτώσεις

Επιτυχημένη Εφαρμογή της Θεωρίας

Τα αποτελέσματα των blended εναρμονίσεων επιβεβαιώνουν τη θεωρητική βάση του conceptual blending ως μηχανισμού δημιουργίας νέων μουσικών ιδιωμάτων. Όλα τα blended πειράματα παράγουν αρμονικές δομές που δεν ανήκουν πλήρως σε κανένα από τα αρχικά ιδιώματα αλλά διατηρούν αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά από τα δύο. Η ισορροπία αυτής της ανάμειξης διαφέρει ανάλογα με τα επιλεγμένα ιδιώματα και τη φύση του μελωδικού υλικού.

Έμμεσο Blending στις Cross-Style Εναρμονίσεις

Σημαντική θεωρητική παρατήρηση αποτελεί η αναγνώριση ότι ακόμη και οι cross-style εναρμονίσεις λειτουργούν ως μορφή conceptual blending, όπου το μελωδικό υλικό και το αρμονικό ιδίωμα αποτελούν τις δύο αναμειγνυόμενες οντότητες. Αυτή η ερμηνεία υποστηρίζεται από την εμφάνιση υβριδικών στοιχείων στις ρεμπέτικες εναρμονίσεις που δεν υπάρχουν ούτε στην αρχική μελωδία ούτε στο καθαρό ρεμπέτικο ιδίωμα.

4.3.4 Αρμονική Δημιουργικότητα: Ποιοτική Αξιολόγηση και Πρότυπα

Κλίμακα Δημιουργικής Πρωτοτυπίας

Βάσει της προσωπικής αισθητικής κρίσης που έχει υιοθετηθεί ως μεθοδολογικό κριτήριο, τα αποτελέσματα κατανέμονται σε σαφή κλίμακα δημιουργικότητας. Οι εγγενείς εναρμονίσεις επιτυγχάνουν χαμηλές βαθμολογίες (2-3/10) λόγω της προβλεψιμότητας και της έλλειψης πρωτοτυπίας. Αυτό φυσικά είναι κάπως αναμενόμενο καθώς βάσει της αρχικής θεωρίας της Boden για την δημιουργικότητα η πρώτη κατηγορία της όπου γίνεται εξερεύνηση σε ένα υπάρχον πλαίσιο κανόνων ενέχει και τον χαμηλότερο βαθμό αυτής. (Τα έργα εναρμονίζονται

πάνω σε ένα ορισμένο στυλ όπως ένας μαθητής σπουδάζει το αντικείμενο της τονικής αρμονίας και καλείται να εναρμονίσει μελωδίες ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες. Η μη τήρηση αυτών θεωρείται λάθος και εκπίπτουν την συνολική ποιότητα της εναρμόνισης). Οι cross-style εναρμονίσεις κυμαίνονται από πλήρη αποτυχία (0/10 για το Caravan-Bossa Nova) έως μέτρια επιτυχία (5-6/10 για το Harry Potter-Rebetiko). Οι blended εναρμονίσεις παρουσιάζουν την υψηλότερη δημιουργική απόδοση (6-9/10), με το Bach+Jazz blend να επιτυγχάνει την κορυφαία βαθμολογία.

Παράγοντες Επιρροής της Δημιουργικότητας

Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι η δημιουργική αξία δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνική ορθότητα αλλά κυρίως από την ικανότητα παραγωγής απροσδόκητων αλλά μουσικά συνεκτικών αποτελεσμάτων. Το στοιχείο της έκπληξης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, ενώ η πλήρης αποσύνδεση από μουσικές συμβάσεις (όπως στο avant-garde Bach+Jazz αποτέλεσμα) μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή δημιουργική αξιολόγηση παρά την έλλειψη άμεσης πρακτικής εφαρμοσιμότητας.

4.3.5 Πρακτικές Επιπτώσεις και Ρόλος ως Βοηθητικό Εργαλείο

Chameleon ως βοηθός παρά αυτόνομος εναρμονιστής

Όλα τα πειράματα επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση για τον ρόλο του Chameleon ως βοηθητικού εργαλείου που προσφέρει δημιουργικές προτάσεις παρά ως αυτόνομου συστήματος σύνθεσης. Τα καλύτερα αποτελέσματα απαιτούν σημαντική ανθρώπινη παρέμβαση για φωνοδήγηση, ενορχηστρική διάταξη, και γενική μουσική επιμέλεια. Η αξία του συστήματος έγκειται στην ικανότητά του να παράγει πρωτότυπες αρμονικές ιδέες που θα ήταν δύσκολο να συλληφθούν μέσω παραδοσιακών μεθόδων.

Αρμονική Παλέτα vs. Τελικό Προϊόν

Η μεταφορά της "αρμονικής παλέτας" αποδεικνύεται ακριβής για την περιγραφή της βέλτιστης αξιοποίησης του συστήματος. Το Chameleon παράγει πρώτες ύλες αρμονικών ιδεών που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω δημιουργική ανάπτυξη. Η επιτυχημένη ενορχήστρωση των Jazz+Beatles και Fauxbourdon+Jazz αποτελεσμάτων επιδεικνύει πώς το παραγόμενο υλικό μπορεί να εξελιχθεί σε πλήρως λειτουργικές μουσικές συνθέσεις με κατάλληλη ανθρώπινη καθοδήγηση.

4.3.6 Τεχνολογικοί Περιορισμοί και Μελλοντικές Κατευθύνσεις

GCT Περιορισμοί και Αρχιτεκτονικές Ανάγκες

Η συστηματική ανάλυση αποκαλύπτει θεμελιώδεις περιορισμούς του General Chord Type συστήματος που επηρεάζουν όλες τις κατηγορίες εναρμόνισης. Η έλλειψη μηχανισμών φωνοδήγησης, η αδυναμία διαχείρισης πολυφωνικών δομών, και οι περιορισμοί στη διαχείριση γρήγορων τονικών μεταβάσεων υποδηλώνουν την ανάγκη για αρχιτεκτονικές βελτιώσεις που θα υπερβαίνουν τα τρέχοντα HMMs.

Εκπαιδευτικά Δεδομένα και Corpus Development

Η εμφανής σχέση μεταξύ ποιότητας corpus και απόδοσης του συστήματος αναδεικνύει τη σημασία της συστηματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών δεδομένων. Η επέκταση και βελτίωση των υπάρχοντων corpus, ιδιαίτερα για εξειδικευμένα ιδιώματα όπως το ρεμπέτικο, θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος χωρίς αρχιτεκτονικές αλλαγές.

5. Συμπεράσματα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις

Η εμπειρική αξιολόγηση του συστήματος Chameleon μέσω της τριπλής πειραματικής προσέγγισης - εγγενής, cross-style και blended εναρμονίσεις - αποκάλυψε ένα πολυδιάστατο τοπίο δυνατοτήτων και περιορισμών που υπερβαίνει τις αρχικές θεωρητικές προσδοκίες. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων επέτρεψαν τον εντοπισμό συγκεκριμένων μοτίβων συμπεριφοράς που εμφανίζονται συστηματικά σε όλες τις κατηγορίες εναρμόνισης, ανεξάρτητα από το επιλεγμένο ιδίωμα ή τη φύση του μελωδικού υλικού.

Ιδιαίτερα σημαντική αποδείχθηκε η παρατήρηση ότι ακόμη και οι cross-style εναρμονίσεις λειτουργούν ως μορφή conceptual blending, όπου το μελωδικό υλικό και το αρμονικό ιδίωμα αποτελούν δύο αναμειγνυόμενες οντότητες. Αυτή η θεωρητική επέκταση επιβεβαιώθηκε από την εμφάνιση υβριδικών αρμονικών στοιχείων - όπως η diminished-to-dominant progression στην ρεμπέτικη εναρμόνιση του Harry Potter theme - που δεν ανήκουν πλήρως σε κανένα από τα αρχικά μουσικά πλαίσια.

Η διαδικασία ανέδειξε επίσης συστηματικούς περιορισμούς που υπερβαίνουν τα όρια συγκεκριμένων ιδιωμάτων. Η αδυναμία διαχείρισης γρήγορων τονικών μεταβάσεων - παρατηρημένη στα μέτρα 30-33 του "Κοκαϊνοπότης" ανεξάρτητα από το επιλεγμένο ιδίωμα - υποδηλώνει θεμελιώδεις αρχιτεκτονικούς περιορισμούς των HMMs που διέπουν τη λειτουργία του συστήματος. Η απουσία μηχανισμών φωνοδήγησης και οι περιορισμοί στη διαχείριση πολυφωνικών δομών αποτελούν επιπλέον σημεία που απαιτούν μελλοντική τεχνολογική εξέλιξη.

Ωστόσο, αυτοί οι περιορισμοί δεν υποβαθμίζουν τη θεμελιώδη επιτυχία του conceptual blending ως μηχανισμού παραγωγής νέων αρμονικών δομών και συγχορδιακών διαδοχών. Τα blended πειράματα παρήγαγαν συστηματικά αρμονικές δομές που διατηρούν αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά από τα αρχικά ιδιώματα ενώ παράλληλα δημιουργούν υβριδικές συγχορδιακές προόδους που δεν εμφανίζονται σε κανένα από τα εκπαιδευτικά corpus. Το Bach+Jazz blend, συγκεκριμένα, παρήγαγε αρμονικές επινοήσεις που συνδυάζουν τεχνικές από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις με τρόπο που δεν θα προέκυπτε από συμβατικές μεθόδους εναρμόνισης.

Η εμφανής σχέση μεταξύ ποιότητας corpus και απόδοσης του συστήματος αναδεικνύει επίσης τη σημασία συστηματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών δεδομένων. Η επέκταση και βελτίωση των υπάρχοντων corpus, ιδιαίτερα για εξειδικευμένα ιδιώματα όπως το

ρεμπέτικο, θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος χωρίς αρχιτεκτονικές αλλαγές.

Παράλληλα με τα μουσικολογικά ευρήματα, η παρούσα εργασία κατέδειξε ότι η επιτυχία των παραπάνω πειραματικών προσεγγίσεων εξαρτάται άμεσα από τη σταθερότητα και τη χρηστικότητα του υπολογιστικού περιβάλλοντος. Όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 3, οι τεχνικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν λειτούργησαν ως ο απαραίτητος καταλύτης για την πραγματοποίηση των δοκιμών, μετατρέποντας ένα δυσπρόσιτο ερευνητικό πρωτότυπο σε ένα λειτουργικό εργαλείο αρμονικής διερεύνησης

5.1 Συστηματικοί Περιορισμοί και Αρχιτεκτονικές Προκλήσεις

Η συγκριτική ανάλυση των τριών πειραματικών κατηγοριών αποκάλυψε σύνολο περιορισμών που εμφανίζονται συστηματικά ανεξάρτητα από το επιλεγμένο αρμονικό ιδίωμα ή τη φύση του μελωδικού υλικού. Αυτοί οι ιδίωμα-ανεξάρτητοι περιορισμοί υποδηλώνουν θεμελιώδη αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του συστήματος που υπερβαίνουν τις επιφανειακές παραμετρικές ρυθμίσεις και εντοπίζονται στις βασικές υπολογιστικές δομές που διέπουν τη λειτουργία του Chameleon.

5.1.1 Αδυναμία Διαχείρισης Γρήγορων Τονικών Μεταβάσεων

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας περιορισμών εντοπίστηκε στα μέτρα 30-33 του "Κοκαϊνοπότης", όπου η μελωδία εκτελεί χρωματικές κινήσεις που περιλαμβάνουν γρήγορες αλλαγές τονικού κέντρου. Η συμπεριφορά του συστήματος σε αυτό το τμήμα παρέμεινε προβληματική σε όλες τις εναρμονίσεις - εγγενής ρεμπέτικη, cross-style tango, και ακόμη και στις blended προσεγγίσεις. Αυτή η συνέπεια υποδηλώνει ότι η αιτία δεν εντοπίζεται στην ποιότητα ή τη φύση των εκπαιδευτικών corpus, αλλά στους θεμελιώδεις περιορισμούς των HMMs που αποτελούν τον πυρήνα του συστήματος.

Τα HMMs, εξ ορισμού, βασίζονται σε στατιστικές πιθανότητες μετάβασης που υπολογίζονται σε τοπικό επίπεδο. Όταν το μελωδικό υλικό παρουσιάζει ταχείες τονικές εναλλαγές που υπερβαίνουν το χρονικό παράθυρο της τοπικής στατιστικής ανάλυσης, το σύστημα αδυνατεί να διατηρήσει αρμονική συνοχή και καταφεύγει σε "ασφαλείς" επιλογές, συνήθως τη θεμέλιο

συγχορδία του τρέχοντος τονικού κέντρου. Αυτή η συμπεριφορά αντανακλά μια θεμελιώδη αρχιτεκτονική παράμετρο που δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω βελτίωσης των εκπαιδευτικών δεδομένων.

5.1.2 Έλλειψη Μηχανισμών Φωνοδήγησης

Ένας δεύτερος συστηματικός περιορισμός αφορά την απουσία μηχανισμών φωνοαγωγιμότητας που θα επέτρεπαν τη δημιουργία ομαλών μελωδικών γραμμών στις επιμέρους φωνές της αρμονικής υφής. Το σύστημα λειτουργεί αποκλειστικά σε επίπεδο κάθετων αρμονικών συμπλεγμάτων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις οριζόντιες σχέσεις μεταξύ διαδοχικών συγχορδιών. Αυτός ο περιορισμός εκδηλώνεται με παρόμοιο τρόπο σε όλες τις κατηγορίες εναρμόνισης και αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την παραγωγή μουσικά λειτουργικών αποτελεσμάτων.

Η επίλυση αυτού του περιορισμού θα απαιτούσε θεμελιώδη επανασχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος, ώστε να ενσωματώσει αλγορίθμους που θα αξιολογούν όχι μόνο την αρμονική καταλληλότητα κάθε συγχορδίας ανεξάρτητα, αλλά και την ποιότητα των μελωδικών κινήσεων που δημιουργούνται στις επιμέρους φωνές κατά τη μετάβαση από συγχορδία σε συγχορδία.

5.1.3 Περιορισμοί στη Διαχείριση Πολυφωνικών Δομών

Το τρίτο χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής αφορά την αδυναμία του συστήματος να χειριστεί αποτελεσματικά μουσικό υλικό που απαιτεί πολυστρωματική αρμονική υποστήριξη. Αυτός ο περιορισμός έγινε ιδιαίτερα εμφανής στις εναρμονίσεις του "Caravan", όπου η φύση της αρχικής σύνθεσης απαιτεί παράλληλες φωνές και πολύπλοκες ενορχηστρικές διατάξεις που υπερβαίνουν τις δυνατότητες της GCT αναπαράστασης. Το σύστημα περιορίζεται στη δημιουργία μονοδιάστατων αρμονικών ακολουθιών που δεν μπορούν να αποδώσουν την πολυφωνική πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει ορισμένα μουσικά ιδιώματα.

5.2 Ευελιξία και Αρμονικά Στερεότυπα: Συγκριτική Συμπεριφορά

Η συστηματική σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών πειραματικών προσεγγίσεων ανέδειξε καθοριστικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο το σύστημα επιλέγει και εφαρμόζει αρμονικές δομές. Αυτές οι διαφορές αποκαλύπτουν θεμελιώδεις χαρακτηριστικά της υπολογιστικής αρχιτεκτονικής που διέπει τη λειτουργία του Chameleon και παρέχουν σημαντικές ενδείξεις για την κατανόηση των μηχανισμών που καθορίζουν την αρμονική επιλογή σε διαφορετικά πλαίσια εφαρμογής.

5.2.1 Στερεοτυπική Συμπεριφορά σε Μονο-Ιδιωματικές Εναρμονίσεις

Οι εγγενείς εναρμονίσεις, όπου η μελωδία εναρμονίζεται με το ιδίωμα από το οποίο προέρχεται, εμφάνισαν έντονη τάση προς στερεοτυπικές επιλογές που περιορίζουν την αρμονική ποικιλομορφία. Αυτή η συμπεριφορά εκδηλώνεται μέσω της συστηματικής προτίμησης για συγκεκριμένους τύπους συγχορδιών σε προβλέψιμες θέσεις, με το σύστημα να "κλειδώνει" σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα που αντανakλούν τις στατιστικές κυριαρχίες του εκπαιδευτικού corpus.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συστηματική χρήση της D major ή D minor ως θεμέλιος συγχορδία σε κρίσιμα σημεία της εναρμόνισης, ανεξάρτητα από την πραγματική αρμονική λειτουργία που απαιτεί το συγκεκριμένο μελωδικό πλαίσιο. Αυτή η συμπεριφορά υποδηλώνει ότι όταν το σύστημα λειτουργεί εντός οικείων στατιστικών παραμέτρων, η αρμονική του έκφραση περιορίζεται από την υπερβολική εξάρτηση από τις πλέον συχνές στατιστικές τάσεις του corpus, οδηγώντας σε αποτελέσματα που στερούνται αρμονικής ποικιλομορφίας.

Αυτή η παρατήρηση συγκλίνει με τη θεωρία της Boden σχετικά με την transformational creativity, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλότερα επίπεδα δημιουργικής πρωτοτυπίας καθώς λειτουργεί εντός καθιερωμένων πλαισίων χωρίς να προκαλεί σημαντικές αιφνιδιάσεις ή να δημιουργεί απροσδόκητες αρμονικές στιγμές. Η επαναληπτικότητα των εγγενών εναρμονίσεων αντανakλά ακριβώς αυτόν τον περιορισμό της δημιουργικότητας εντός προκαθορισμένων στυλιστικών ορίων.

Επιπλέον, η στερεοτυπική συμπεριφορά εντείνεται σε περιοχές όπου η αίσθηση του τονικού κέντρου μεταβάλλεται συχνά, με το σύστημα να επαναλαμβάνει την ίδια συγχορδία ακόμη και

όταν αυτή δεν ανταποκρίνεται στις αρμονικές απαιτήσεις του μελωδικού υλικού. Αυτή η συμπεριφορά φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι συγκεκριμένες συγχορδίες εμφανίζουν εξαιρετικά υψηλά στατιστικά σκορ εμφάνισης στα εκπαιδευτικά δεδομένα, πιθανώς λόγω του περιορισμένου αριθμού κομματιών που αποτελούν το corpus εκπαίδευσης για ορισμένα ιδιώματα.

5.2.2 Αυξημένη Ευελιξία και Βελτιωμένη Διαχείριση Αρμονικών Προκλήσεων μέσω Conceptual Blending

Σε έντονη αντίθεση με την προηγούμενη συμπεριφορά, οι blended εναρμονίσεις επέδειξαν σημαντικά αυξημένη ευελιξία στις αρμονικές επιλογές, αποφεύγοντας τη στερεοτυπική εξάρτηση από συγκεκριμένες συγχορδιακές δομές. Αυτή η ευελιξία προκύπτει από το γεγονός ότι το blending δημιουργεί εμπλουτισμένο στατιστικό περιβάλλον που συνδυάζει πιθανότητες από διαφορετικά corpus, παρέχοντας στο σύστημα ευρύτερο φάσμα επιλογών σε κάθε χρονική στιγμή.

Ιδιαίτερα σημαντική αποδείχθηκε η βελτιωμένη απόδοση του συστήματος σε αρμονικά δύσκολες περιοχές όπου η αίσθηση του τονικού κέντρου μεταβάλλεται συχνά. Σε αντίθεση με τις μονο-ιδιωματικές εναρμονίσεις που καταφεύγουν σε επαναληπτικές λύσεις, το blended περιβάλλον επιτρέπει στο σύστημα να εντοπίζει και να εφαρμόζει αρμονικές επιλογές που ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις τοπικές μελωδικές απαιτήσεις. Αυτή η βελτίωση οφείλεται στη διαθεσιμότητα εναλλακτικών αρμονικών μονοπατιών που προκύπτουν από τον συνδυασμό διαφορετικών στατιστικών μοντέλων.

Η ανάμειξη στατιστικών δεδομένων από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις επιτρέπει στο σύστημα να ξεφύγει από τις μονοδιάστατες στατιστικές κυριαρχίες που χαρακτηρίζουν τα μεμονωμένα corpus. Αντί να καταφεύγει αυτόματα στις πλέον συχνές επιλογές ενός συγκεκριμένου ιδιώματος, το Chameleon αποκτά τη δυνατότητα εξερεύνησης εναλλακτικών αρμονικών μονοπατιών που δεν θα ήταν διαθέσιμα σε μονο-ιδιωματικό περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε αρμονικές επιλογές που, παρότι διατηρούν μουσική συνοχή, επιδεικνύουν αυξημένη πρωτοτυπία και αποφυγή προβλέψιμων στερεοτύπων.

5.3 Conceptual Blending: Θεωρητική Επέκταση και Έμμεσες Εφαρμογές

Η πειραματική διαδικασία αποκάλυψε σημαντική θεωρητική διάσταση που υπερβαίνει τις αρχικές προσδοκίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του conceptual blending στο πλαίσιο του Chameleon. Η παρατήρηση ότι ακόμη και οι cross-style εναρμονίσεις λειτουργούν ως μορφή εννοιολογικής ανάμειξης αναδεικνύει την ευρύτητα των μηχανισμών που διέπουν τη δημιουργία υβριδικών αρμονικών δομών και επεκτείνει σημαντικά το θεωρητικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να κατανοηθεί η λειτουργία του συστήματος.

5.3.1 Επανακαθορισμός των Ορίων του Conceptual Blending

Η παραδοσιακή εφαρμογή του conceptual blending στο Chameleon περιλαμβάνει την τυπική ανάμειξη δύο αρμονικών ιδιωμάτων για τη δημιουργία υβριδικών στατιστικών μοντέλων. Ωστόσο, η εμπειρική ανάλυση ανέδειξε ότι η διαδικασία εναρμόνισης μιας μελωδίας με αρμονικό ιδίωμα διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης αποτελεί εξίσου γνήσια μορφή εννοιολογικής ανάμειξης, όπου οι δύο αναμειγνυόμενες οντότητες είναι το μελωδικό υλικό και το αρμονικό πλαίσιο.

Αυτή η θεωρητική επέκταση υποστηρίζεται από την εμφάνιση συγκεκριμένων αρμονικών στοιχείων που δεν ανήκουν πλήρως σε κανένα από τα δύο αρχικά μουσικά πλαίσια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμφάνιση της diminished-to-dominant progression (E-G-Bb-Db → B major7) στην ρεμπέτικη εναρμόνιση του Harry Potter theme, μια αρμονική κίνηση που δεν εμφανίζεται ούτε στην αρχική δυτική μελωδία ούτε σε αυθεντικό ρεμπέτικο υλικό. Παρόμοια, η εφαρμογή rickard third στο χρωματικό κατέβασμα αντιπροσωπεύει υβριδική αρμονική λύση που προκύπτει από την αλληλεπίδραση των δύο μουσικών συστημάτων.

5.3.2 Μηχανισμοί Έμμεσης Ανάμειξης

Η αναγνώριση του έμμεσου conceptual blending στις cross-style εναρμονίσεις παρέχει σημαντικές ενδείξεις για την κατανόηση των υποκείμενων μηχανισμών που διέπουν τη δημιουργία υβριδικών αρμονικών στοιχείων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σύστημα δεν

εφαρμόζει τυπικές διαδικασίες στατιστικής ανάμειξης μεταξύ corpus, αλλά παράγει υβριδικά αποτελέσματα μέσω της επεξεργασίας μελωδικού υλικού που δεν αντιστοιχεί στις στατιστικές προσδοκίες του εκπαιδευτικού αρμονικού ιδιώματος.

Όταν το Chameleon αντιμετωπίζει μελωδικές δομές που δεν εντάσσονται άνετα στο στατιστικό πλαίσιο του επιλεγμένου ιδιώματος, το σύστημα αναγκάζεται να αναζητήσει εναλλακτικές αρμονικές λύσεις που συνδυάζουν στοιχεία από το εκπαιδευτικό corpus με προσαρμογές που απαιτεί το ξένο μελωδικό υλικό. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε αρμονικές επινοήσεις που δανείζονται χαρακτηριστικά από τα δύο πλαίσια χωρίς να ανήκουν πλήρως σε κανένα από αυτά.

5.3.3 Θεωρητικές Επιπτώσεις και Όρια Εφαρμογής

Η επέκταση του conceptual blending σε cross-style εναρμονίσεις εγείρει σημαντικά θεωρητικά ζητήματα σχετικά με τα όρια και τους περιορισμούς της εννοιολογικής ανάμειξης στο μουσικό πλαίσιο. Ενώ η μελωδία και η αρμονία αποτελούν διακριτές μουσικές διαστάσεις με διαφορετικές λειτουργικές ιδιότητες, η εμπειρική παρατήρηση υβριδικών στοιχείων υποστηρίζει την άποψη ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως εννοιολογικές οντότητες σε διαδικασίες ανάμειξης.

Ωστόσο, αυτή η θεωρητική επέκταση απαιτεί προσεκτική εξέταση των μηχανισμών που διέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ μελωδικών και αρμονικών στοιχείων. Σε αντίθεση με την τυπική ανάμειξη αρμονικών ιδιωμάτων που βασίζεται σε σαφώς καθορισμένες στατιστικές διαδικασίες, η έμμεση ανάμειξη μελωδίας-αρμονίας εμφανίζει χαρακτηριστικά που μοιάζουν περισσότερο με διαδικασίες προσαρμογής και αυτοσχεδιασμού παρά με συστηματική εννοιολογική σύνθεση.

Παρά αυτούς τους περιορισμούς, η αναγνώριση του έμμεσου blending επεκτείνει σημαντικά το θεωρητικό πλαίσιο του Chameleon και παρέχει νέες οπτικές για την κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν την παραγωγή πρωτότυπων αρμονικών δομών σε περιβάλλοντα διαπολιτισμικής μουσικής αλληλεπίδρασης.

5.4 Πρακτικές Επιπτώσεις: Ο Ρόλος του Chameleon ως Βοηθητικό Εργαλείο

Η συνολική αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει και διευκρινίζει τον βέλτιστο ρόλο του Chameleon στη διαδικασία μουσικής σύνθεσης. Σε αντίθεση με προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία πλήρως αυτόνομων συστημάτων σύνθεσης, τα αποτελέσματα υποστηρίζουν μια εναλλακτική οπτική που τοποθετεί το σύστημα στο ρόλο του εξειδικευμένου βοηθού που προσφέρει δημιουργικές προτάσεις για περαιτέρω ανθρώπινη επεξεργασία.

5.4.1 Το Μοντέλο της "Αρμονικής Παλέτας"

Η μεταφορά της "αρμονικής παλέτας" αναδείχθηκε ως η πλέον ακριβής περιγραφή της λειτουργικότητας του Chameleon στην πρακτική εφαρμογή. Όπως ο ζωγράφος χρησιμοποιεί παλέτα χρωμάτων για τη δημιουργία του τελικού έργου χωρίς να περιορίζεται από την αρχική διάταξη των χρωμάτων, έτσι και ο συνθέτης μπορεί να αξιοποιήσει τις αρμονικές προτάσεις του συστήματος ως πρώτες ύλες για τη δημιουργία τελικών συνθέσεων. Η έννοια της "αρμονικής παλέτας" υλοποιείται πλέον πρακτικά μέσω της νέας κάρτας ρυθμίσεων (Κεφ. 3.2), η οποία επιτρέπει στον δημιουργό να "αναμειγνύει" ιδιώματα με την ίδια ευκολία που ένας καλλιτέχνης αναμειγνύει χρώματα, χωρίς να αναλώνεται σε χρονοβόρες τεχνικές παραμετροποιήσεις.

Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα όλων των πειραματικών κατηγοριών, τα οποία παρήγαγαν χρήσιμο αρμονικό υλικό που όμως απαιτεί σημαντική επεξεργασία για να καταστεί πλήρως λειτουργικό. Οι επιτυχημένες ενορχηστρώσεις των Jazz+Beatles και Fauxbourdon+Jazz αποτελεσμάτων επιδεικνύουν πώς το παραγόμενο υλικό μπορεί να εξελιχθεί σε πλήρως λειτουργικές μουσικές συνθέσεις με κατάλληλη ανθρώπινη καθοδήγηση στους τομείς της φωνοαγωγιμότητας, της ενορχηστρικής διάταξης και της συνολικής μουσικής επιμέλειας.

5.4.2 Διαδικασία Πολλαπλών Εναρμονίσεων και Εκλεκτικής Σύνθεσης

Η βέλτιστη αξιοποίηση του Chameleon φαίνεται να απαιτεί στρατηγική προσέγγιση που περιλαμβάνει τη δημιουργία πολλαπλών εναρμονίσεων της ίδιας μελωδίας με διαφορετικές παραμέτρους, με στόχο τη συγκέντρωση ποικίλων αρμονικών προτάσεων. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στον συνθέτη να εξερευνήσει εκτεταμένο φάσμα αρμονικών δυνατοτήτων που θα ήταν δύσκολο ή χρονοβόρο να συλληφθούν μέσω παραδοσιακών μεθόδων. Η θεωρητική δυνατότητα εξερεύνησης χιλιάδων διαφορετικών παραμετρικών συνδυασμών καθιστά το Chameleon ιδανικό εργαλείο για την παραγωγή μεγάλου όγκου αρμονικών παραλλαγών που μπορούν στη συνέχεια να αξιολογηθούν, να επιλεγούν και να συνδυαστούν σύμφωνα με τους δημιουργικούς στόχους του συνθέτη. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει την πρακτική σύνθεσης όπου ο συνθέτης διερευνά διάφορες αρμονικές δυνατότητες πριν από τη λήψη οριστικών αποφάσεων.

5.4.3 Συμπληρωματικότητα με Παραδοσιακές Μέθόδους Σύνθεσης

Ο βοηθητικός ρόλος του Chameleon δεν αντικαθιστά αλλά συμπληρώνει τις παραδοσιακές μεθόδους μουσικής σύνθεσης. Το σύστημα εμφανίζει ιδιαίτερη αξία στα αρχικά στάδια της δημιουργικής διαδικασίας, όπου μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές οπτικές και να παράγει απροσδόκητες αρμονικές συνδέσεις που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν νέες δημιουργικές κατευθύνσεις.

Η ικανότητα του συστήματος να συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικά μουσικά ιδιώματα παρέχει στον συνθέτη πρόσβαση σε αρμονικά χαρακτηριστικά που μπορεί να μην είναι οικεία στην προσωπική του μουσική εκπαίδευση ή εμπειρία. Αυτή η διασταυρούμενη πολιτισμική διάσταση ανοίγει νέες δυνατότητες για διερεύνηση αρμονικών τεχνικών που προέρχονται από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, διευρύνοντας το αρμονικό λεξιλόγιο που είναι διαθέσιμο στον συνθέτη.

5.4.4 Περιορισμοί στην Αυτόνομη Λειτουργία

Παρόλο που το Chameleon επιδεικνύει αξιόλογες δυνατότητες στην παραγωγή αρμονικού υλικού, οι συστηματικοί περιορισμοί που εντοπίστηκαν υπογραμμίζουν τα όρια της αυτόνομης λειτουργίας του συστήματος. Η έλλειψη μηχανισμών φωνοδήγησης, η αδυναμία

διαχείρισης πολυφωνικών δομών και οι περιορισμοί στην αντιμετώπιση ταχέων τονικών μεταβάσεων καθιστούν την ανθρώπινη παρέμβαση απαραίτητη για την παραγωγή μουσικά λειτουργικών αποτελεσμάτων.

Αυτοί οι περιορισμοί δεν υποβαθμίζουν την αξία του συστήματος, αλλά καθορίζουν σαφώς τα όρια εντός των οποίων μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Η αναγνώριση αυτών των ορίων είναι κρίσιμη για την ρεαλιστική αξιολόγηση των δυνατοτήτων του Chameleon και την ανάπτυξη στρατηγικών εφαρμογής που μεγιστοποιούν τα πλεονεκτήματά του ενώ παράλληλα αντισταθμίζουν τους περιορισμούς του.

5.5 Μελλοντικές Ερευνητικές Κατευθύνσεις και Τεχνολογικές Εξελίξεις

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας διαμορφώνουν σαφή χάρτη προτεραιοτήτων για την περαιτέρω ανάπτυξη του Chameleon και την εξέλιξη παρόμοιων συστημάτων υπολογιστικής μουσικής σύνθεσης. Οι εντοπισμένοι περιορισμοί και οι παρατηρημένες δυνατότητες καθορίζουν συγκεκριμένους τομείς όπου οι μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα και τη χρηστικότητα του συστήματος. Συμπερασματικά, η παρούσα διπλωματική εργασία δεν περιορίστηκε σε μια απλή καταγραφή αρμονικών αποτελεσμάτων, αλλά προχώρησε στον **δομικό επανασχεδιασμό της σχέσης χρήστη-συστήματος**. Παραδίδοντας ένα σύστημα τεχνικά θωρακισμένο (Docker), χρηστικά αναβαθμισμένο (UI/UX) και μουσικολογικά συνεπές (Register Normalization), τίθενται οι βάσεις για μια νέα γενιά ερευνών στην υπολογιστική δημιουργικότητα.

5.5.1 Αρχιτεκτονικές Βελτιώσεις: Υπέρβαση των Περιορισμών των HMMs

Η αναγνώριση των θεμελιωδών αρχιτεκτονικών περιορισμών που προκύπτουν από τη χρήση HMMs αποτελεί το κυριότερο σημείο εστίασης για μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Η ενσωμάτωση προηγμένων μηχανισμών φωνοαγωγιμότητας που θα αξιολογούν την ποιότητα των μελωδικών κινήσεων στις επιμέρους φωνές αποτελεί προτεραιότητα που θα μπορούσε να βελτιώσει δραστικά τη μουσική λειτουργικότητα των παραγόμενων εναρμονίσεων.

Η εξερεύνηση εναλλακτικών αρχιτεκτονικών που βασίζονται σε ιεραρχικά HMMs ή σε μοντέλα βαθύτερης μάθησης, όπως τα Transformer networks, θα επέτρεπε την κατανόηση μακροδομικών αρμονικών σχέσεων που υπερβαίνουν τις τοπικές ακολουθίες συγχορδιών. Αυτή η επέκταση θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα της αδυναμίας διαχείρισης γρήγορων τονικών μεταβάσεων που παρατηρήθηκε συστηματικά σε όλες τις κατηγορίες πειραμάτων.

Παράλληλα, η ανάπτυξη μηχανισμών που θα επιτρέπουν τη διαχείριση πολυφωνικών δομών και πολυστρωματικών αρμονικών υφών θα επέκτεινε σημαντικά το φάσμα μουσικών ιδιωμάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το σύστημα. Αυτή η βελτίωση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την επιτυχημένη εναρμόνιση σύνθετων jazz κομματιών και σύγχρονων μουσικών τεχνικών.

5.5.2 Επέκταση και Βελτίωση Εκπαιδευτικών Δεδομένων

Η εμφανής σχέση μεταξύ ποιότητας corpus και απόδοσης του συστήματος αναδεικνύει τη σημασία συστηματικής επέκτασης των εκπαιδευτικών δεδομένων. Η ανάπτυξη μεγαλύτερων και πιο αντιπροσωπευτικών corpus για εξειδικευμένα ιδιώματα όπως το ρεμπέτικο, η παραδοσιακή μουσική διαφόρων πολιτισμών, και σύγχρονα μουσικά είδη θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος χωρίς αρχιτεκτονικές αλλαγές.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αυτόματη επέκταση των corpus μέσω υπολογιστικών τεχνικών που θα επιτρέπουν την παραγωγή συνθετικών εκπαιδευτικών δεδομένων. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της περιορισμένης διαθεσιμότητας αρμονικά σχολιασμένου υλικού για ορισμένα ιδιώματα, επιτρέποντας τη δημιουργία ευρύτερων στατιστικών βάσεων που θα μειώσουν την εξάρτηση από επαναλαμβανόμενα στερεότυπα.

5.5.3 Διαδραστικές Εφαρμογές και Συν-δημιουργία

Η εξέλιξη του Chameleon προς διαδραστικά περιβάλλοντα συν-δημιουργίας, όπου ο χρήστης θα μπορεί να ελέγχει παραμέτρους ύφους, περιορισμών και δημιουργικών στόχων σε πραγματικό χρόνο, αποτελεί κρίσιμη κατεύθυνση για την πρακτική αξιοποίηση του συστήματος. Η ανάπτυξη φιλικών προς τον χρήστη διεπαφών που θα επιτρέπουν την άμεση

αξιολόγηση και τροποποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων θα εδραιώσει το σύστημα ως υπολογιστικό συνεργάτη στη σύνθεση.

Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ενσωμάτωση μηχανισμών που θα επιτρέπουν στον χρήστη να καθορίζει συγκεκριμένες αρμονικές προτιμήσεις, να αποκλείει ανεπιθύμητες συγχορδιακές κατηγορίες, και να ρυθμίζει το επίπεδο δημιουργικής πρωτοτυπίας που επιθυμεί. Η διαδραστική προσέγγιση θα επέτρεπε επίσης τη συλλογή χρήσιμων δεδομένων σχετικά με τις προτιμήσεις των χρηστών, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω βελτίωση των αλγορίθμων του συστήματος.

5.5.4 Διαπολιτισμική Μουσική Ανάλυση και Νέα Πεδία Εφαρμογής

Η προσαρμοστικότητα της GCT αναπαράστασης σε μη-δυτικά μουσικά ιδιώματα ανοίγει σημαντικές προοπτικές για την εφαρμογή του Chameleon σε ευρύτερο φάσμα μουσικών παραδόσεων. Η εξερεύνηση των δυνατοτήτων του συστήματος σε μουσικά περιβάλλοντα όπως η ινδική κλασική μουσική, η αραβική μακαμική παράδοση, ή οι πολυφωνικές μορφές της αφρικανικής μουσικής θα συνέβαλε στην ανάπτυξη πραγματικά διαπολιτισμικών εργαλείων μουσικής ανάλυσης και σύνθεσης.

Αυτή η επέκταση θα απαιτούσε την ανάπτυξη εξειδικευμένων μεθοδολογιών για την αναπαράσταση μικροτονικών συστημάτων, μη-τεμπρικών ρυθμικών δομών, και εναλλακτικών αρμονικών λογικών που δεν βασίζονται στην ευρωπαϊκή τονική παράδοση. Η επιτυχής αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων θα καταστήσει το Chameleon πολύτιμο εργαλείο για τη μελέτη και την πρακτική εφαρμογή διαπολιτισμικών μουσικών συνθέσεων.

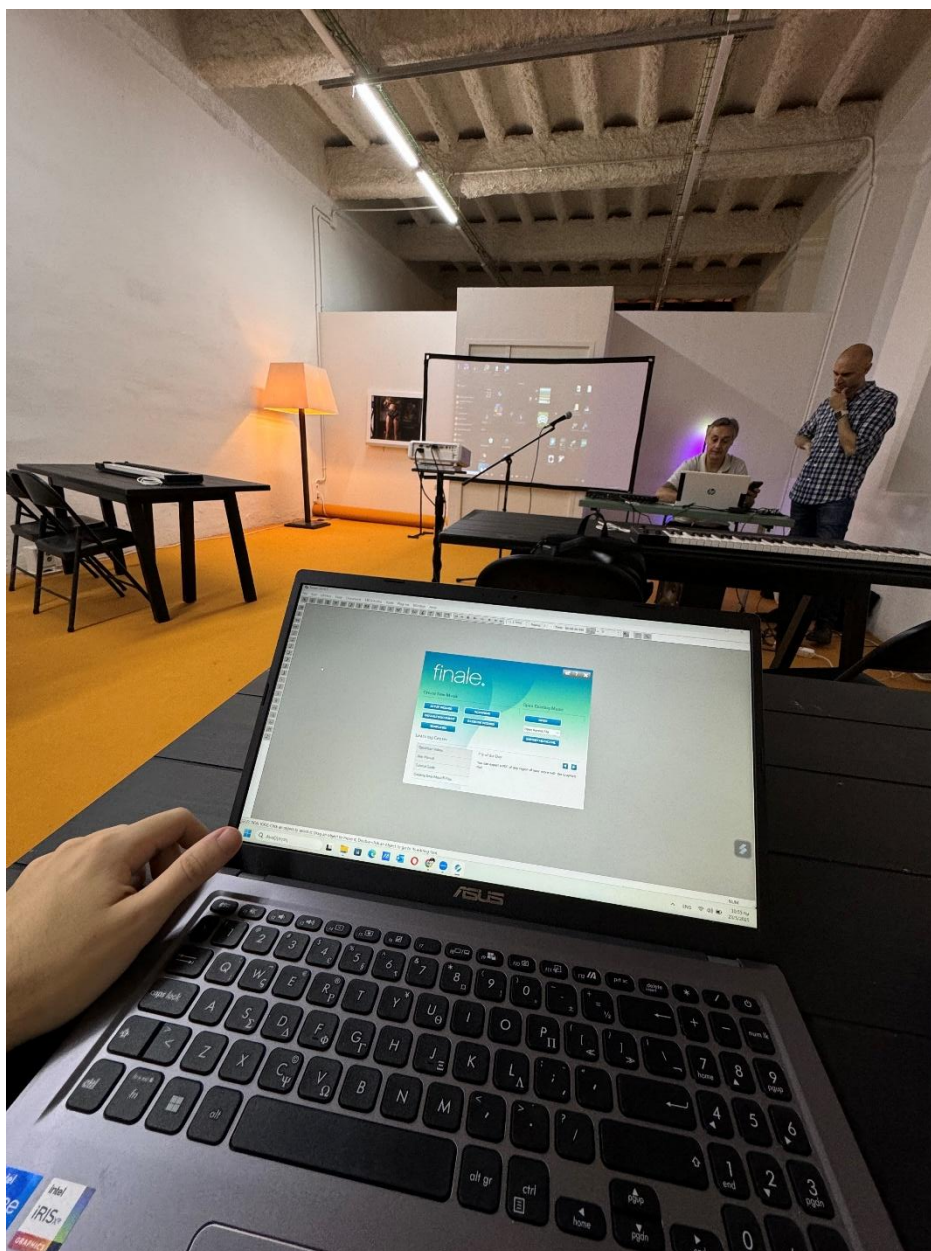
5.5.5 Αξιολόγηση και Μέτρηση Δημιουργικότητας

Η ανάπτυξη αξιόπιστων μεθόδων για την αντικειμενική αξιολόγηση της μουσικής δημιουργικότητας αποτελεί κρίσιμη ερευνητική πρόκληση που υπερβαίνει τα όρια του Chameleon αλλά έχει άμεσες επιπτώσεις στην περαιτέρω εξέλιξή του. Η δημιουργία μετρήσιμων κριτηρίων για την αξιολόγηση αρμονικής πρωτοτυπίας, μουσικής συνοχής, και αισθητικής αξίας θα επέτρεπε την συστηματική σύγκριση διαφορετικών αλγοριθμικών προσεγγίσεων και την αντικειμενική παρακολούθηση της πορείας βελτίωσης του συστήματος.

Αυτή η ερευνητική κατεύθυνση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη αλγορίθμων που αναλύουν αρμονικές ακολουθίες με βάση κριτήρια νεωτερισμού, λειτουργικής συνοχής, και στυλιστικής αυθεντικότητας, παρέχοντας αυτοματοποιημένα εργαλεία αξιολόγησης που θα υποστηρίξουν τόσο την ερευνητική διαδικασία όσο και την πρακτική εφαρμογή του συστήματος σε παραγωγικά περιβάλλοντα.

5.6 Εμπειρική Αξιολόγηση: Feedback από Workshop Παρουσίαση

Η πρακτική αξιολόγηση του Chameleon επεκτάθηκε πέρα από το εργαστηριακό περιβάλλον μέσω μιας live demonstration που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του workshop HARMON.IA στη Βαρκελώνη, όπου σκοπός είναι η ανίχνευση και προώθηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στην τέχνη και ιδιαίτερα στη μουσική για λήψη χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώντας καλεσμένοι από τον μόνιμο καθηγητή - ερευνητή Marco Schorlemmer ο οποίος και είχε στενή σχέση με την ανάπτυξη του Chameleon στο παρελθόν μέσω του COINVENT. Η παρουσίαση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για τη συλλογή feedback από μικτό κοινό που περιελάμβανε τόσο καλλιτέχνες όσο και ερευνητές, παρέχοντας πολύτιμες ενδείξεις για την πρακτική αποδοχή και τις δυνατότητες εφαρμογής του συστήματος αλλά και για να δούμε που στέκεται το project σε παγκόσμια σκοπιά καινοτομίας και χρηστικότητας.



[Εικόνα 5.1: Φωτ. από την παρουσίαση στα πλαίσια του workshop “HARMON.IA” - του Ινστιτούτου Έρευνας Τεχνητής Νοημοσύνης της Καταλονίας (iiia CSICP) – Βαρκελώνη, 29/5/2025]

5.6.1 Δομή Παρουσίασης και Κοινό

Η παρουσίαση οργανώθηκε σε δύο φάσεις: αρχικά παρουσιάστηκε η θεωρητική βάση και η λειτουργία του συστήματος μέσω PowerPoint παρουσίασης, ακολουθούμενη από live

επίδειξη των δυνατοτήτων του Chameleon με πραγματικά παραδείγματα εναρμόνισης. Το κοινό αποτελούνταν από επαγγελματίες μουσικούς, καλλιτέχνες που ασχολούνται με τεχνολογίες τέχνης, και ερευνητές από διάφορα ινστιτούτα, δημιουργώντας ιδανικό περιβάλλον για την αξιολόγηση του συστήματος τόσο από τεχνική όσο και από καλλιτεχνική σκοπιά.

5.6.2 Θετικές Αντιδράσεις και Επιβεβαίωση Μουσικολογικής Κατάρτισης

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν γενικά θετικές αντιδράσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στα παραδείγματα της καταλανικής μελωδίας "El Noi de la Mare" εναρμονισμένης με jazz ιδίωμα. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αντίδραση ενός επαγγελματία jazz πιανίστα, ο οποίος εξέφρασε ενθουσιασμό για συγκεκριμένες αρμονικές επιλογές, κυρίως το κλείσιμο της τελευταίας συγχορδίας. Αυτή η εκτίμηση από έμπειρο μουσικό επιβεβαιώνει την 'μουσική κατάρτιση' του μοντέλου, η οποία προέρχεται από τη συνεπή και προσεκτική επιλογή των δεδομένων εκπαίδευσης.

Η θετική αντίδραση αυτή, μαζί άλλων, υποστηρίζει την αρχική παρατήρηση ότι το Chameleon παράγει μουσικά συνεκτικά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες εκπαιδευμένων μουσικών αλλά και εκπλήσοντάς τους ακόμη και σε περιπτώσεις διαπολιτισμικής εναρμόνισης. Η συγκεκριμένη συγχορδία που προκάλεσε την εκτίμηση εμφανίζεται συχνά σε jazz έργα που έχουν ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό corpus, επιδεικνύοντας την ικανότητα του συστήματος να αναπαράγει στυλιστικά αυθεντικά χαρακτηριστικά. Να σημειωθεί εδώ πως οι μέχρι στιγμής αναδράσεις και εντυπώσεις που έχουν παραχθεί είτε στα πλαίσια της πρωτότυπης έρευνας, είτε κατά της παρούσης έχουν όλες ένα κοινό στοιχείο: Την μουσικολογική κατάρτιση των υποκειμένων (subjects) ανεξαρτήτου επιπέδου. Συνεπώς δεν μπορούμε παρά να θεωρήσουμε 'φτωχή' την εικόνα που έχουμε για την ανθρώπινη γνώμη – αντίδραση πάνω στα μουσικά αποτελέσματα του chameleon και πως θα έπρεπε να γίνει περεταίρω έρευνα σε μη μουσικό κοινό για να υπάρχει πλήρης εικόνα.

5.6.3 Ενδιαφέρον για Ακραίες Αρμονικές Παραμέτρους

Αξιοσημείωτο ήταν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες για το παράδειγμα εναρμόνισης του "El Cant dels Ocells" με χρήση τονικής διαφοράς A minor προς F minor (tone-difference option). Αυτό το παράδειγμα είχε συμπεριληφθεί στην παρουσίαση

επίτηδες για να επιδείξει τη συμπεριφορά του μοντέλου σε ακραίες τονικές απαιτήσεις, και η θετική αντίδραση υποδηλώνει ότι οι παρατηρητές αναγνώρισαν τη σημασία αυτής της δυνατότητας για την εξερεύνηση μη-συμβατικών αρμονικών περιοχών.

5.6.4 Περιορισμοί Διεπαφής Χρήστη και Πρακτικά Εμπόδια

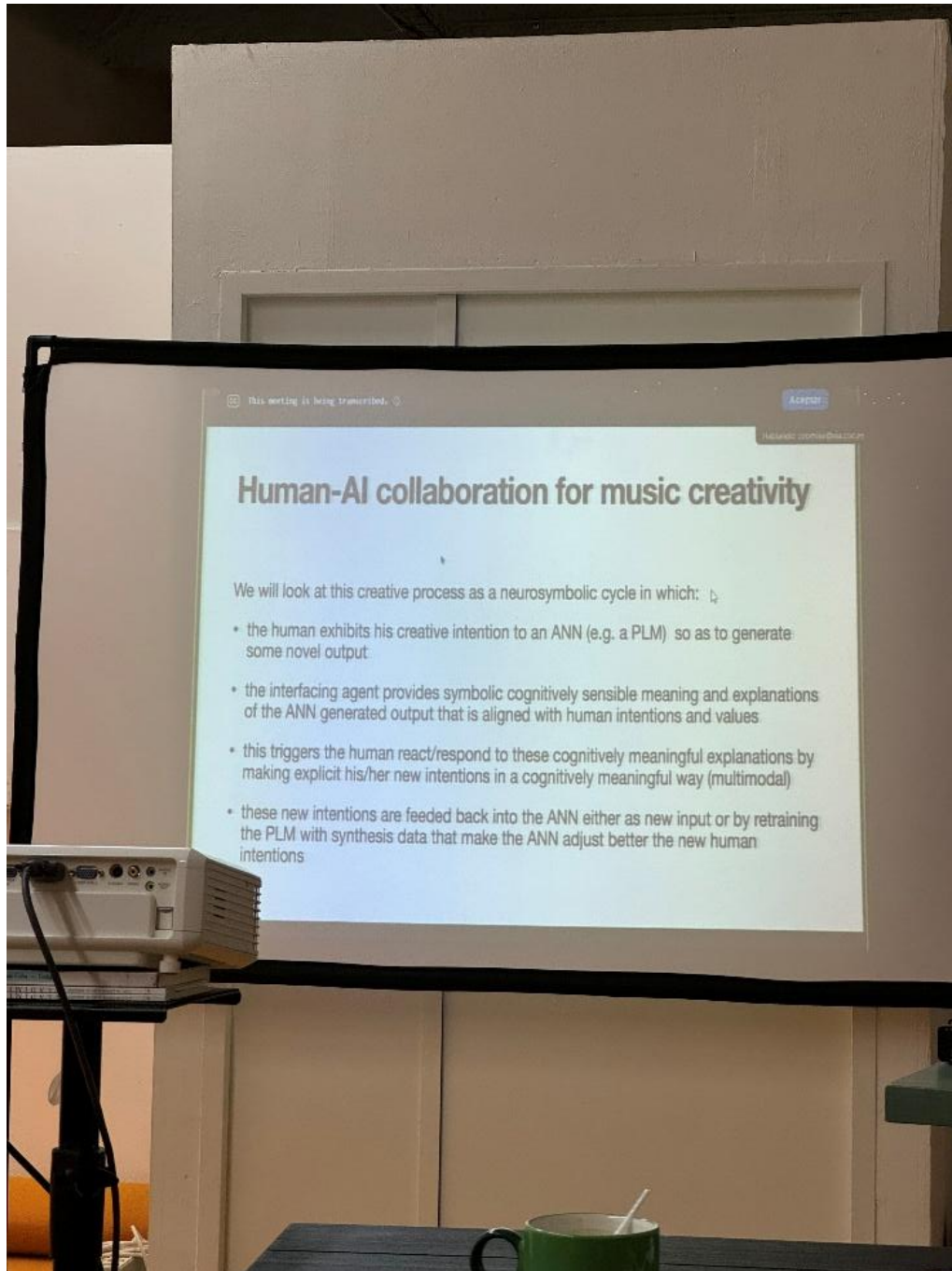
Παρά τις θετικές αντιδράσεις στα αποτελέσματα, η live demonstration ανέδειξε σημαντικούς περιορισμούς στην πρακτική χρηστικότητα του συστήματος. Όταν προτάθηκε ζωντανή δοκιμή του εργαλείου με μελωδίες που θα κατέθεταν οι συμμετέχοντες, παρατηρήθηκε μηδενική συμμετοχή εξαιτίας της δύσχρηστης διεπαφής χρήστη που απαιτεί χρονοβόρα χειροκίνητη σχολίαση.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία να μπορούσαν να εισάγουν μελωδίες ζωντανά παίζοντας σε MIDI keyboards που ήταν διαθέσιμα στο workshop, αναδεικνύοντας το χάσμα μεταξύ των θεωρητικών δυνατοτήτων του συστήματος και της πρακτικής του εφαρμογής. Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη διαδραστικών διεπαφών για τη μελλοντική εξέλιξη του Chameleon. Η διαπιστωμένη απροθυμία των συμμετεχόντων για ζωντανή δοκιμή του συστήματος στη Βαρκελώνη αποτέλεσε την κύρια ερευνητική αφορμή για το τεχνικό σκέλος της παρούσας εργασίας. Η "μηδενική συμμετοχή" λόγω της δύσχρηστης διεπαφής κατέστησε σαφές ότι η επιστημονική αξία του Chameleon κινδύνευε να παραμείνει θεωρητική αν δεν επιλυόταν το πρόβλημα της προσβασιμότητας. **Οι βελτιώσεις στο UI/UX και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 3 αποτελούν την άμεση απάντηση σε αυτόν τον περιορισμό**, διασφαλίζοντας ότι σε μελλοντικές παρουσιάσεις, το εμπόδιο της τεχνικής πολυπλοκότητας θα έχει εξαλειφθεί.

5.6.5 Συμπεράσματα από την Εμπειρική Αξιολόγηση

Η workshop παρουσίαση παρείχε σημαντικές ενδείξεις για την πρακτική αξία του Chameleon στο πλαίσιο των στόχων που είχαν τεθεί από την Harmonia Organization: επέκταση της ανθρώπινης δημιουργικότητας μέσω υπολογιστικών εργαλείων με ανθρωποκεντρικό άξονα. Η θετική αντίδραση από επαγγελματίες μουσικούς υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ως εργαλείου που μπορεί να προσφέρει μουσικά ενδιαφέρουσες προτάσεις. Ταυτόχρονα, η απροθυμία για άμεση πρακτική δοκιμή αναδεικνύει την κρίσιμη σημασία της χρηστικότητας στην επιτυχημένη υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων από την καλλιτεχνική

κοινότητα. Τα αποτελέσματα της παρουσίασης επιβεβαιώνουν την ανάλυση που παρουσιάστηκε στις προηγούμενες ενότητες σχετικά με τον βοηθητικό ρόλο του Chameleon και την ανάγκη για τεχνολογικές βελτιώσεις που θα επιτρέψουν την ομαλή ενσωμάτωσή του σε πραγματικά περιβάλλοντα μουσικής δημιουργίας.



[Εικόνα 5.1: Φωτ. από την παρουσίαση στα πλαίσια του workshop “HARMON.IA” - του Ινστιτούτου Έρευνας Τεχνητής Νοημοσύνης της Καταλονίας (iiia CSICP) – Βαρκελώνη, 29/5/2025]

6. Βιβλιογραφικές Αναφορές

Allan, M., & Williams, C. (2004). Harmonising chorales by probabilistic inference. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 17, 25-32.

Ames, C. (1989). The Markov process as a compositional model: A survey and tutorial. *Leonardo*, 22(2), 175-187.

Boden, M. A. (2004). *The Creative Mind: Myths and Mechanisms* (2nd ed.). London: Routledge.

Boulanger-Lewandowski, N., Bengio, Y., & Vincent, P. (2012). Modeling temporal dependencies in high-dimensional sequences: Application to polyphonic music generation and transcription. *arXiv preprint arXiv:1206.6392*.

Cambouropoulos, E., & Kaliakatsos-Papakostas, M. (2021). Cognitive musicology and artificial intelligence: Harmonic analysis, learning, and generation. *Handbook of Artificial Intelligence for Music: Foundations, Advanced Approaches, and Developments for Creativity*, 263-281. Cham: Springer.

Cambouropoulos, E., Kaliakatsos-Papakostas, M. A., & Tsougras, C. (2014, September). An idiom-independent representation of chords for computational music analysis and generation. In *Proceedings of the International Computer Music Conference* (pp. 462-469). ICMA.

Colton, S. (2012). The painting fool: Stories from building an automated painter. In *Computers and Creativity* (pp. 3-38). Berlin, Heidelberg: Springer.

Colton, S., & Wiggins, G. A. (2012). Computational creativity: The final frontier? In *Proceedings of the 20th European Conference on Artificial Intelligence* (pp. 21-26). Amsterdam: IOS Press.

Conklin, D. (2013). Multiple viewpoint systems for music classification. *Journal of New Music Research*, 42(1), 19-26.

Fauconnier, G., & Turner, M. (2008). *The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities*. New York: Basic Books.

Forte, A. (1973). *The Structure of Atonal Music*. New Haven: Yale University Press.

- Gervás, P. (2009). Computational approaches to storytelling and creativity. *AI Magazine*, 30(3), 49-62.
- Gillick, J., Tang, K., & Keller, R. M. (2010). Machine learning of jazz grammars. *Computer Music Journal*, 34(3), 56-66.
- Hadjeres, G., Pachet, F., & Nielsen, F. (2017, July). DeepBach: A steerable model for Bach chorales generation. In *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning* (pp. 1362-1371). PMLR.
- Herremans, D., & Chew, E. (2017). MorpheuS: Generating structured music with constrained patterns and tension. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 10(4), 510-523.
- Herremans, D., & Chuan, C. H. (2017). Modeling musical context with word2vec. *arXiv preprint arXiv:1706.09088*.
- Ji, S., Yang, X., & Luo, J. (2023). A survey on deep learning for symbolic music generation: Representations, algorithms, evaluations, and challenges. *ACM Computing Surveys*, 56(1), 1-39.
- Kaliakatsos-Papakostas, M. (2021). Evolutionary music, deep learning and conceptual blending: Enhancing user involvement in generative music systems. *Artificial Intelligence and the Arts: Computational Creativity, Artistic Behavior, and Tools for Creatives*, 109-127. Cham: Springer.
- Kaliakatsos-Papakostas, M. A., Zacharakis, A. I., Tsougras, C., & Cambouropoulos, E. (2015, October). Evaluating the General Chord Type representation in tonal music and organising GCT chord labels in functional chord categories. In *Proceedings of the 16th International Society for Music Information Retrieval Conference* (pp. 427-433). ISMIR.
- Kaliakatsos-Papakostas, M., Katsiavalos, A., Tsougras, C., & Cambouropoulos, E. (2014). Harmony in the polyphonic songs of Epirus: Representation, statistical analysis and generation. In *Proceedings of the 4th International Workshop on Folk Music Analysis* (pp. 21-28). Istanbul: ITU Turkish Music State Conservatory.
- Kaliakatsos-Papakostas, M., Makris, D., Tsougras, C., & Cambouropoulos, E. (2016). Learning and creating novel harmonies in diverse musical idioms: An adaptive modular melodic harmonisation system. *Journal of Creative Music Systems*, 1(1), 1-32.
- Kaliakatsos-Papakostas, M., Queiroz, M., Tsougras, C., & Cambouropoulos, E. (2017). Conceptual blending of harmonic spaces for creative melodic harmonisation. *Journal of New Music Research*, 46(4), 305-328.

- Kaliakatsos-Papakostas, M., Velenis, K., Pasias, L., Alexandraki, C., & Cambouropoulos, E. (2023). An HMM-based approach for cross-harmonization of jazz standards. *Applied Sciences*, 13(3), 1338.
- Kaliakatsos-Papakostas, M., Zacharakis, A., & Cambouropoulos, E. (2018). Conceptual blending in melodic harmonisation: Development and empirical evaluation in the case of the CHAMELEON system. In *Concept Invention: Foundations, Implementation, Social Aspects and Applications* (pp. 241-274). Cham: Springer.
- Krumhansl, C. L. (2001). *Cognitive Foundations of Musical Pitch*. New York: Oxford University Press.
- Latif, S., Shoukat, M., Shamshad, F., Usama, M., Ren, Y., Cuayáhuatl, H., ... & Schuller, B. W. (2023). Sparks of large audio models: A survey and outlook. *arXiv preprint arXiv:2308.12792*.
- Lerdahl, F. (2001). *Tonal Pitch Space*. New York: Oxford University Press.
- Liang, F. (2016). BachBot: Automatic composition in the style of Bach chorales. *Master's thesis*, University of Cambridge.
- MacRitchie, J., & Milne, A. J. (2017, July). Evaluation of the learnability and playability of pitch layouts in new musical instruments. In *Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference* (pp. 5-8). Espoo, Finland: Aalto University.
- Olarewaju, O., Kokkinakis, A., Demediuk, S., Robertson, J., Nölle, I., Patra, S., ... & Hook, J. (2020). Automatic generation of text for match recaps using esports caster commentaries. In *International Conference of Natural Language Computing* (pp. 117-131). Cham: Springer.
- Pachet, F., & Roy, P. (2001). Musical harmonization with constraints: A survey. *Constraints*, 6(1), 7-19.
- Papadopoulos, H., & Peeters, G. (2007, June). Large-scale study of chord estimation algorithms based on chroma representation and HMM. In *2007 International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing* (pp. 53-60). IEEE.
- Pardo, B., & Birmingham, W. P. (2002). Algorithms for chordal analysis. *Computer Music Journal*, 26(2), 27-49.
- Pearce, M. T., & Wiggins, G. A. (2006). Expectation in melody: The influence of context and learning. *Music Perception*, 23(5), 377-405.
- Quinn, I. (2001). Listening to similarity relations. *Perspectives of New Music*, 39(2), 108-158.
- Quinn, I. (2019). *A Music Theory Primer*. New York: Oxford University Press.

- Rabiner, L. R. (1989). A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition. *Proceedings of the IEEE*, 77(2), 257-286.
- Raczyński, S. A., Fukayama, S., & Vincent, E. (2013). Melody harmonization with interpolated probabilistic models. *Journal of New Music Research*, 42(3), 223-235.
- Radicioni, D. P., & Esposito, R. (2010). BREVE: An HMPerceptron-based chord recognition system. *Advances in Music Information Retrieval*, 143-164. Berlin: Springer.
- Randolph, D. A. (2023). *Toward Actionable Computational Models of Piano Fingering*. Doctoral dissertation, University of Illinois at Chicago.
- Raphael, C., & Stoddard, J. (2004). Functional harmonic analysis using probabilistic models. *Computer Music Journal*, 28(3), 45-52.
- Richmond, B. (1981). Tonal implications of the diatonic set. *Theory Only*, 5(6), 3-21.
- Rohrmeier, M., & Graepel, T. (2012, June). Comparing feature-based models of harmony. In *Proceedings of the 9th International Symposium on Computer Music Modelling and Retrieval* (pp. 357-370). London: Springer.
- Schachter, C., & Aldwell, E. (2011). *Harmony and Voice Leading* (4th ed.). Boston: Schirmer Cengage Learning.
- Temperley, D. (2004). *The Cognition of Basic Musical Structures*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Temperley, D., & Marvin, E. W. (2008). Pitch-class distribution and the identification of key. *Music Perception*, 25(3), 193-212.
- Tymoczko, D. (2011). *A Geometry of Music: Harmony and Counterpoint in the Extended Common Practice*. New York: Oxford University Press.
- Westergaard, P. (1975). *An Introduction to Tonal Theory*. New York: Norton.
- Whorley, R. P. (2013). *The Construction and Evaluation of Statistical Models of Melody and Harmony*. Doctoral dissertation, Goldsmiths, University of London.
- Yeh, Y. C., Hsiao, W. Y., Fukayama, S., Kitahara, T., Genchel, B., Liu, H. M., ... & Yang, Y. H. (2021). Automatic melody harmonization with triad chords: A comparative study. *Journal of New Music Research*, 50(1), 37-51.
- Zacharakis, A., Kaliakatsos-Papakostas, M., Tsougras, C., & Cambouropoulos, E. (2018). Musical blending and creativity: An empirical evaluation of the CHAMELEON melodic harmonisation assistant. *Musicae Scientiae*, 22(1), 119-144.